



UBUNTU 061

Gerencia de Urgencias y Emergencias 061
Servicio Murciano de Salud

MANUAL DE ACOGIDA DE ENFERMERÍA

TRASLADOS 2023





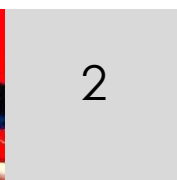
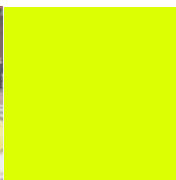
Contenido

1.	¿QUIÉNES SOMOS Y DÓNDE ESTAMOS?	1
1.1	UN POQUITO DE HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN NUNCA VIENE MAL... 1	
1.2	UN ORGANIGRAMA ACLARA BASTANTE	3
1.3	UNA TAPITA DE VALORES, VENGA	3
1.4	LOCALIZACIÓN DE LAS BASES. A ver, que sepa yo dónde tengo que ir el primer día.	5
1.4.1	GERENCIA.....	5
1.4.2	CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS. (CCU)	5
1.4.3	SUAP	6
1.4.4	UME	8
2.	¿QUÉ HACEMOS EXACTAMENTE?.....	9
2.1	CARTERA DE SERVICIOS	9
2.2	PROCESOS ASISTENCIALES Y MAPA DE PROCESOS.	11
2.2.1	MAPA DE PROCESOS*.....	11
2.2.2	MAPA DE PROCESOS CCU.....	12
2.2.3	MAPA DE PROCESOS SUAP	13
2.2.4	MAPA DE PROCESOS SUAP Y UME	15
2.3	FUNCIONES DE ENFERMERÍA SEGÚN LUGAR DE TRABAJO	16
2.3.1	FUNCIONES ENFERMERIA 061 (GENERAL)	16
2.3.2	FUNCIONES ENFERMERIA CCU.....	20
3.	¿QUÉ TENGO QUE SABER PARA AFRONTAR MI PRIMER DIA DE CURRO?	22
3.1	EL A DEL ABC. PASAR POR LA GERENCIA PARA GESTIONES INICIALES. .	22
3.2	EL B DEL ABC. PASARTE POR TU BASE DESTINO PARA FAMILIARIZARTE CON LA INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA.	23
3.3	EL C DEL ABC. DISFRUTAR TU PRIMERA GUARDIA TENIENDO PRESENTE EL FUNCIONAMIENTO INTERNO.	26
4.	DESPUÉS DE LA PRIMERA GUARDIA	27
4.1	RIESGOS LABORALES	27
4.2	NÓMINAS	29
4.3	DOCENCIA	29
4.4	FORMACIÓN	29
4.5	SOLICITAR PERMISOS	30





4.6	HACER INCIDENCIAS	30
5.	Y ESO ES TODO AMIGOS.	30
6.	ANEXOS.	31
6.1	GUIA ALUMNOS ENFERMERIA.....	31
6.2	DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	31





1. ¿QUIÉNES SOMOS Y DÓNDE ESTAMOS?

1.1 UN POQUITO DE HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN NUNCA VIENE MAL

La Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 es una institución relativamente reciente, ya que su creación como organismo dependiente del Servicio Murciano de Salud data tan solo de 1998.

Desde 1968, en la Región de Murcia, la asistencia sanitaria urgente que se prestaba fuera de los hospitales se atendía en los llamados Servicios Normales de Urgencias (SNU) que carecían de recursos móviles para su desplazamiento fuera del centro sanitario. En 1972, se crea el primer servicio especial de urgencias (SEDU) de Murcia que ya cuenta con un vehículo para transporte de pacientes y un horario de atención de 24 horas todos los días del año.

Las altas cifras de morbilidad extrahospitalaria, ocasionadas fundamentalmente por accidentes de circulación y patología cardiovascular, hacen que las primeras sociedades científicas alerten sobre la necesidad de crear unidades con personal especializado que preste atención sanitaria in situ. En Murcia, en 1997 se firma el Convenio colaboración entre la Dirección General de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Murcia y el INSALUD para la coordinación con el 061, y en 1998 se crea el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) 061 del INSALUD.

En abril de ese mismo año se pone en marcha la primera Unidad Móvil de Emergencia (UME), dentro del SEDU de Murcia (UME1), y poco después se abren dos bases más en Lorca (UME3) y Cartagena (UME4).

En 1999 se crea la Gerencia de Atención Primaria del 061, a la que quedan adscritos tanto el CCU como las UME, que se amplían hasta 9. Tras las transferencias sanitarias, en 2005, el SMS emite una resolución sobre organización y





funcionamiento del transporte sanitario por carretera a través de ambulancias de Soporte Vital Avanzado (UME), indicando las características técnicas y la dotación de estos vehículos, destinados única y exclusivamente al traslado de enfermos en situación de urgencia vital que puedan precisar asistencia sanitaria y técnicas de reanimación en ruta.

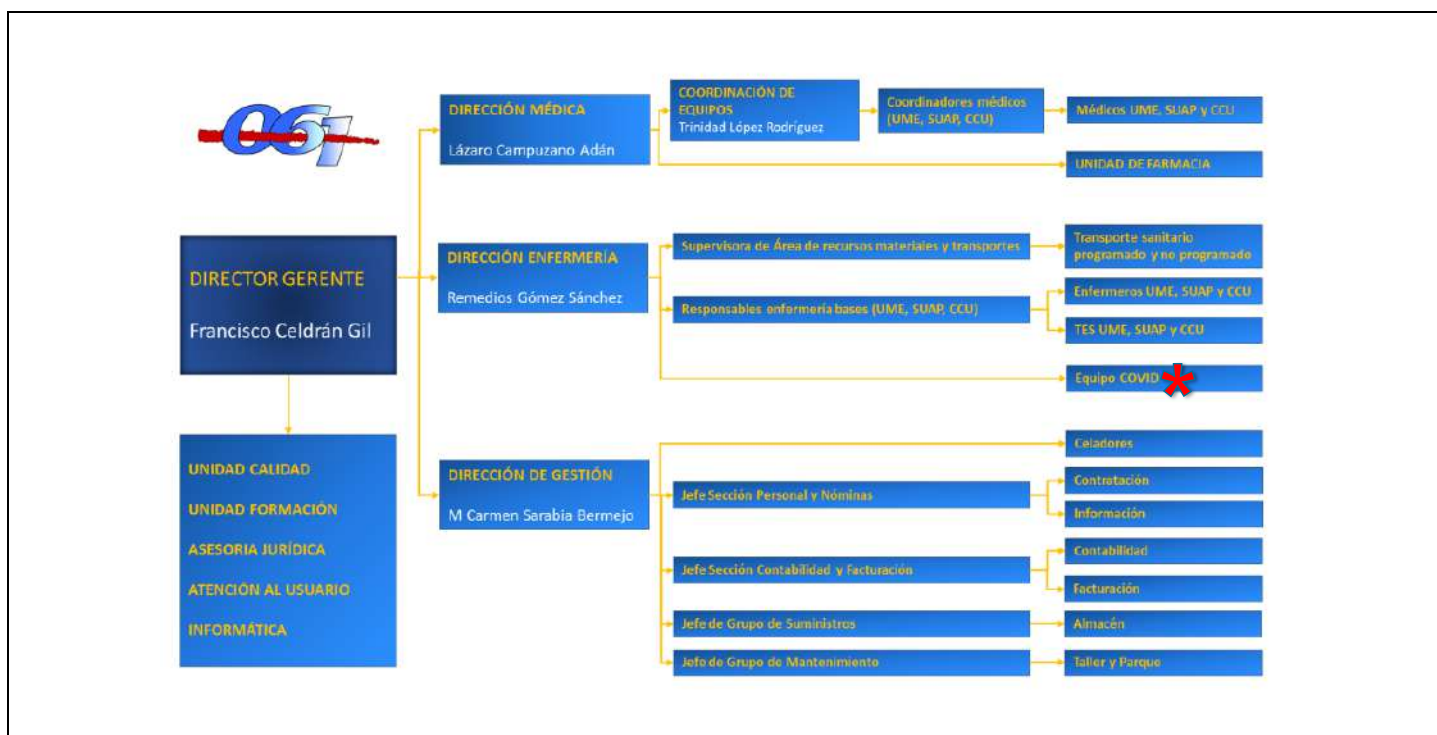
En julio de 2010 se incluyó en su cartera de servicios la gestión integral del transporte sanitario urgente y no urgente programado y del transporte crítico interhospitalario.

En el año 2012 se optó por un nuevo modelo que unifique las urgencias y las emergencias extrahospitalarias, incorporando de forma paulatina los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) a la gerencia 061, aprobándose en diciembre de 2012 el cambio de nombre de la gerencia que pasará a llamarse Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia.

En la actualidad, la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia, cuenta con 17 bases UME y 28 bases SUAP, 3 unidades SVAE (soporte vital avanzado enfermero), todas coordinadas desde el Centro de Coordinación de Urgencias (CCU), y prestan servicio de asistencia sanitaria de urgencias y emergencias cubriendo los 11.314 Km² de la Región de Murcia a alrededor de millón y medio de habitantes.



1.2 UN ORGANIGRAMA ACLARA BASTANTE



* Pendiente de modificación en el organigrama. Equipo COVID ahora son 3 unidades SVAE (soporte vital avanzado enfermero).

1.3 UNA TAPITA DE VALORES, VENGA

El Plan Estratégico de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 se establece en base a la descripción de su visión, misión y valores como organismo.

MISIÓN.

La Gerencia de Emergencias 061 pretende:

- Mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios sanitarios.
- Mejorar continuamente la calidad de la asistencia y la satisfacción de todos los ciudadanos que utilizan los servicios sanitarios.
- Garantizar la continuidad asistencial entre todos los profesionales y servicios que cooperan en la asistencia a los ciudadanos.
- Permitir la investigación en ciencias de la salud.





VISIÓN.

“Lo que buscamos es la mejora en los niveles de salud de la población que atendemos y que los ciudadanos se sientan satisfechos por la asistencia recibida, todo ello con una gestión adecuada de los recursos disponibles.”

La Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 busca un desarrollo sostenible del sistema sanitario a través de un uso responsable, eficiente y limpio de los recursos.

La visión de nuestra Organización busca:

- Una organización accesible y resolutive al servicio de los ciudadanos.
- La máxima calidad y seguridad de sus servicios.
- Que reconoce su complejidad organizativa y busca la cooperación entre centros, servicios y profesionales para conseguir la continuidad asistencial.
- Comprometida con el desarrollo personal y profesional de sus trabajadores.
- Que incorpora y explota las oportunidades de la tecnología para aportar precisión, seguridad y agilidad al trabajo asistencial.
- Eficiente en de los recursos que le sean asignados.

VALORES

Los principios de actuación de la organización:

- Respeto a los valores esenciales de todas las personas (usuarios y profesionales), sin discriminación alguna.
- Universalidad.
- Equidad.
- Gestión eficiente.
- Respeto con el desarrollo sostenible, cuidado y mantenimiento del medio ambiente.





- Apuesta por la innovación y el cambio para mejorar sus resultados.
- Trabajo en equipo.
- Fomento de la descentralización de la gestión como instrumento para alcanzar un mejor aprovechamiento de los recursos y una mayor implicación de los profesionales.
- Cooperación con otros organismos públicos y privados.

1.4 LOCALIZACIÓN DE LAS BASES. A ver, que sepa yo dónde tengo que ir el primer día.

La Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia tiene una distribución geográfica amplia (abarca toda la región de Murcia), y a continuación se detalla la localización de las distintas bases.

1.4.1 GERENCIA

La Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia, con sus servicios centrales se encuentra situada en C/Escultor Sánchez Lozano, N.º 7, 2ª planta. Murcia.

1.4.2 CENTRO COORDINADOR DE URGENCIAS. (CCU)

El Centro Coordinador de Urgencias (CCU) se encuentra localizado en Avda. Teniente montesinos, 8, 30100. Espinardo. Murcia.



1.4.3 SUAP



ÁREA DE SALUD	UNIDADES	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	HOSPITALES DE REFERENCIA
ÁREA I MURCIA OESTE			
	SUAP ALCANTARILLA	C/ Alcalde Pedro Cascales Vivancos, s/n. 30820 Alcantarilla Ubicación: Centro de Salud Alcantarilla-Casco	H.U. Virgen de la Arrixaca
	SUAP ALGEZARES	C/ Subida a la Fuensanta, s/n. 30157 Algezares Ubicación: Centro de Salud Algezares	H.U. Virgen de la Arrixaca H. General Universitario Reina Sofía
	SUAP ALHAMA	Avda. Sierra Espuña, 14. 30840 Alhama de Murcia Ubicación: Centro de Salud de Alhama de Murcia	H.U. Virgen de la Arrixaca
	SUAP MULA	Avda. Juan Viñegla, s/n. 30170 Murcia Ubicación: Centro de Salud de Mula	H.U. Virgen de la Arrixaca
	SUAP MURCIA SAN ANDRÉS	C/ Escultor José Sánchez Lozano, 7. 30005 Murcia Ubicación: Centro de Salud Murcia San Andrés	H.U. Virgen de la Arrixaca H. General Universitario Morales Meseguer
ÁREA II CARTAGENA			
	SUAP CARTAGENA VIRGEN DE LA CARIDAD	Paseo Alfonso XIII, 61. 30208 Cartagena Ubicación: H. G. U. Santa María del Rosell	H. General Universitario Santa María del Rosell H. General Universitario Santa Lucía
	SUAP CARTAGENA LOS DOLORES	C/ Jardines, 35. 30310 Los Dolores Ubicación: Centro de Salud Los Dolores	H. General Universitario Santa María del Rosell H. General Universitario Santa Lucía
	SUAP FUENTE ÁLAMO	Ronda de Poniente, s/n. 30320 Fuente Álamo Ubicación: Centro de Salud Fuente Álamo	H. General Universitario Santa María del Rosell H. General Universitario Santa Lucía
	SUAP LA UNIÓN	Avda. Cristo de los Mineros, s/n. 30360 La Unión Ubicación: Centro de Salud de La Unión	H. General Universitario Santa María del Rosell H. General Universitario Santa Lucía
	SUAP MAZARRÓN	Avda. Constitución, s/n. 30870 Mazarrón Ubicación: Centro de Salud de Mazarrón	H. General Universitario Santa María del Rosell H. General Universitario Santa Lucía

ÁREA DE SALUD	UNIDADES	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	HOSPITALES DE REFERENCIA
ÁREA III LORCA			
	SUAP ÁGUILAS	Avda. de la Democracia, s/n. 30880 Águilas Ubicación: Centro de Salud de Águilas	H. Rafael Méndez
	SUAP LORCA	C/ Tenor Mario Gabarrón, s/n. 30800 Lorca Ubicación: Centro de Salud Lorca Sutullena	H. Rafael Méndez
	SUAP TOTANA	C/ Cruz de los Hortelanos, s/n. 30850 Totana Ubicación: Centro de Salud de Totana.	H. Rafael Méndez
ÁREA IV NOROESTE			
	SUAP CARAVACA	C/ Junquillo, s/n. 30400 Caravaca de la Cruz Ubicación: Centro de Salud de Caravaca de la Cruz	H. Comarcal del Noroeste
	SUAP CEHEGÍN	C/ Camino Verde, s/n. 30430 Cehegín Ubicación: Centro de Salud de Cehegín	H. Comarcal del Noroeste
ÁREA V ALTIPLANO			
	SUAP JUMILLA	Avda. Reyes Católicos, s/n. 30520 Jumilla Ubicación: Centro de Salud de Jumilla	H. Virgen del Castillo
	SUAP YECLA	Avda. De La Feria, s/n. 30510 Yecla Ubicación: Centro de Salud de Yecla	H. Virgen del Castillo
ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA			
	SUAP ARCHENA	C/ Siria. Esquina Ronda el Ope, s/n. 30600 Archena Ubicación: Centro de Salud Archena	H. General Universitario Morales Meseguer
	SUAP LAS TORRES DE COTILLAS	C/ Antonio Machado, 70. 30565 Las Torres de Cotillas	H. General Universitario Morales Meseguer
	SUAP MOLINA DE SEGURA	C/ Enrique Bernal Capel, 4. 30500 Molina de Segura Ubicación: Centro de Salud Molina de Segura Jesús-Marín	H. General Universitario Morales Meseguer





ÁREA DE SALUD	UNIDADES	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	HOSPITALES DE REFERENCIA
ÁREA VII MURCIA/ESTE			
	SUAP MURCIA INFANTE	C/ Pintor Almela Costa, s/n. 30011 Murcia Ubicación: Centro de Salud Murcia Infante	H. General Universitario Reina Sofía
	SUAP MURCIA ZARAI CHE	Avenida Ingeniero José Alegría, s/n. 30007 Zarandona Murcia	H. General Universitario Reina Sofía
	SUAP SANTOMERA	C/ Severo Ochoa, s/n. 30140 Santomera Murcia	H. General Universitario Reina Sofía
ÁREA VIII MAR MENOR			
	SUAP SAN JAVIER	C/ Cabo Ras Esq. Cabo Lara, s/n. 30730 San Javier Ubicación: Centro de Salud de San Javier	H. General Universitario Los Arcos del Mar Menor
	SUAP SAN PEDRO	Avda. de las Salinas, 50. 30740 San Pedro del Pinatar Ubicación: Centro de Salud San Pedro del Pinatar	H. General Universitario Los Arcos del Mar Menor
	SUAP TORRE PACHECO	C/ Venecia, s/n. 30700 Torre Pacheco Ubicación: Centro de Salud Torre Pacheco Este	H. General Universitario Los Arcos del Mar Menor
ÁREA IX VEGA ALTA DEL SEGURA			
	SUAP ABARÁN	Avda. La Constitución, s/n. 30550 Abarán Ubicación: Centro de Salud Abarán	H. de la Vega Lorenzo Guirao
	SUAP CIEZA	Avda. de Italia, s/n. 30530 Cieza	H. de la Vega Lorenzo Guirao



1.4.4 UME



UNIDADES	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	ÁREA DE SALUD	HOSPITALES DE REFERENCIA
UME 1 MURCIA	Av. Gral. Ortín, 15. 30010 Murcia Ubicación: Centro de Salud Murcia Sur	ÁREA I MURCIA OESTE	H.C.U. Virgen de la Arrixaca
UME 2 ALCANTARILLA	Av. del Príncipe, 146. 30820 Alcantarilla, Murcia Ubicación: Parque de Bomberos de Alcantarilla	ÁREA I MURCIA OESTE	H.C.U. Virgen de la Arrixaca
UME 3 LORCA	C. Tenor Mario Gabarrón, S/N. 30800 Lorca Ubicación: Centro De Salud Lorca Sutullena	ÁREA III LORCA	H. Rafael Méndez
UME 4 CARTAGENA STA LUCIA	Paseo del Muelle, s/n, 30202 Cartagena Ubicación: Centro de Salud Santa Lucía	ÁREA II CARTAGENA	H.G.U. Sta María del Rosell H.G.U. Santa Lucía.
UME 5 CIEZA	Camino de Abarán, s/n, 30530 Cieza Ubicación: Hospital de la Vega Lorenzo Guirao	ÁREA IX VEGA ALTA DEL SEGURA	H. de la Vega Lorenzo Guirao
UME 6 YECLA	C/ Doctor Fleming, s/n, 30510 Yecla	ÁREA V ALTIPLANO	H. Virgen del Castillo
UME 7 CARAVACA	Avda. Miguel Espinosa, 1, 30400 Caravaca de la Cruz Ubicación: Hospital Comarcal del Noroeste	ÁREA VI NOROESTE	H. Comarcal del Noroeste
UME 8 ÁGUILAS	C/ Federico Chueca, s/n (cerca Guardia Civil), 30880 Águilas	ÁREA III LORCA	H. Rafael Méndez
UME 9 MAZARRÓN	Avda. Constitución, s/n, 30870 Mazarrón Ubicación: Parque de Bomberos de Mazarrón	ÁREA II CARTAGENA	H.G.U. Sta María del Rosell H.G.U. Sta Lucía
UME 10 LA MANGA	C/ Sotavento, s/n, 30370 La Manga del Mar Menor Ubicación: Centro de Salud Costa Cálida	ÁREA II CARTAGENA	H.G.U. Sta María del Rosell H.G.U. Sta Lucía
UME 11 TORRE PACHECO	C/ Cantabria, Esquina C/ Melilla, s/n, 30700 Torre Pacheco Ubicación: Centro de Salud Torre Pacheco	ÁREA VII MAR MENOR	H.C.U. Los Arcos del Mar Menor
UME 12 MOLINA DE SEGURA	Carretera Nacional 301, 30500 Molina de Segura Ubicación: Polígono Industrial La Serreta	ÁREA VI VEGA MEDIA DEL SEGURA	H.C.U. Morales Meseguer
UME 13 CARTAGENA ROSELL	Paseo Alfonso XIII, 61, 30203 Cartagena Ubicación: Recinto Hario Universitario Santa María del Rosell	ÁREA II CARTAGENA	H.G.U. Santa María del Rosell H.G.U. Santa Lucía
UME 14 MURCIA	C/ Ingeniero José Alegría, s/n, 30007 Murcia Ubicación: Centro Salud Zarandona	ÁREA VII MURCIA/ESTE	H.G.U. Reina Sofía
UME 15 SAN JAVIER	C/ San Antonio, s/n, 30730 Santiago de la Ribera Ubicación: Antiguas Consultas Externas Hospital Los Arcos	ÁREA VIII MAR MENOR	H.C.U. Los Arcos del Mar Menor
UME 16 ALHAMA DE MURCIA	Avda. Gines Campos, s/n. Esquina C/ de las Alquerías, 30840 Alhama de Murcia	ÁREA I MURCIA OESTE	H.C.U. Virgen de la Arrixaca
UME 17 JUMILLA	Avda. Libertad, s/n, 30520 Jumilla	ÁREA V ALTIPLANO	H. Virgen del Castillo





2. ¿QUÉ HACEMOS EXACTAMENTE?

Después del recorrido inicial, parece que ya sabemos quiénes somos y dónde estamos. Ahora es el momento de conocer qué hacemos exactamente. Empezaremos describiendo nuestra cartera de servicios para más adelante examinar nuestro mapa de procesos y los procesos asistenciales que implementamos en las distintas bases.

2.1 CARTERA DE SERVICIOS

- Atención y gestión de la demanda sanitaria recibida en el centro coordinador de urgencias (CCU) a través del teléfono único 112/061 o por cualquier otro medio. Esta asistencia puede ser proporcionada sin necesidad de movilización de recursos, a través de consejo médico o recomendaciones de cuidados de enfermería, o bien puede requerir la movilización de unidades de soporte vital avanzado propias que den cobertura a las urgencias y emergencias extrahospitalarias (UME/SUAP/SVAE) o medios ajenos (ambulancias no asistenciales, PAC, Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos y Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado...).
- Atención de la demanda sanitaria de los ciudadanos que acuden a los SUAP de referencia, bien por iniciativa propia o remitidos desde el CCU, asegurando de esta forma la continuidad asistencial.
- Transporte interhospitalario (TIH): TIH en Gestantes, TIH neonato crítico (desde agosto de 2010), TIH emergente o urgente pediátrico, TIH adulto crítico y grave no crítico, TIH para realización de angioplastia primaria, TIH paciente programado o demorable, TIH extracomunitario, TIH en situaciones especiales según lo requiera la situación del paciente.
- Gestión y coordinación de todo el transporte sanitario de la Región de Murcia: urgente y no urgente, programado y no programado.





- Gestión de traslados de pacientes sospechosos y/o afectados por enfermedades de especial consideración epidemiológica (COVID, Ébola, SARS- CoV-2...).
- Gestión desde el CCU del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida de Salud Pública de la Región de Murcia (SIARP) para atender las Emergencias de Salud Pública (fuera del horario laboral).
- Participación en los planes de emergencias regionales (PLATEMUR) y sus planes asociados. Coordinación de la asistencia sanitaria en el caso de catástrofes.
- Participación en el convenio de colaboración para la elaboración, implantación y mantenimiento del Plan Sectorial Sanitario de la Región de Murcia.
- Participación en el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (PLAN COPLA) elaborado por la Dirección General de Emergencias. Durante el periodo estival, con el fin de dar cobertura en el menor tiempo posible a todas aquellas situaciones de emergencia que se pudieran producir en las playas de la Región, se dota de refuerzo a todos los SUAP de la costa y se crean otras unidades de carácter temporal (UME Los Alcázares para cubrir el Mar Menor, SUAP Puerto de Mazarrón y SVAE en La Manga del Mar Menor).
- Atención y dotación sanitaria en dispositivos especiales (preventivos): eventos y actos públicos multitudinarios, visitas realizadas por autoridades nacionales y extranjeras, actos de los miembros de la Casa Real de España.
- Participación en campañas de alerta, prevención y divulgación sanitaria de la Consejería de Sanidad y el SMS (enfermedad por coronavirus, vacunación frente a la Gripe, uso racional de antibióticos, higiene de manos, golpe de calor, violencia de género...)





2.2 PROCESOS ASISTENCIALES Y MAPA DE PROCESOS.

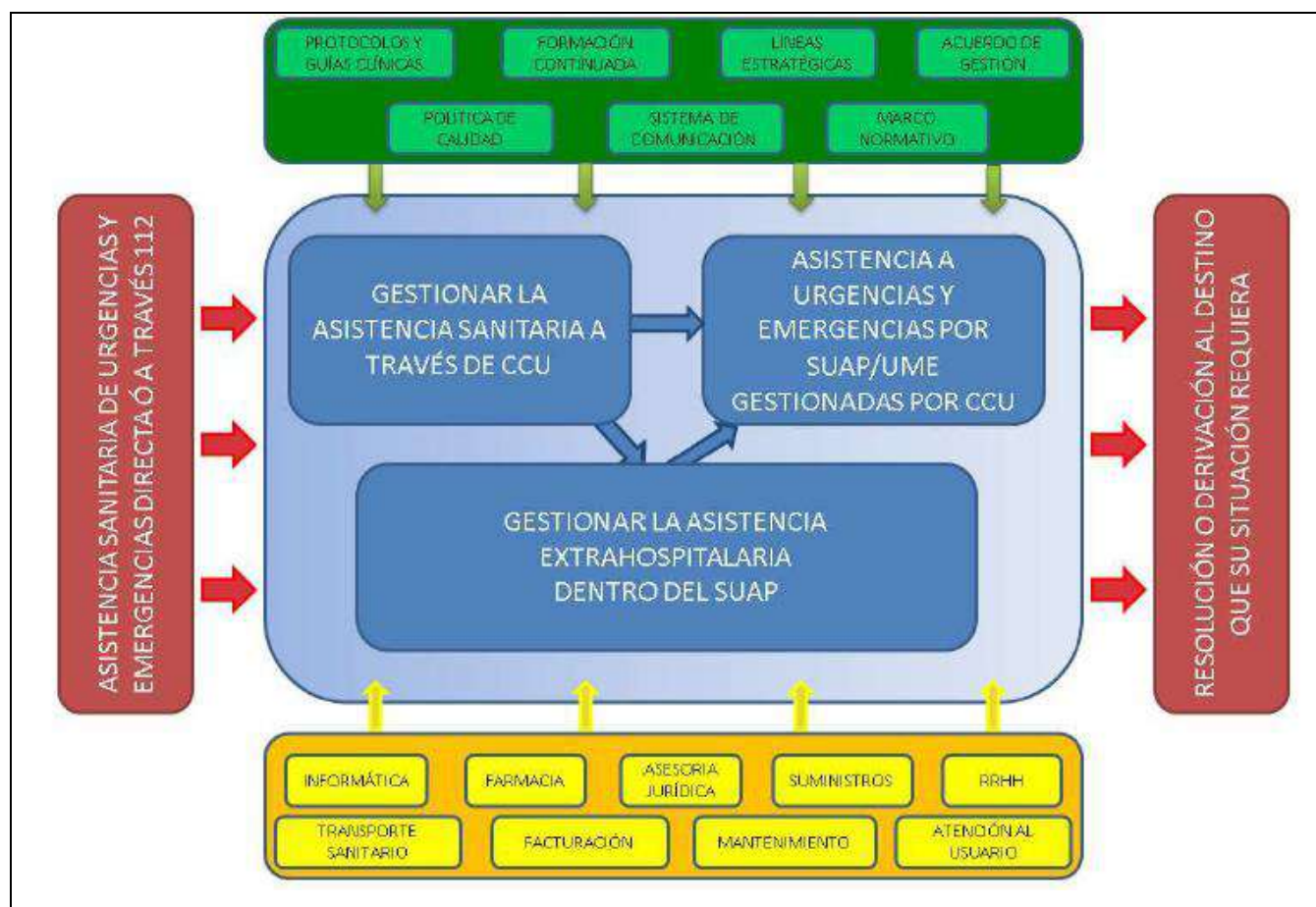
Para una comprensión sobre nuestros principales procesos asistenciales disponemos de un mapa aclaratorio inicial y los subsiguientes procesos asistenciales que veremos a continuación

2.2.1 MAPA DE PROCESOS*

En este mapa de procesos podemos identificar nuestros 3 principales procesos asistenciales y la imbricación entre ellos:

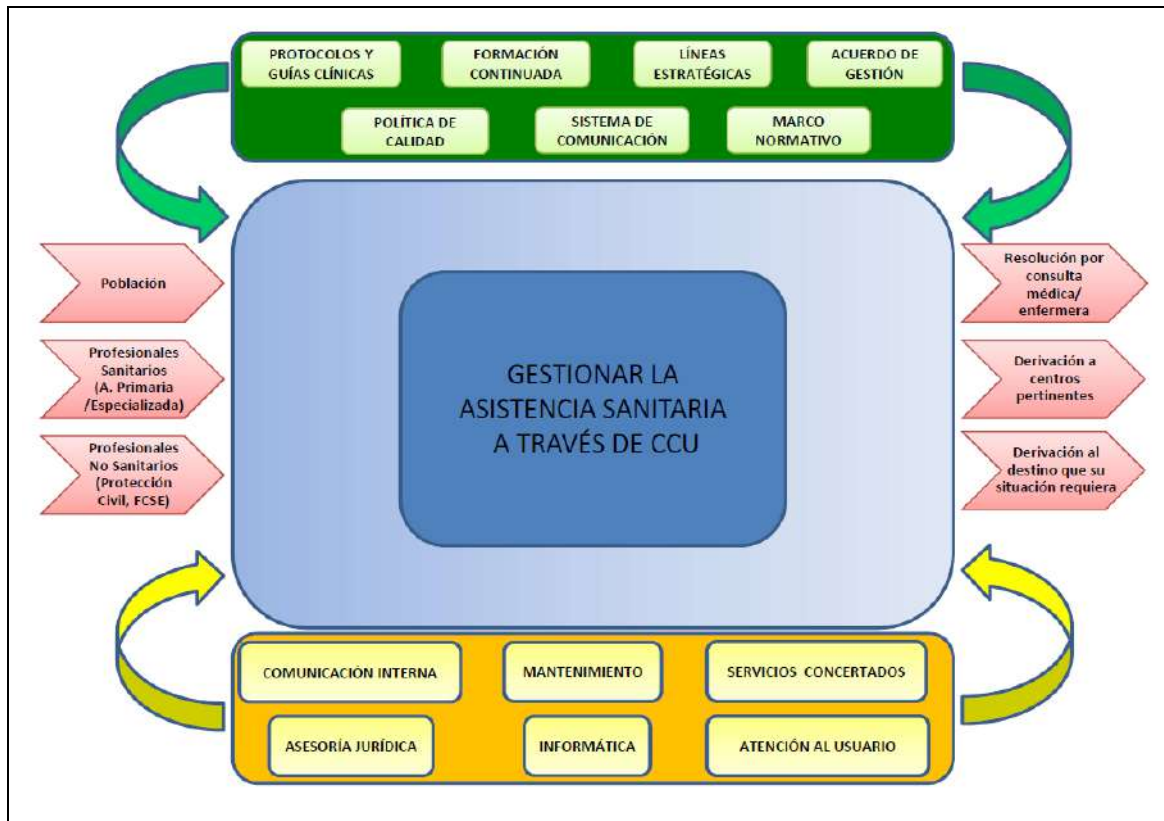
- Gestión de la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias a través del CCU
- Gestión de la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias extrahospitalarias dentro del SUAP
- Atención sanitaria de urgencias y emergencias por SUAP/UME que han sido gestionadas a través de CCU

*NOTA: Pendiente de modificación para inclusión de los SVAE en los procesos asistenciales



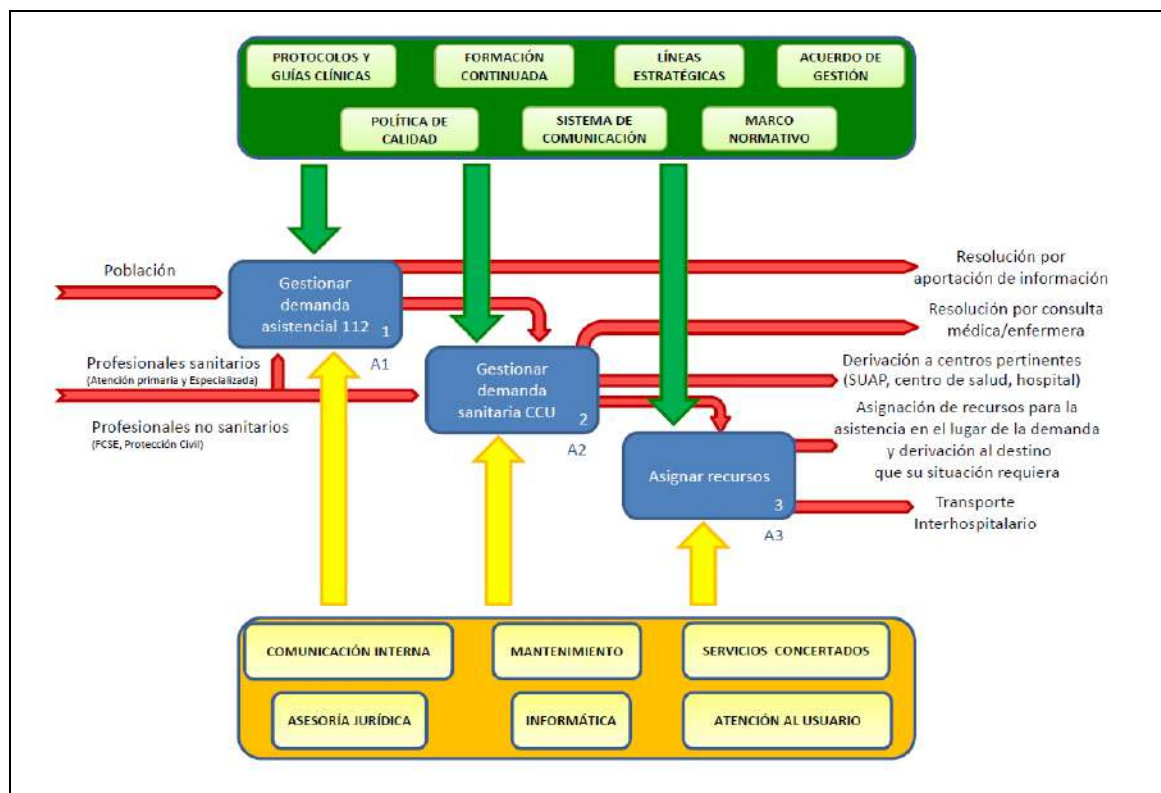
2.2.2 MAPA DE PROCESOS CCU

A continuación presentamos el mapa correspondiente al proceso “Gestión de la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias a través del CCU”



Y los procedimientos que contiene

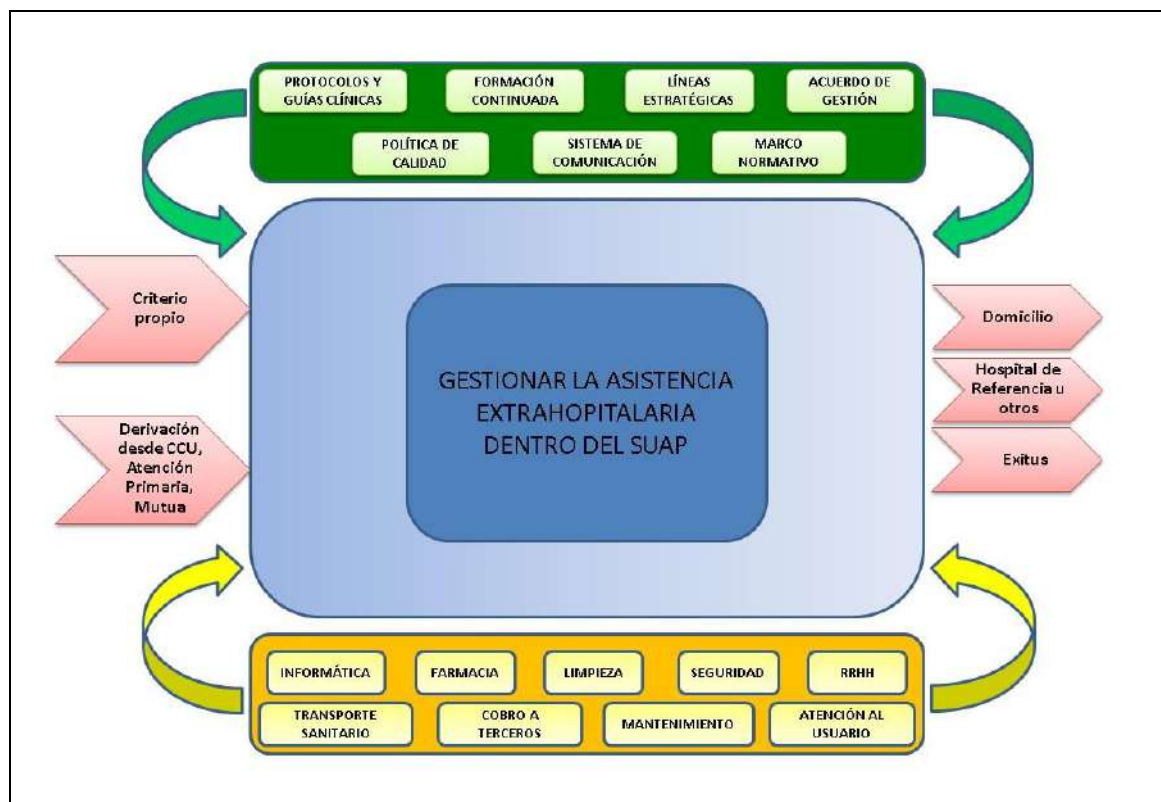




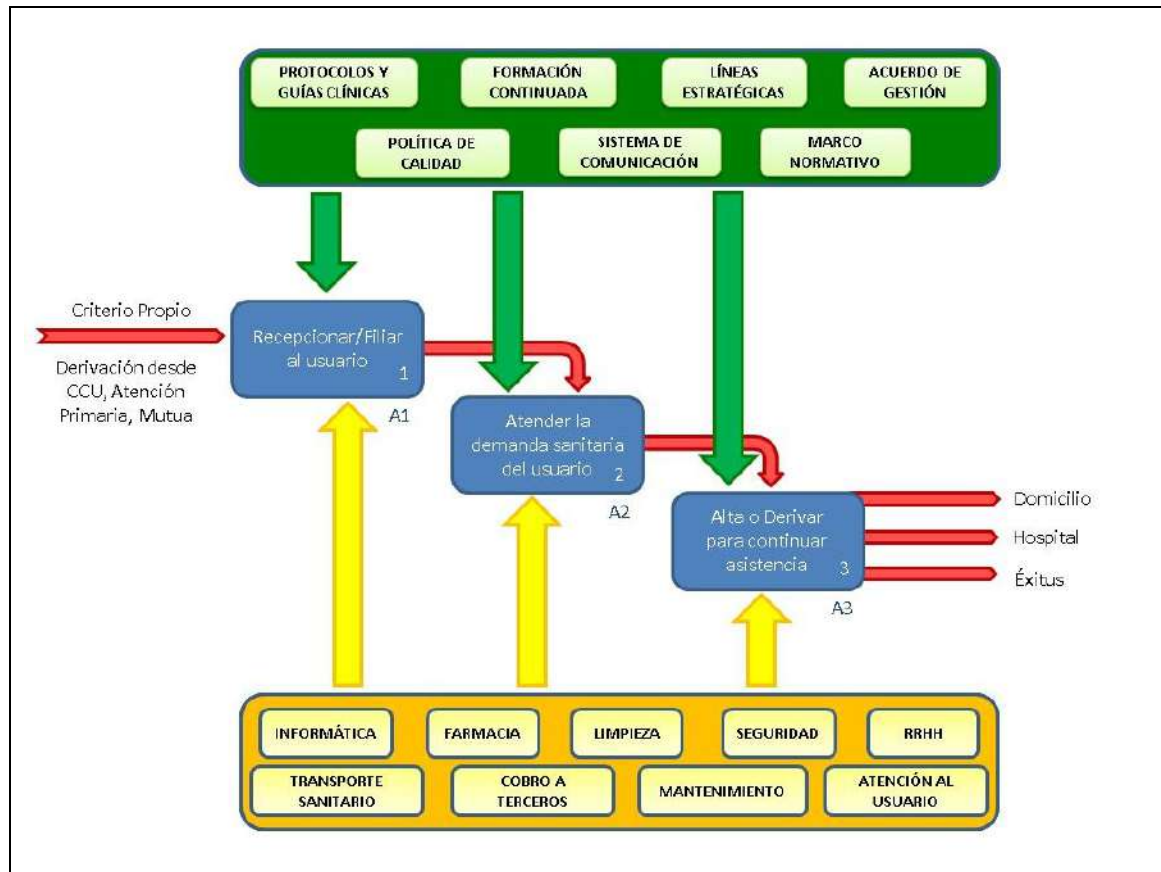
2.2.3 MAPA DE PROCESOS SUAP

En esta ocasión presentamos el mapa correspondiente al proceso “Gestión de la asistencia sanitaria de urgencias y emergencias extrahospitalarias dentro del SUAP”





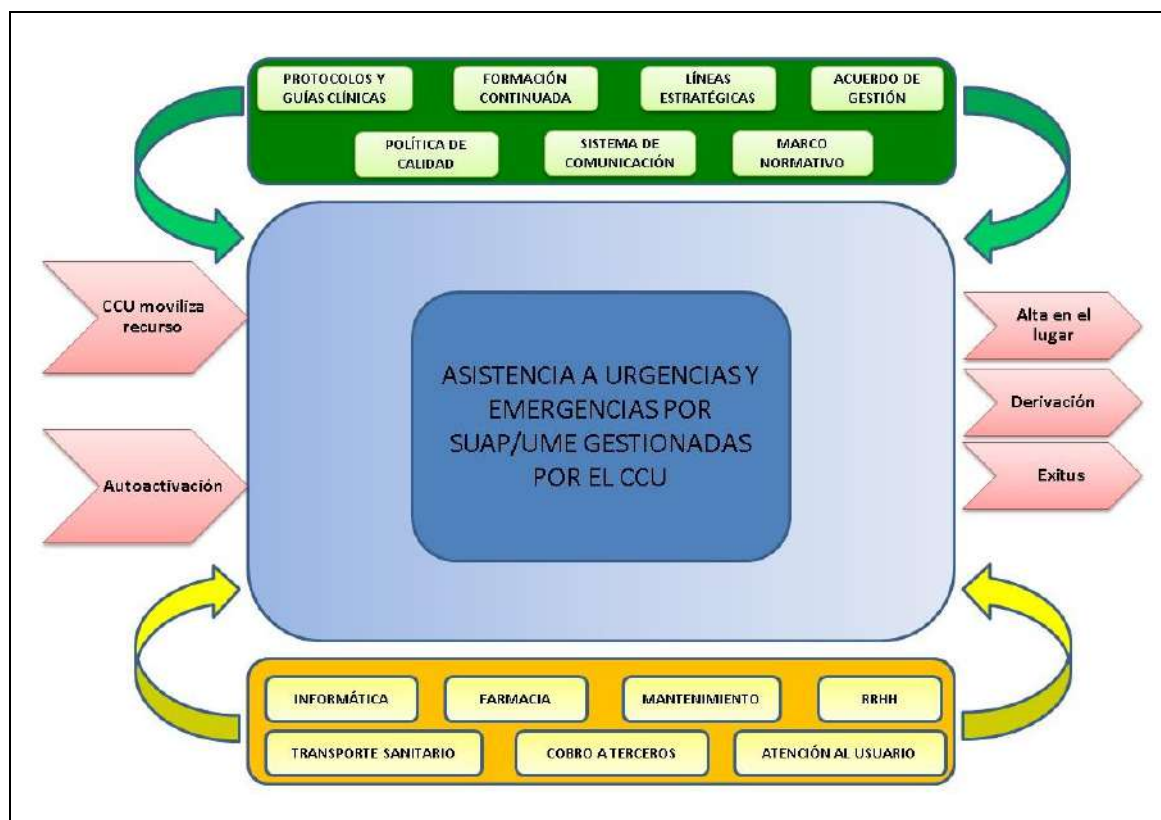
Y los procedimientos que contiene



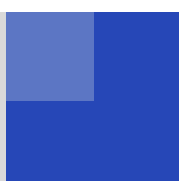


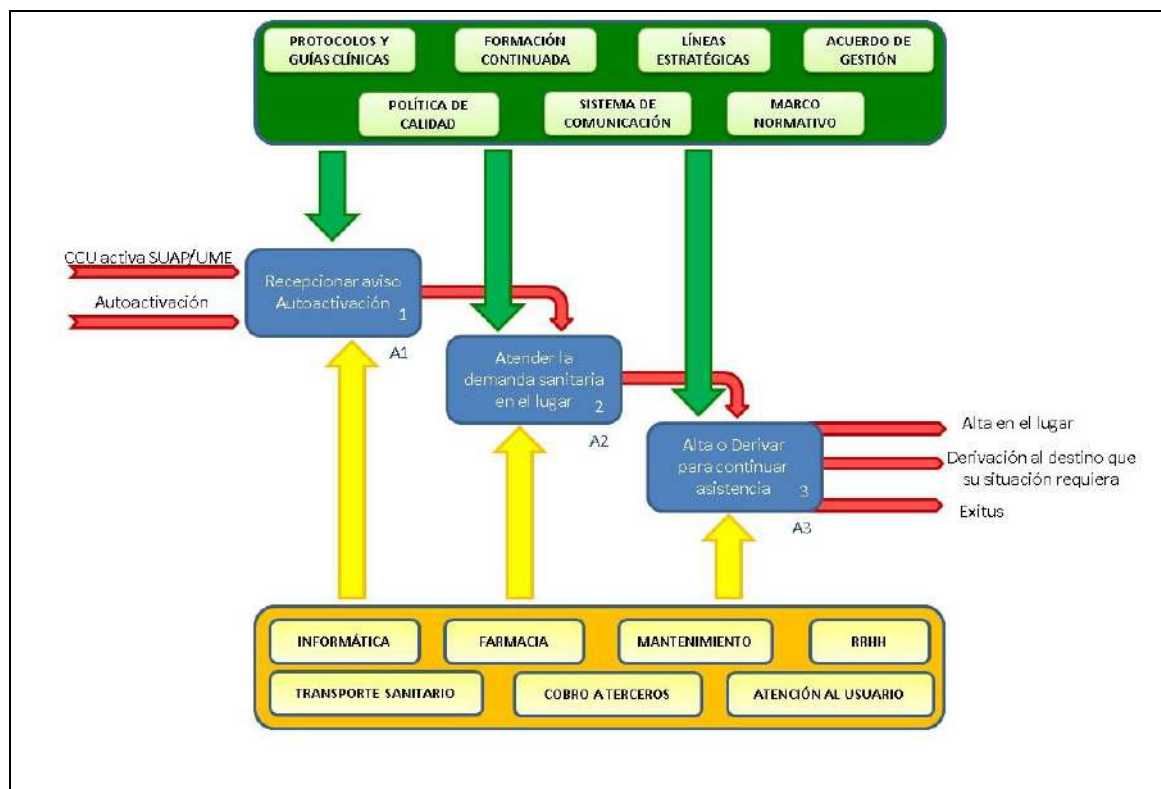
2.2.4 MAPA DE PROCESOS SUAP Y UME

Finalmente presentamos el proceso “Atención sanitaria de urgencias y emergencias por SUAP/UME que han sido gestionadas a través de CCU”.



Y los procedimientos que contiene





2.3 FUNCIONES DE ENFERMERÍA SEGÚN LUGAR DE TRABAJO

Las funciones de Enfermería recogidas dentro de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 de Murcia provienen de 2 documentos que están disponibles a través de la intranet del 061, y que presentamos a continuación.

2.3.1 FUNCIONES ENFERMERIA 061 (GENERAL)

Titulación.

- Diplomado universitario en enfermería

Formación.

- Teórico – práctica en Enfermería de urgencias y emergencias.

Otro tipo de conocimientos.

- De acuerdo con la legislación vigente.





RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES.

- Solicitar razonadamente la elaboración o modificación de elementos del Sistema de Gestión.
- Contribuir con colaboraciones al “Boletín Informativo”
- Asistir a las reuniones a las que sea convocado.
- Utilizar su clave personal de acceso al sistema informático y custodiarla debidamente para evitar su difusión.
- Detectar y comunicar las incidencias de cualquier tipo que afecten o puedan afectar al buen funcionamiento del servicio.
- Atender y solucionar las incidencias que afecten al área de su responsabilidad.
- Participar como auditores en los procesos para los que sea designado.
- Colaborar en el proceso de auditoría de su unidad funcional.
- Colaboración en la consecución de los objetivos marcados en el Pacto de Gestión de su base.

RECURSOS HUMANOS

- Realizar y mantener actualizado su “Currículo”, entregándolo a la Unidad de Personal.
- Registrar con su firma en el “Control de Asistencia” la entrada y salida de su puesto de trabajo.
- Remitir dentro de los cinco días de la ocurrencia del hecho a la Unidad de Personal las bajas por enfermedad y sus prórrogas, así como la documentación acreditativa





pertinente de la ocurrencia de eventos que hayan ocasionado la ausencia del puesto de trabajo.

- Remitir dentro de las 24 horas de la ocurrencia del hecho a la Unidad de Personal el *parte de notificación de accidente de trabajo*.
- Detectar las propias carencias formativas, analizar sus necesidades y proponer la asistencia a acciones formativas.
- Cuando asista a una acción formativa, cumplimentar el cuestionario de evaluación correspondiente.
- Identificar documentación y/o información útil para el Servicio y proponer su adquisición.
- Incluir en el *rincón bibliográfico* de la intranet corporativa información y/o referencias que consideren relevantes para el servicio.
- Identificar y comunicar líneas de actividad susceptibles de convertirse en proyectos de investigación y desarrollo (I+D).
- Participar en actividades de I+D promocionadas por el Servicio.
- Identificar y proponer la participación en actividades científicas relacionadas con el Servicio.
- Participar en comisiones, grupos de trabajo y demás foros relacionados con áreas de su interés y destinados a mejorar la calidad del servicio.

RECURSOS Y ALIANZAS

- Cuidar los elementos inventariables o no que sirven para la prestación del servicio.

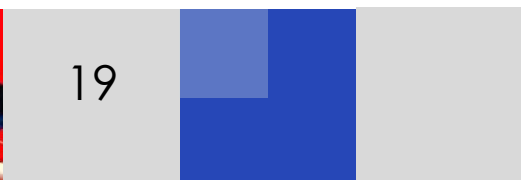




- Identificar y comunicar la necesidad de realizar mantenimiento correctivo en los equipos e instalaciones.

PROCESOS

- Contribuir a movilizar la UME/SUAP en el menor tiempo posible.
- Atender al usuario y realizar los cometidos asistenciales específicos y generales de enfermería necesarios en el origen de la demanda y, cuando este indicado, trasladar al usuario en las unidades móviles de emergencia hasta el centro sanitario elegido, conservando unas adecuadas condiciones clínicas de soporte vital y mantenimiento siguiendo las instrucciones que reciba del Médico UME/SUAP en relación con la asistencia.
- Sustituir al Médico UME/SUAP en caso de incapacidad manifiesta de éste.
- Comprobar que todos los elementos relacionados en el documento "Revisión Enfermero" están en disposición de prestar el servicio adecuadamente, a través del aplicativo correspondiente ubicado en la Intranet.
- Cumplimentar la documentación que en cada momento esté establecida y en particular el "Parte de novedades".
- Comunicar a su relevo el estado de la Base y vehículo así como las incidencias ocurridas durante su guardia.
- Asegurar que las existencias de materiales fungibles de su responsabilidad están por encima de los mínimos estipulados.
- Controlar el buen estado de los almacenes.
- Controlar el manejo y depósito de los residuos biosanitarios.





- Mantener las instalaciones de la base en un estado de orden y limpieza apropiado para facilitar la convivencia.
- Proponer razonadamente la adquisición de materiales y/o equipos.
- Conocer y cumplir lo establecido en los procedimientos del sistema de gestión.
- Atender y cumplir las indicaciones que el Médico UME/SUAP y la Dirección del 061 de Murcia la asignen para contribuir a mejorar la atención al usuario.

2.3.2 FUNCIONES ENFERMERIA CCU

1. Supervisión, coordinación y seguimiento tras la asignación médica, del transporte sanitario primario urgente no asistencial.
2. Supervisión, coordinación y seguimiento tras la asignación médica, del transporte sanitario secundario crítico.
3. Gestión, coordinación y seguimiento del transporte interprovincial, asignado por el médico, de pacientes críticos.
4. Apoyo logístico a las unidades activadas en sus necesidades asistenciales y seguimiento de la activación.
5. Colaboración en el seguimiento y Coordinación de la aplicación de protocolos asistenciales:
 - Angioplastias.
 - Neonato crítico.
 - Código Ictus.
 - Donación al banco regional de cerebros.
 - Trasplantes y reimplantes.





- Otros.

6. Colaboración con el médico, en la coordinación de recursos en los dispositivos especiales.
7. Prealerta a Hospitales en el caso de pacientes críticos y gestión de cama útil. (que se le indique)
8. Seguimiento de pacientes graves, que se le indique, ingresados por las unidades, en los hospitales de la Región.
9. Resolución de consultas de enfermería, así como la gestión de avisos tipificados como A-3 Enfermería.
10. Gestión de camas en situaciones de aumento de la actividad asistencial.
11. Gestión, movilización y seguimiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, asignados por el médico, en accidentes de múltiples víctimas o catástrofes. Así como, en reuniones de urgencia para la localización de víctimas en asuntos no posicionados.
12. Comunicación de las Alertas epidemiológicas al SIARP (intoxicación masiva, etc.)
13. Gestión de incidencias de operatividad de unidades asistenciales.
14. Elaboración de procedimientos de información normalizada enfocados a programas de salud.
15. Actividades de información y consejo sanitario en campañas específicas (gripe, alergias, etc.)
16. Participación en la elaboración de nuevos procedimientos y protocolos de actuación en el sector sanitario del CCU.
17. Participación en grandes emergencias dentro del puesto de mando avanzado de la CARM desplazado al lugar del siniestro, en coordinación sanitaria.





18. Información de incidentes de relevancia social a la dirección del 061 por encargo o delegación expresa del Jefe de la Guardia.
19. Estadística, administración e informes a gerencia de todos los anteriores.
20. Refuerzo al médico coordinador en aquellas tareas que este le solicite o delegue.
21. Participar en la formación del nuevo personal del CCU.
22. Participación en proyectos de investigación en el CCU.

3. ¿QUÉ TENGO QUE SABER PARA AFRONTAR MI PRIMER DIA DE CURRO?

3.1 EL A DEL ABC. PASAR POR LA GERENCIA PARA GESTIONES INICIALES.

Gestión 1. Abrir expediente en esta Gerencia 061. Si no has trabajado nunca antes en esta gerencia, debes traer la siguiente documentación (original y copia); DNI, tarjeta sanitaria, título, certificado de la toma de posesión y número de IBAN.

Gestión 2. Adquirir tu cuadrante de guardias y el número de teléfono del responsable de enfermería de tu base destino. Para ello tienes que pasar por la Unidad de Personal.

Gestión 2. Adquirir tus claves (de acceso al ordenador y a los programas e intranet). Para ello tienes que pasar por la Unidad de Informática.

Gestión 3. Recoger el uniforme. Para ello tienes que dirigirte inicialmente al mostrador de la Gerencia, allí te ofrecerán un





documento de solicitud de uniformidad para que lo rellenes, y una vez cumplimentado, deberás bajar al sótano (almacén) y retirar tu equipación.

3.2 EL B DEL ABC. PASARTE POR TU BASE DESTINO PARA FAMILIARIZARTE CON LA INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA.

Previo contacto telefónico con el responsable de enfermería, programa una visita a tu base y preséntate al equipo que esté de guardia. Ellos te mostrarán cuestiones básicas sobre espacios, logística e infraestructura.

En el caso de los SUAP, puedes aprovechar esta visita para solicitar el acceso al OMI-SURE, y para ello tienes que crear una incidencia al centro de soporte desde el acceso directo que hay en el escritorio. Y también puedes aprovechar para familiarizarte con el programa OMI-SURE, y lo puedes hacer a través de unos videos videotutoriales que están disponibles en el Portal de Autoprovisión, y a este se puede acceder por el enlace disponible en intranet del 061:





INTRANET Gerencia de Emergencias 061

INICIO | Organigrama | Misión | C.C.U. | Contacta

Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Consumo

061
GERENCIA DE EMERGENCIAS

Servicio
Murciano
de Salud

Menú principal	INICIO	ACCESOS A
INICIO Presentación La Organización Calidad Cartera de servicios Misión, Visión y Valores Política de calidad Guía de acogida al profesional Guía Rápida SUREM Manual de la organización Política medioambiental Buzón del profesional MIS DATOS	DOCUMENTOS DE INTERÉS PARA TRABAJADORES DEL 061 SOBRE COVID-19 Comunicación de contactos estrechos con un positivo de coronavirus SARS-CoV2 en trabajadores del SMS Recomendaciones para el seguimiento de los pacientes con COVID-19 tras el episodio agudo Campaña de vacunación COVID-19 del personal sanitario del SMS Recomendaciones de seguridad para videollamadas y reuniones virtuales VIDEO: Extracción de muestra PCR en domicilio VIDEO: Prueba rápida de antígeno SARS-CoV-2 para 061 Documentos del Ministerio de Sanidad Protocolos de la Gerencia 061 Documentos del SMS sobre atención a personas con COVID-19 Prevención de Riesgos Laborales CIRCULARES Y EVENTOS Guía rápida y manuales de la aplicación SUREM (tablets) Hoja informativa sobre el procedimiento de visado de Fentanilo bucal y nasal en el servicio Murciano Tríptico sobre la manipulación manual de cargas Instrucción de la D.G.R.R.HH. sobre compatibilidad pensión de jubilación con la actividad Instrucción compatibilidad pensión jubilación ELECCIONES SINDICALES 2023 - CENSO ELECTORAL Guía para Revisión y Reposición de Unidades SYAE VIDEO: Webinarios 061 - Abordaje del paciente de habla inglesa en Urgencias Acceso a MRA VIDEO FELICITACIÓN NAVIDEÑA 061 "EL PODER DEL EQUIPO"	APLICACIONES 061 AGORA Plus OMI Sure Portal del Empleado Portal SOMOS Correo CARM / Office365 Portal de Autoprovisión Portafirmas MIRA Incidencias Informáticas Recup. clave acceso al PC Cambiar PIN Certificado Información General Manual recoger contraseñas

O a través del portal somos:

somos
salud

jueves, 23 de febrero de 2023

Entrar

intranet sms

Incidentes y peticiones

Portal de Autoprovisión
Centro de soporte

CORONA-VIRUS
Protocolo

Administración

Una vez se accede al portal de autoprovisión hay que seleccionar la sección de videotutoriales:





Aquí aparecen los enlaces a los videotutoriales, se puede utilizar el buscador con la palabra clave “OMI WEB”

ID	Nombre	Descripción	Categorías	Acciones
1	Manual de uso de OMI WEB para Facultativos	Vídeo explicativo sobre el uso de OMI WEB para perfil facultativo	OMI, OMI WEB	268
2	Manual uso OMI WEB para Celadores	Vídeo explicativo sobre el uso de OMI WEB para celadores	OMI, OMI WEB	35

Los enlaces a estos videotutoriales también están disponibles en la biblioteca de OMI SURE y te dirigen al Portal de Autoprovisión.

También, en este momento puedes revisar una documentación que te puede resultar interesante. Se trata de un documento que ha elaborado un compañero nuestro con las dudas que le planteaban los alumnos cuando pasaban en su rotatorio de prácticas. Recoge toda la información





relevante relacionada con urgencias y emergencias en el medio de SUAP. Ver anexo 1.

3.3 EL C DEL ABC. DISFRUTAR TU PRIMERA GUARDIA TENIENDO PRESENTE EL FUNCIONAMIENTO INTERNO.

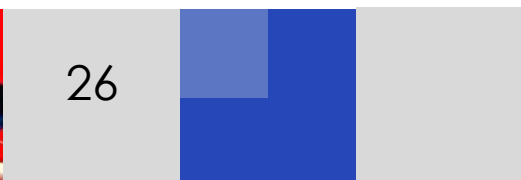
En caso de SUAP, además de la prestación de la asistencia sanitaria a los usuarios (in situ o en ambulancia) es importante tener presente unas normas de funcionamiento interno al iniciar y finalizar la guardia. Se describen a continuación:

Al iniciar la guardia:

- Revisión de botiquines, ambulancia y electro medicina.
- Si no conoces el material que debe contener, acude a GEREV revisión enfermería en la Intranet de G061.
- Recuerda firmar la revisión electrónicamente.
- Revisión de material fungible y medicación de la/s consulta/s de enfermería del SUAP.
- Revisión del ampulario portátil y fijo de la ambulancia.
- Revisar temperatura de la nevera de la ambulancia y del centro. Confirmar que la medicación de frío se encuentra entre los 2º y 8º y firmar la revisión en la hoja correspondiente.
- Revisar material quirúrgico.
- Comprueba que todo está esterilizado correctamente y listo para su uso.

Al finalizar la guardia:

- Debes dejar la/s consulta/s de enfermería y la ambulancia completamente repuesta de material fungible y medicación.
- Lo ideal es reponer lo que vayamos gastando conforme lo vayamos usando.





- Esterilizar material quirúrgico.
- Lo recomendable es hacerlo tras cada uso durante la guardia.
- Realizar un relevo efectivo con el compañero de 24h que entre al servicio, haciendo hincapié en aquellos temas que no hayas podido solucionar (por ejemplo, que falta algún material o algo por esterilizar).
- Realizar un debriefing con los compañeros celador, TES y médico de tu equipo.

4. DESPUÉS DE LA PRIMERA GUARDIA

Después de la primera guardia, me encuentro satisfecho con el resultado y al mismo tiempo soy consciente de que me queda mucho por aprender. Poco a poco y con el apoyo de mis compañeros me iré integrando en el sistema. A continuación describimos algunos temas a trabajar:

4.1 RIESGOS LABORALES

El Servicio de Prevención Propio del Servicio Murciano de Salud (SPRL SMS) está constituido por un equipo de profesionales que ofrecen asistencia y apoyo en materia de prevención de riesgos laborales a las Gerencias, a los trabajadores/as y a sus representantes. Los servicios que se prestan, entre otros, son:

- Realizar informes de evaluaciones de riesgo para detectar y valorar los riesgos presentes en los lugares y en los puestos de trabajo y proponer medidas preventivas.
- Elaborar los informes de evaluación específicos para el embarazo, la lactancia, adaptación por motivos de salud y prolongaciones del servicio activo.





- Investigar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales sufridas por los trabajadores/as con el fin de adoptar las medidas necesarias.
- Apoyo, asesoramiento e investigación de las agresiones sufridas por el personal del SMS.
- Intervención en posibles situaciones de conflicto y/o acoso laboral.
- Organización e impartición de la formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales dirigidas al personal del SMS, así como las actividades de información y divulgación preventiva.
- Realizar los exámenes de salud, impulsar programas de Promoción de la Salud y apoyo a la salud mental.
- Asistir y asesorar a los Comités y Comisiones de Seguridad y Salud Laboral de las Gerencias como órganos de participación de los representantes de los trabajadores/as.

Consulta en nuestra página web: <https://portal.sms.carm.es/web/somos/prevencion-de-riesgos-laborales>

El Equipo PRL asignado a la Gerencia 061 se encuentra ubicado en:

- Personal Médico, de Enfermería y Administrativo en el Hospital General Universitario Reina Sofía.
- Personal Técnico, en la propia Gerencia 061.

Puedes contactar vía mail **prevencion_sms_061@listas.carm.es** y telefónicamente en el 968-359-242. Mas info en Anexo 2.





4.2 NÓMINAS

En el momento de la firma del nuevo contrato debes haber detallado tu número de cuenta. De entrada y por sistema se establece un sistema normalizado autocalculado de retención de IRPF, de tal forma que a principio de año tu retención es mínima y conforme pasan los meses, esa cantidad va incrementándose para balancear en un equilibrio anual para final de año. Si deseas solicitar un IRPF fijo, debes rellenar el documento "solicitud de tipo de retención superior al legalmente resultante, a efectos del impuesto de la renta de personas físicas" indicando el porcentaje a retener.

4.3 DOCENCIA

La Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 es un centro docente adscrito para la formación de grado y postgrado de Enfermería. Normalmente, los alumnos de 4º curso de grado de Enfermería cursan su practicum en los SUAP y SVAE y los alumnos de postgrado (Master) hacen sus prácticas en las UME y CCU.

No tienes que hacer nada, porque desde las unidades correspondientes se pondrán en contacto contigo a la hora de tutorizar alumnos en función de la base en la que te encuentres.

4.4 FORMACIÓN

La Gerencia de Urgencias y Emergencias cuenta con una Unidad de Formación que oferta una serie de acciones formativas, entre ellas, podemos destacar, Trauma grave, Soporte Vital Avanzado, Electrocardiografía, IMV (Incidente de múltiples víctimas),....

Las acciones formativas son publicitadas en MurciaSalud y a través del correo corporativo de cada profesional. Una vez esté abierto el plazo de preinscripción, cada profesional tan





sólo tiene que rellenar el formulario y esperar una respuesta de aceptación o no al mismo.

4.5 SOLICITAR PERMISOS

Para solicitar permisos (vacaciones, libre disposición,..), tienes que hacerlo a través de la Intranet. El itinerario es el siguiente:

INTRANET (te logeas)>Aplicaciones 061> Gestión de permisos>Pedir permiso nuevo

4.6 HACER INCIDENCIAS

Para realizar una incidencia (Dirección Enfermería, Mantenimiento, Suministros..), tienes que hacerlo a través de la Intranet. El itinerario es el siguiente:

INTRANET (te logeas)>Aplicaciones 061> Incidencias 061>Crear incidencia nueva

5. Y ESO ES TODO AMIGOS.

Empieza una nueva etapa, con funciones, compañeros y procedimientos nuevos. Es una gran oportunidad de aprovechar tus fortalezas y crecer en un nuevo contexto donde el trabajo en equipo es una necesidad. Tienes un universo por descubrir en experiencias y emociones y siempre estarás en compañía de tus compañeros de equipo. Cuídate, cuídalos y crece. Necesitamos equipos sanos, unidos y fuertes.

Ubuntu te necesita, contacta con nosotros a través del correo ubuntu061@gmail.com y a través de redes sociales (Instagram y Twitter) en @ubuntu061 y forma parte de la red de la cultura del Trabajo en Equipo.

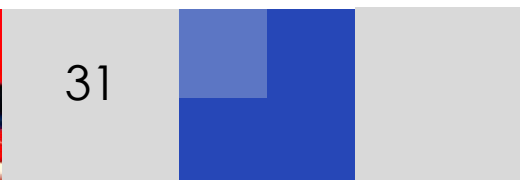




6. ANEXOS.

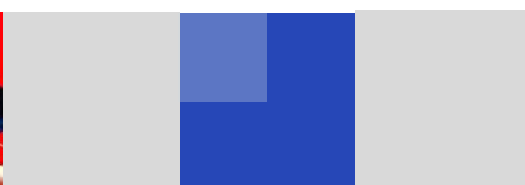
6.1 GUIA ALUMNOS ENFERMERIA

6.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.



Anexos.

6.1 GUÍA ALUMNOS ENFERMERIA



GERENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

GUIA ALUMNOS ENFERMERÍA



Autor: Juan Manuel Chiner Bernabéu
Enfermero SUAP Totana

ÍNDICE

Código de comunicaciones ICAO	2
Posición de paciente en el traslado según patología	3
Constantes vitales por edades	4
Soluciones cristaloides y coloides	5
Tabla indicación de diferentes soluciones en fluidoterapia	6-7
FARMACOLOGIA	8-76
IOT (Intubación oro-traqueal)	77-83
ECG	84-108
SOPORTE VITAL AVANZADO	109-117
TAQUIARRITMIAS	118-126
BRADIARRITMIAS	127-132
SINDROME CORONARIO AGUDO	133-137
REACCIÓN ANAFILÁCTICA	138-139
OBSTRUCCIÓN VIA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO	140-145
VIOLENCIA SEXUAL	146-147
CODIGO ICTUS	148-160
DROGAS	161-171
HERIDAS Y QUEMADURAS	172-180
VENTILACIÓN MECANICA NO INVASIVA	181-185
EDEMA AGUDO DE PULMON	186-188
ASISTENCIA PARTO EXTRAHOSPITALARIO	189-196
VENDAJES	197-200
LUXACIÓN HOMBRO	201-203
POLITRAUMA Y ACCIDENTE MULTIPLES VICTIMAS	204-212
BIBLIOGRAFÍA	213-216

CODIGO DE COMUNICACIONES ICAO

A.	ALFA		O.	OSCAR		1	PRIMERO
B.	BRAVO		P.	PAPA		2	SEGUNDO
C.	CHARLI		Q.	QUEBEC		3	TERCERO
D.	DELTA		R.	ROMEO		4	CUARTO
E.	ECO		S.	SIERRA		5	QUINTO
F.	FOXTROT		T.	TANGO		6	SEXTO
G.	GOLF		U.	UNIFORM		7	SÉPTIMO
H.	HOTEL		V.	VICTOR		8	OCTAVO
I.	INDIA		W.	GÚISKI		9	NOVENO
J.	JULIET		X.	ECS-RAY		0	NEGATIVO
K.	KILO		Y.	YANKI			
L.	LIMA		Z.	ZULU			
M.	MAIK						
N.	NOVEMBER						2

POSICIÓN DEL PACIENTE EN EL TRASLADO SEGÚN PATOLOGÍA.

	Decúbito supino con el tronco semi-incorporado	Pacientes estándar, sin problemas ventilatorios o neurológicos.
	Decúbito supino con el tronco incorporado (Fowler)	Pacientes con insuficiencia respiratoria de origen pulmonar.
	Sentado con las piernas colgando	Pacientes con insuficiencia respiratoria de origen pulmonar. (EAP)
	Posición lateral de seguridad	Pacientes con bajo nivel de conciencia, sin posibilidad de aislar la vía aérea.
	Decúbito supino a 180° con la cabeza, cuello y tronco alineados	En todo paciente traumatizado.
	Posición de antitrendelenburg	Pacientes con sospecha de hipertensión intracraneal.
	Decúbito lateral izquierdo	Embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre
	Posición genupectoral	En presencia de prolapso del cordón umbilical

CONSTANTES VITALES POR EDADES

TENSION ARTERIAL

Grupo	Edad	Rango	
		Sistólica	Diastólica
RN	Nacimiento – 6 semanas	70-100	/ 50-68
Infante	7 semanas - 1 año	84-106	/ 56-70
Lactante mayor	1 – 2 años	98-106	/ 58-70
Pre-escolar	2 – 6 años	99-112	/ 64-70
Escolar	6 – 13 años	104-124	/ 64-86
Adolescente	13 – 16 años	118-132	/ 70-82
Adulto	16 años y más	110-140	/ 70-90

FRECUENCIA RESPIRATORIA

Grupo	Edad	Ventilaciones por minuto
RN	Nacimiento – 6 semanas	40-45
Infante	7 semanas - 1 año	20-30
Lactante mayor	1 – 2 años	20-30
Pre-escolar	2 – 6 años	20-30
Escolar	6 – 13 años	12-20
Adolescente	13 – 16 años	12-20
Adulto	16 años y más	12-20

FRECUENCIA CARDIACA

Grupo	Edad	Latidos por minuto
RN	Nacimiento – 6 semanas	120-140
Infante	7 semanas - 1 año	100-130
Lactante mayor	1 – 2 años	100-120
Pre-escolar	2 – 6 años	80-120
Escolar	6 – 13 años	80-100
Adolescente	13 – 16 años	70-80
Adulto	16 años y más	60-80

TEMPERATURA

Grupo	Edad	Grados Centígrados
RN	Nacimiento – 6 semanas	38
Infante	7 semanas - 1 año	37.5 a 37.8
Lactante mayor	1 – 2 años	37.5 a 37.8
Pre-escolar	2 – 6 años	37.5 a 37.8
Escolar	6 – 13 años	37 a 37.5
Adolescente	13 – 16 años	37
Adulto	16 años y más	36.2 a 37.2

SOLUCIONES CRISTALOIDES Y COLOIDES

Soluciones Cristaloides:

Las soluciones cristaloides se definen como aquellas que contienen agua, electrolitos y/o azúcares en diferentes proporciones y osmolaridades. Respecto al plasma pueden ser hipotónicas, hipertónicas o isotónicas.

Permiten mantener el equilibrio hidroelectrolítico, expandir el volumen intersticial (más que el plasmático) y en caso de contener azúcares aportar energía. El 50% del volumen infundido de una solución cristaloides tarda una media de 15 minutos en abandonar el espacio intravascular. Su capacidad de expandir volumen está relacionada directamente con las concentraciones de sodio.

Soluciones Coloides:

El término coloide se refiere a aquellas soluciones cuya presión oncótica es similar a la del plasma.

Son soluciones que contienen partículas en suspensión de alto peso molecular que no atraviesan las membranas capilares, de forma que son capaces de aumentar la presión osmótica plasmática y retener agua en el espacio intravascular. Así pues, las soluciones coloidales incrementan la presión oncótica y la efectividad del movimiento de fluidos desde el compartimento intersticial al compartimento plasmático. Son agentes expansores plasmáticos con efecto antitrombótico (mejoran el flujo sanguíneo favoreciendo la perfusión tisular). Su vida media intravascular de 3 a 6 horas. Indicaciones en shock hemorrágico, hipoalbuminemia intensa o pérdidas grandes de proteínas como el las quemaduras. En situaciones de hipovolemia suelen asociarse a los cristaloides en una proporción aproximada de 3 unidades de cristaloides por 1 de coloides. Existen coloides naturales (Albumina) y artificiales (Dextranos, Almidon, Gelatinas).

TABLA DE INDICACIÓN DE LAS DIFERENTES SOLUCIONES EN FLUIDOTERAPIA (I)		
CRISTALOIDES		
Suero/Fluido	Indicación	
Hiposalino 0'45%	Hipernatremias graves Coma hiperosmolar diabético con hipernatremia HTA.	
Suero Fisiológico 0,9%/Ringer Lactato	Reposición volumen en caso de depleción acuosa/líquido intra-extracelular Shock hipovolémico	
Glucosado 5%	Deshidratación hipertónica Mantenimiento de vía Aporte de energía	
Salino Hipertónico	TCE graves Hiponatremia grave (Hiperpotasemia grave) Shock hemorrágico	
Soluciones glucosadas (10,20%)	Situaciones que requieren máximo aporte calórico con mínimo aporte de líquidos (insuficiencia renal con oliguria).	
Solución Glucosalina (1/5) (50 gr/L glucosa)	Deshidratación hipertónica en niños	
		6

TABLA DE INDICACIÓN DE LAS DIFERENTES SOLUCIONES EN FLUIDOTERAPIA (II)

SOLUCIONES ALCALINIZANTES		
Bicarbonato 1 Molar	Acidosis metabólica aguda	
COLOIDES		
Suero/Fluido	Indicación	
Coloides Naturales (Albúmina)	Shock hipovolémico y hemorragia masiva Tercer espacio o presencia de líquido en los espacios intersticiales (Ascitis-Paracentesis evacuadora) Hipoproteinemia	
Coloides Artificiales (Derivados de la Gelatina). Hemocé	Reposición de volumen	
Coloides Artificiales (Dextranos)	Reposición de volumen	
Coloides Artificiales (Almidon)	Reposición de volumen	
SOLUCIONES QUE PRODUCEN DIURESIS OSMÓTICA		
Manitol	Hipertensión intracraneal. Síndrome nefrótico	

FARMACOLOGÍA

CONCENTRACIONES

$$V_f \times C_f = (C_1 \times V_1) + (V_2 \times C_2)$$

$$V_1 = (V_f - V_2)$$

$$V_f = (V_1 + V_2)$$

Ejemplo: Preparar 100 ml de suero Hipertónico al 7%.

$$100 \times 7\% = ((100 - V_2) \times 0,9) + (V_2 \times 20\%)$$

$$700 = 90 - 0,9V_2 + 20V_2$$

$$700 - 90 = 19,1 V_2$$

$$610 = 19,1 V_2$$

$$V_2 = 610 / 19,1$$

$$V_2 = 31,9 \text{ (aprox. 32 ml.)}$$

Nota: Se sacan 32 ml del SSF de 100 ml al 0,9% y se ponen 32 ml de CNa al 20%.

DISOLUCIONES

Una **disolución al 1%**, dispone de 1gr de soluto disuelto en un volumen final de 100 ml de solución.

Un ml de disolución al 1% tiene 10 miligramos de soluto.

$$1\text{gr} = 1000 \text{ miligramos}$$

$$1\mu\text{gr} = 0,001 \text{ mgr}$$

$$1\text{mgr} = 1000\mu\text{gr}$$

$$1\text{mEq} = 1\text{mmOsmol}$$

$$1\text{cc} = 1\text{ml} = 20 \text{ gotas} = 60 \text{ microgotas}$$

$$1 \text{ gota} = 3 \text{ microgotas} = 0,05\text{ml.}$$

$$1 \text{ gota/min.} = 3\text{ml/h.}$$

$$1\text{ml/h} = 1 \text{ microgota/min.}$$

Principio Activo	Presentación	10
ACETIL SALICILATO DE LISINA	Inyesprin	
ACETILCISTEINA	Fluimucil	
ACIDO VALPROICO	Depakine	
ADENOSINA	Adenocor	
ADRENALINA	Adrenalina	
AMIODARONA	Trangorex	
ATENOLOL	Tenormin	
ATROPINA	Atropina	
BICARBONATO SÓDICO	Bicarbonato Sódico	
BICARBONATO SÓDICO	Venofusín	
BIPERIDENO	Akinetón	
BROMURO DE IPATROPIO	Atrovent	
BUDESONIDA	Pulmicort	
BUTILESCOPOLAMINA	Buscapina	
Butilescopolamina+Metamizol	Buscapina Compositium	
CALCIO CLORURO	Cl. Calcico	
CARBÓN ACTIVADO	Carbón Ultraabsorbente	
CITICOLINA	Somazina	
CITRASACURIO BESILATO	Nimbex	
CLOPIDOGREL	Plavix	
CLORAZEPATO	Transilium	
CLORPROMAZINA	Largactil	
CLORURO SÓDICO 20%	Cloruro Sódico 20%	
DEXAMETASONA	Fortecortin	

Principio Activo	Presentación	11
DEXCLORFENIRAMINA	Polaramide	
DEXKETOPROFENO TROMETAMOL	Enantyum	
DIAZEPAM	Valium, Stesolid	
DICLOFENACO	Diclofenaco	
DICLOFENACO	Voltaren	
DIFENILHIDANTOINA	Fenitoina	
DIGOXINA	Digoxina	
DOBUTAMINA	Dobutamina Inibsa	
DOBUTAMINA	Dobutrex	
DOPAMINA	Clorhidrato Dopamina	
ENOXAPARINA	Clexane	
ESOMEPRAZOL	Nexium	
ETOMIDATO	Hypnomidate	
FENITOINA	Fenitoina	
FENOBARBITAL	Luminal	
FENTANILO	Fentanest	
FITOMENADIONA	Konakion	
FLECAINIDA	Apocard	
FLUMAZENILO	Anexate	
FUROSEMIDA	Furosemida	
FUROSEMIDA	Seguril	
GLUCAGÓN	Glucagen Hypokit	
GLUCOSA 33%	Glucosmon	
HALOPERIDOL	Haloperidol	

Principio Activo	Presentación	12
HIDROCORTISONA	Actocortina	
HIDROXICOBALAMINA	Vitamina B12	
HIDROXICOBALAMINA	Cyanokit	
HIOSCINA B-BROMURO	Buscapina	
INSULINA	Insulina Actaprid	
ISOPRENALINA	Aleudrina	
KETAMINA	Ketolar	
KETOROLACO	Droal	
KETOROLACO	Toradol	
LABETALOL	Trandate	
LABETOL o LABETAMOL	Trandate	
LEVOMEPRMACINA	Sinogan	
LIDOCAINA	Lidocaina	
MAGNESIO SULFATO	Sulfato de Magnesio	
MEPERIDINA	Dolantina	
MEPIVACAINA	Scandinibsa	
METAMIZOL	Nolotil	
METILERGOMETRINA	Methergim	
METILPREDNISOLONA	Urbasón	
METOCLOPRAMIDA	Primperán	
METROPROLOL	Beloken	
MIDAZOLAM	Dormicum	
MIDAZOLAM	Midazolam	
MORFINA	Morfina	

Principio Activo	Presentación	13
MORFINA	Cloruro Morfico	
N-ACETIL CISTEINA	Flumil Antídoto	
NALOXONA	Naloxona	
NITROGLICERINA	Solinitrina, Vernies,	
NITROGLICERINA	Trinispray	
NITROGLICERINA	Vernies	
NITROPRUSIATO	Nitroprusiato	
OLANZAPINA	Ziprexia	
ONDASETRON	Ondasetron	
PARACETAMOL	Perfalgan	
PENICILINA 1.000.000 UI	Penicilina 1.000.000 UI	
PETIDINA	Dolantina	
PIRIDOXINA	Benadon	
PROCAINAMIDA	Biocoryl	
PROPAFENONA	Rytmonorm	
PROPANOLOL	Sumial	
PROPOFOL	Propofol Fresenius	
ROCURONIO	Rocuronio	
SALBUTAMOL	Ventolín	
SOMATOSTATINA	Somatostatina	
SUCCINIL-COLINA	Anectine	
SULPIRIDE	Dogmatil	
SUXAMETONIO	Mioflex	
TENECTAPLASE	Metalyse	

Principio Activo	Presentación	14
TEOFILINA	Eufilina, Aminofilina	
TIAMINA	Benerva	
TIAPRIDA	Tiaprizal	
TIOPENTAL	Tiobarbital	
TRAMADOL	Adolonta	
TRAMADOL	Tramadol	
TRANEXÁMICO, ÁCIDO	Amchafibrin	
URAPIDIL	Elgadil	
VERAPAMILO	Manidón	
VERCURONIO	Norcuron	
VITAMINA B1	Benerva	
VITAMINA B12	Hidroxicobalamina	
VITAMINA B6	Benadon	
VITAMINA K	Konakion	

Principio Activo	PRESENTACIÓN 15
HIDROCORTISONA	Actocortina
ADENOSINA	Adenocor
TRAMADOL	Adolonta
ADRENALINA	Adrenalina
BIPERIDENO	Akinetón
ISOPRENALINA	Aleudrina
TRANEXÁMICO, ÁCIDO	Amchafibrin
SUCCINIL-COLINA	Anectine
FLUMAZENILO	Anexate
FLECAINIDA	Apocard
ATROPINA	Atropina
BROMURO DE IPATROPIO	Atrovent
METOPROLOL	Beloken
PIRIDOXINA	Benadon
VITAMINA B6	Benadon
VITAMINA B1	Benerva
TIAMINA	Benerva
BICARBONATO SÓDICO	Bicarbonato Sódico
PROCAINAMIDA	Biocoryl
BUDESONIDA	Budesonida
BUTILESCOPOLAMINA	Buscapina
HIOSCINA B-BROMURO	Buscapina
Butilescopolamina+Metamizol	Buscapina Compositum
CARBÓN ACTIVADO	Carbón Ultraabsorbente

Principio Activo	PRESENTACIÓN 16
CALCIO CLORURO	Cl. Calcico
ENOXAPARINA	Clexane
DOPAMINA	Clorhidrato Dopamina
MORFINA	Cloruro Mórfico
CLORURO SODICO	Cloruro Sodico 20%
HIDROXICOBALAMINA	Cyanokit
ACIDO VALPROICO	Depakine
DICLOFENACO	Diclofenaco
DIGOXINA	Digoxina
DOBUTAMINA	Dobutamina Inibsa
DOBUTAMINA	Dobutrex
SULPIRIDE	Dogmatil
MEPERIDINA	Dolantina
PETIDINA	Dolantina
MIDAZOLAM	Dormicum
KETOROLACO	Droal
URAPIDIL	Elgadil
DEXKETOPROFENO TROMETAMOL	Enantyum
TEOFILINA	Eufilina, Aminofilina
DIFENILHIDANTOINA	Fenitoina
FENITOINA	Fenitoina
FENTANILO	Fentanest
ACETILCISTEINA	Fluimucil
FLUMAZENILO	Flumazenilo

Principio Activo	PRESENTACIÓN 17
N-ACETIL CISTEINA	Flumil antídoto
DEXAMETASONA	Fortecortin
FUROSEMIDA	Furosemida
GLUCAGÓN	Glucagen Hypokit
GLUCOSA 33%	Glucosmon
HALOPERIDOL	Haloperidol
VITAMINA B12	Hidroxicobalamina
ETOMIDATO	Hypnomidate
INSULINA	Insulina Actaprid
ACETIL SALICILATO DE LISINA	Inyesprin
KETAMINA	Ketolar
FITOMENADIONA	Konakion
VITAMINA K	Konakion
CLORPROMAZINA	Largactil
LIDOCAINA	Lidocaina
FENOBARBITAL	Luminal
VERAPAMILO	Manidón
TENECTAPLASE	Metalyse
METILERGOMETRINA	Methergim
MIDAZOLAM	Midazolam
SUXAMETONIO	Mioflex
MORFINA	Morfina
NALOXONA	Naloxona
ESOMEPRAZOL	Nexium

Principio Activo	PRESENTACIÓN 18
CITRASACURIO BESILATO	Nimbex
NITROPRUSIATO	Nitroprusiato
METAMIZOL	Nolotil
VERCURONIO	Norcuron
ONDASETRON	Ondasetron
PENICILINA 1.000.000 UI	Penicilina 1.000.000 UI
PARACETAMOL	Perfalgan
CLOPIDOGREL	Plavix
DEXCLORFENIRAMINA	Polaramide
METOCLOPRAMIDA	Primperán
PROPOFOL	Propofol Fresenius
PROPAFENONA	Rytmonorm
ROCURONIO	Rocuronio
BUDESONIDA	Pulmicort
MEPIVACAINA	Scandinibsa
FUROSEMIDA	Seguril
LEVOMEPROMACINA	Sinogan
NITROGLICERINA	Solinitrina, Vernies
SOMATOSTATINA	Somatostatina
CITICOLINA	Somazina
MAGNESIO SULFATO	Sulfato de Magnesio
PROPANOLOL	Sumial
ATENOLOL	Tenormin
TIAPRIDA	Tiaprizal

Principio Activo	PRESENTACIÓN 19
TIOPENTAL	Tiobarbital
KETOROLACO	Toradol
TRAMADOL	Tramadol
LABETALOL	Trandate
LABETOL o LABETAMOL	Trandate
AMIODARONA	Trangorex
CLORAZEPATO	Transilium
NITROGLICERINA	Trinispray
METILPREDNISOLONA	Urbasón
DIAZEPAM	Valium, Stesolid
BICARBONATO SODICO	Venofusín
SALBUTAMOL	Ventolin
NITROGLICERINA	Vernies
HIDROXICOBALAMINA	Vitamina B12
DICLOFENACO	Voltaren
OLANZAPINA	Ziprexá

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Admón:** Administración.
- **API:** Agua para inyección.
- **Di:** dosis inicial o de carga.
- **DL:** Dilución.
- **Dm:** dosis de mantenimiento.
- **Dmáx:** dosis máxima permitida o aconsejada.
- **IF:** Infusión.
- **Neb:** nebulización.
- **Puls:** pulsaciones.
- **Sp:** si precisa o si procede.
- **Susp:** suspensión.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
ACETIL SALICILATO DE LISINA (*) IAM, Cardiopatía Isquémica, ACV Isquémico	Inyesprin 900mg	IV directo reconstituyendo el vial o en IF INFUSIÓN 900mg + 100-250ml SSF o SG. Administrar máx en 2h. SCA: Sin antigregación previa 300-600mg.	No indicado	500mg de AAS corresponden a 900mg de acetilsalicilato de lisina. AINE Antiagregante I.V.
N-ACETIL CISTEINA (**)	Flumil antidoto 2g/10ml (20%) (200mg/ml)	INFUSIÓN: Di: 150mg/kg en 200ml de SG durante 15min. Dm: 50mg/kg en 500ml de SG durante 4h, posteriormente 100mg/kg en 1000ml de SG en 16h.	Igual que en adulto. Ajustar el volumen de SG según edad y peso. En niños pequeños se puede reducir dosis.	No es compatible con gomas y metales. Se recomienda empleo de envases de vidrio o plástico. I.V. SG

(*) Antiinflamatorio no esteroideo. Antiagregante a dosis menor.

(**) Antídoto para la Intoxicación por Paracetamol (antes de las 8h de intoxicación).

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
ÁCIDO VALPROICO Crisis epilépticas. Convulsiones mioclónicas y crisis de ausencia. Convulsiones.	Depakine 400mg/4ml	<u>No tratamiento previo:</u> DI: 10-15mg/Kg (1-2 amp) IV. Después de 30' iniciar perfusión continua: 1mg/Kg/h hasta máximo 25mg/Kg/día. DL: 70Kg: 4 ampollas en SSF 500ml o SG 5-30% a 21ml/h. <u>Si tratamiento previo:</u> Perfusión con igual dosis de su pauta oral habitual a 0,5-1mg/Kg	En niños menores de 11 años se considera más apropiada la administración en solución oral.	Contraindicado en IH. Ajuste en IR Monitorizar niveles. Múltiples interacciones. I.V.
ADENOSINA TPSV. Taquicardia parosística supra ventricular	Adenocor 6mg/2ml.	Bolo IV rápido 1ª Dosis: 6 mg. 2ª y 3ª Dosis: 12 mg.	DL: 1 amp + 4ml SSF (1mg/ml). - 1ª Dosis: 0,1mg/Kg (máx 6mg). - 2ª y posteriores: 0,2mg/Kg (máx 12mg)	Tras cada dosis: bolo 10-20ml SSF rápido. I.V. Bolo

ADRENALINA	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
ADRENALINA RCP. Crisis Asmática Shock Anafilactico.	Adrenalina 1mg/ml (1/1.000)	- RCP: 1mg IV c/3-5min. - Shock anafiláctico, crisis asmática: IM/SC: 0,3-0,5mg (0,3-0,5ml). IV: 0,5mg. 5ml de una sol 1:10.000 lento hasta respuesta a ritmo de 10µg/min = 1ml/min.	-RCP. IV/IO. 0,01mg/Kg (0,1ml/Kg al 1:10.000) c/3-5min. – <6m: 50µg. – 6m-6 años: 120µg. – 6-12 años: 250µg. – Neonatos: 0,01-0,03mg/Kg al 1:10.000 -Anafilaxia: - IM: 0,01mg/Kg al 1:1.000 c/5-20min. Máx 0,3-0,5mg. - Neb: 0,5 mg/kg. Max. 5 mg. Shock continuado tras resucitación con volumen: 3mg x Kg= mg de adrenalina en 50ml, así 1ml = 1µg/Kg/min. DL: -<10Kg: sol 1:1.000: jeringa insulina: 0,1 ml + 0,9 ml SSF. ->10Kg: sol 1:10.000: jeringa de 10 ml: 1ml + 9ml SSF (0,1mg/ml)	No mezclar con lidocaína, nitratos y bicarbonato. Incompatible con sales de calcio, bicarbonato, fenitoina, amiofilina y tiopental. I.V. SC I.M. Nebulizada(*) (*) En Laringitis Aguda Infantil, se suele utilizar con corticoide inhalado (Budesonida).

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
AMIODARONA Control y conversión de Taquicardias supraventriculares y Taquifibrilación ventricular	Trangorex 150mg/3ml.	<u>FV resistente a DF:</u> Bolo rápido 300mg (5mg/kg)+10- 20ml SG en 3-5min. Máx/día:1200mg. Si persiste FV: 150mg(2,5mg/kg). <u>INFUSIÓN:</u> DL: 300mg+250ml SG entre 20min- 3h. No usar diluciones<600µg/ml(150mg +250mlSG)	No se recomienda su uso. RCP: 5mg/ml en 20-60 min. Máx 300mg.	Diluir sólo en SG Proteger de la luz. I.V.
ATENOLOL Control FC en FA, Flutter y taquicardia sinusal	Tenormin 5mg/10ml.	<u>Dosis IV directa:</u> Administrar lentamente, 5mg en 5min Repetir si no se consigue efecto con la misma dosis Dosis máx 10 mg. <u>INFUSION:</u> DL: 5mg (1amp)+ 100ml SSF a pasar en 20min. (0,15mg/Kg)		Reducir 50% de dosis en pacientes asmáticos o con aclaramiento de Cr< 35ml/min. En intoxicación Glucagon IV, Atropina y Aleudrina para efectos secundarios. I.V.

BICARBONATO SÓDICO	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
BICARBONATO SÓDICO Acidosis Metabólica en PCR Hiperpotasemia Alcalinización Urinaria	Bicarbonato sódico 1/6M 250ml: 41,5mEq Venofusín Bicarbonato 8,4% 1M: 250mEq Sol. 1M 1ml=1meq.	Acidosis por PCR prolongada: 1mEq/Kg. Repetir 0,5mEq/Kg c/10min en función de parámetros. Intox por ADT: (Antidepresivos Tricíclicos) 1-2mEq/Kg (100ml sol 1M) en 1-2min. Intox por salicilatos: Di: 1-2mEq IF: 4-6h según pH.	Acidosis por PCR prolongada: 1mEq/Kg. Intox por ADT: (Antidepresivos Tricíclicos) 1-2mEq/Kg lento.	No mezclar con ningún fármaco. I.V.
BIPERIDENO Síndrome extrapiramidal inducido por fármacos	Akinetón 5mg.	Síndrome extrapiramidal inducido por fármacos. IV, IM: 2mg lento c/30min. Dmáx: 8mg/día	No recomendado. En el caso de ser imprescindible: IV, IM: 0,05-0,1mg/Kg	No utilizar el 1º trimestre embarazo, Glaucoma e HBP I.V. I.M.

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
BROMURO DE IPRATROPIO Broncoespasmo asociado a EPOC	Atrovent 500µg/2ml ó 250µg/1ml neb.	Di: 500µg hasta estabilizar. Dm: 500µg 3-4/día máx 2mg. 0-5 años ó <30Kg: 250µg, administrar con una frecuencia >6h 6-12 años ó >30Kg: 125-250µg hasta mejorar. Dm: 250µg 3-4 días, máx 1mg >12 años igual que adultos Neonatos: 25µg/Kg Lactantes y <3 años: 125-250µg	Abrir amp monodosis inmediatamente antes de la admón. Es un anticolinérgico (*) Nebulización
BUDESONIDA Asma bronquial, Laringitis aguda infantil (**)	Budesonida 1mg/2ml susp neb. Pulmicort: 1mg/2ml susp neb.	Inh: 0,5-2mg/día en 2 dosis En casos graves hasta 4 mg. Aumentar hasta 2mg sp Exacerbación asmática: 800µg/30min. Laringitis: 2mg.	Corticoide inhalado Nebulización

(*) Suele emplearse con β-adrenérgicos.

(**) Pacientes que no responden a tratamiento broncodilatador o antialérgicos.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
BUTILESCOPOL AMINA BROMURO Antiespasmolítico abdominal	Buscapina 20 mg/1ml.	IV lento 2-5min, IM, SC: 20-40mg/6-8h. Máx 6mg/día	IV lento, IM, SC: 0,3-0,6mg/Kg/6-8h. Máx 1,5mg/Kg/día >12 años igual que en adultos.	No usar IM en pacientes anticoagulados I.V. I.M.
CALCIO CLORURO	Cl. Cálcico 10% 10ml.	- PCR, hiperpotasemia, hipermagnesemia, hipocalcemia con alteración ECG: 2-4ml lento. Repetir en 10 min sp. - intox por antagonistas del Ca: 10-20ml c/15-20 min. Máx 4g INFUSIÓN: DL: 1amp + 50-100ml SSF o SG y administrar en 10-15 min.	- Hiperpotasemia, hipermagnesemia, hipocalcemia e intoxic por antagonistas del Ca: 20mg/Kg (0,2ml/Kg de la amp al 10%)	Interrumpir infusión si bradicardia sintomática. I.V.

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
CAPTOPRIL Crisis hipertensivas, HTA, ICC, post-IAM	Captopril EFG 25 mg/comp. Capoten 25 mg/comp.	- Crisis hipertensiva: DI: 12,5-25mg. Vía sublingual, si no mejora repetir dosis. - HTA: DI: 12,5-25mg c/12h. - ICC: DI: 6,25-12,5mg c/8-12h. - Postinfarto de miocardio: DI: 6,25mg., a las 2h 12,5mg y a las 12h. 25mg.	En pacientes diabéticos potencia el efecto hipoglucémico de los antidiabéticos y la insulina V.O. Sublingual
CARBÓN ACTIVADO Absorvente en intoxicaciones	Carbón ultraabsorvente 25 o 50g.	- <1 año: 1-2g/Kg (aproximadamente 5-10ml/Kg de la suspensión oral obtenida). - 1-12 años: 25-50g.	No eficaz en: hierro, cianuro, potásico, etanol, metanol, cáusticos, litio, malation, etilenglicol, ácidos o alcalis. V.O.

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
CITICOLINA Tto del deterioro neuronal de origen isquémico, traumático o degenerativo	Somazina 1g/4ml	IV en bolo lento o IF, e IM: 500-2.000mg/día En ICTUS la dosis de más beneficio: 2.000mg/día de 6-12 semanas iniciando en las 2 primeras horas. INFUSIÓN: DL dosis + 50-100 ml SSF o SG en 30-60min.	Su papel en el manejo agudo y subagudo en ictus no esta bien definido. I.V. I.M.
CISATRACURIO BESILATO Relajación neuromuscular en anestesia e intubación endotraqueal Tétanos	Nimbex Amp 5-10 y 20mg/2,5-5 y 10ml	DI: 0,15mg/Kg (5,2ml) IVD DM: 0,03mg/Kg (1ml) IVD a ritmo de c/20min Perfusión de mantenimiento: 20mg en 40ml de SSF o SG	I.V. Guardar en NEVERA
CLOPIDOGREL SCA sin y con elevación ST	Plavix 300mg/comp 75mg/comp	DI: 300mg (75mg en >75años) con AAS 325mg. - Angioplastia primaria: 600mg. DM: 75mg/12h.	Prolonga el tiempo de sangría. V.O. 30

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
CLOZAPATO DIPOTÁSICO Benzodiazepina efecto ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante, relajante muscular y amnésico	Tranxilium 50mg/2,5ml. 20mg/2,5ml.	- Agitación psicomotriz, confusión, agresividad: IV, IM: 20-200mg/día. - Premedicación anestésica: 20-50mg/día IM: 30-60min antes de la intervención IV: 15-30min antes - En ancianos e insuf renal: mitad de dosis.	El vial se debe reconstruir con su disolvente específico y usar inmediatamente. I.V. I.M.
CLORPROMAZINA Tranquilizante, antipsicótico, antiemético, atípedo, neuroleptico	Largactil 25mg/5ml	IV en IF e IM (vía de elección): 25-50mg Máx 150mg/día INFUSIÓN: DL: dosis + 20-50 ó 100 ml SSF en 25-30 min (máx 2mg/min).	Proteger de la luz. Usar sueros de plástico tipo polietileno o vidrio. I.V., en IF I.M.
DEXAMETASONA Corticoide, Terapia antiinflamatoria y antialérgica. Edema cerebral, compresión medular	Fortecortin 4mg/1ml 40mg/5ml	- Antiinflamatorio: 0,08-0,3mg/Kg/día. - Meningitis bacteriana, edema de vía aérea y Croup: 0,15mg/Kg/día	Produce hiperglucemia. Inhibe efecto de anticoagulantes I.V. I.M.

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
DEXCLOR- FENIRAMINA Antihistamínico, Urticaria, Angioedema, Reacción alérgica a hemoderivados	Polaramine 5mg/1ml	- 2-5 años: 0,5mg/6-8h máx 3mg/día. - 6-12 años: 1mg/6-8h máx 6mg/día.	IM y SC de elección. I.M. I.V. SC
DEXKETOPROFENO TROMETAMOL AINE Tto sintomático dolor agudo, dolor postoperatorio, cólico renal, dolor lumbar.	Enantyum 50mg/2ml.	La seguridad del uso en niños y adolescentes no ha sido establecida.	Evitar la administración concomitante con otros AINE. Proteger de la Luz. Tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. I.M. Prof. I.V.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
DIAZEPAM Benzodicepina Ansiedad, insomnio, miorelajante, Crisis de angustia	Valium 10mg/2ml. Rectal (stesolid) 5mg/2,5ml.	IV o V.O: 5-10mg (0,15mg/Kg) 1-2mg/min. Repetir dosis hasta 3 veces c/5-10min máx 30mg. Rectal: 10mg, aunque no se recomienda en adultos por absorción escasa y errática. Sedación: Bolo IV 2-10mg. INFUSIÓN: En la práctica se suele diluir 1 amp + 8ml SSF, pricipita y no es recomendable. Se puede poner en vasos de gran calibre a 2-5mg/min. DL: 10mg + 100ml SSF o SG a pasar en 10 min.	IV: 0,1-0,3mg/Kg/día. Repetir en 5-10min, máx 10mg/dosis. V. Rectal: 0,5mg/Kg. Máx 20mg.	No se recomienda IM. Se inactiva por la luz y se deposita en los sistemas plasticos. Si comprimidos, puede colocarse sublingual para mayor rapidez de accion. I.V. Rectal. V.O.
DICLOFENACO AINE de elección en pacientes anticoagulados, Gota	Diclofenaco 75mg/3ml. Voltaren 75mg/3ml.	IM: 75mg/24h 150mg en casos graves. Dmáx: 150mg/día IV: 1amp en 100ml SSF o SG en 15min	IM: 50-75mg/día. No administrar más de 2 días.	IM: Vía de administración recomendada I.M. I.V. VO
DIFENILHIDANTOINA	Ver FENITOINA			33

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
DIGOXINA ICC con FA, Flutter, reducción del ritmo ventricular.	Digoxina 0,25mg/1ml	Vía IV en bolo lento o en IF 0,25-1mg según el paciente esté o no digitalizado. INFUSIÓN: DL dosis + 50 ml SSF o SG en 10-20min.	En función del peso, desarrollo del niño y respuesta. Prematuros especialmente sensibles. - 2sem-5 años: 35µg/Kg en 24h. - 5-10 años: 25µg/Kg en 24h.	La admón IV rápida puede causar HTA transitoria. I.V.
DOBUTAMINA Inotrópico positivo, Shock cardiogénico y séptico, ICC	Dobutrex 250mg/20ml. Dobutamina Inibsa 250mg/20ml.	INFUSIÓN: DL: 250mg + 80ml SG o SSF (2,5mg/ml). Di: 2-4 µg/Kg/min. Dm: 2-20 µg/Kg/min. Dmáx: 40µg/Kg/min.	Extremar precauciones. INFUSIÓN: DL: diluir dosis (6mg/Kg) + 100ml SG o SSF. Ritmo: 10 ml/h (=10µg/Kg/min). Di: 5µg/Kg/min. A 5ml/h. Dm: 10-20 µg/Kg/min. Dmáx: 15-20µg/Kg/min.	No administrar IV directo. Si extravasación, necrosis tisular y flebitis. I.V. Diluido siempre
				34

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO	PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
DOPAMINA Shock cardiogénico, tóxico, séptico. 2º medicamento en bradicardias A bajas dosis en Oliguria, Anuria e IRA Riesgo Asistolia	Clorhidrato Dopamina 200mg/5ml. O 200mg/10 ml.	INFUSIÓN: La acción depende de la velocidad de infusión. DL: 200mg + 95ml SG (1ml=2mg). - Oliguria, insuf renal, pre-renal, acción dopaminérgica: 0,5-2µg/Kg/min. - Acción β-1 adrenérgica: 2-10µg/Kg/min (la habitual). - Acción α-adrenérgica (vasoconstricción): >10µg/Kg/min.	2-20µg/Kg/min. DL: Peso en Kg x 3=mg de Dopamina hasta 50 ml así 1ml/h = 1µg/Kg/min.	Comp con SSF y SG. Incompatible con soluciones alcalinas. No utilizar con Bicarbonato. Nunca en Bolo. I.V. Diluido siempre
ENOXAPARINA Profilaxis tromboembolismo Preparación fibrinolisis en SCA y TVP Coadyuvante del Metalyse	Clexane 40mg/4ml. Jeringa precargada de 40 y 100mg (4.000 y 10.000 UI)	SCA: IAMCEST o BCRI e IAMSEST (depresión ST y/o inversión de T): -<75 años: bolo IV 30mg seguido 1mg/Kg(máx 100mg) SC. Si Tto con Sintrom e INR>3 no administrar bolo IV. ->75 años: SC 0,75/mg/Kg (máx 75mg). Profilaxis tromboembolismo venoso en pacientes no quirúrgicos: - Riesgo moderado: 20mg/24h SC. - Riesgo alto: 40mg/24h SC. - Mantener Tto durante 7-10 días.	La seguridad y la eficacia no han sido establecidas	No administrar IM. Mantener a Tª<25°C. Jeringa precargada administrar SC sin purgar. Ampollas para vía IV. Compatible con SSF y SG. SC I.V.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
ESOMEPRAZOL Inhibidor específico de bomba de protones en célula parietal. Inhibe secreción ácida basal y la estimulada.	Esomeprazol 40mg/1 vial de inyección. Nexium 40mg/1 vial de inyección.	Vía IV : 40 o 20 mg. Reconstituir con 5ml de SSF (8mg/ml) y administrar en bolo lento durante al menos 3 min. INFUSIÓN: 40 o 20 mg.. Perfundir durante 10 a 30 minutos	INFUSIÓN: - 1 mes < 1 año: 0,5 mg/Kg. Perfundir durante 10 a 30 minutos. - De 1 – 17 años: – < 55 Kg: 10 mg. Máx. – > 55 Kg: 20 mg. Máx. Perfundir durante 10 a 30 minutos.	En pacientes con Insuficiencia Hepática grave no superar la dosis de 20mg/día. I.V. SSF
ETOMIDATO Hipnótico sin acción analgésica. Inductor anestesia. (*)	Hypnomidate 20mg/10ml.	SIR: 0,3mg/Kg. Inicia acción en 20-60seg y dura 4-5min. Se puede dar dosis adicional de 0, 1-0,2mg/Kg. En ancianos y cirrosis hepática: dosis única de 0,15-0,2mg/Kg	IV/IO: 0,2-0,4 mg/Kg. Máx 20mg. No se recomienda en <10 años.	Produce dolor en el punto de inyección. Administrar en venas de calibre medio/grande. I.V.

(*) De elección en pacientes de alto riesgo cardiovascular.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
FENITOINA Anticonvulsivante, Estatus epileptico y crisis tónico clónicas. Intoxicación digitálica. Arritmias graves en intoxicación por Litio.	Fenitoina 250mg/5ml. Epanutin	INFUSIÓN: DL: 4amp + 100ml SSF a 40gts/min=120ml/h en 50min. - Crisis comiciales: Di: 18mg/Kg/día a no más de 50mg/min (mín 20 min en 70Kg). Dm: 5-7 mg/Kg/día. Ancianos debilitados o disfunción hepática: 25mg/min - Arritmias: 50-100mg c/10-15min a no más de 25-50mg/min hasta que revierta la arritmia. Dmáx: 1g.	- Crisis comiciales: Di: 15-20 mg/Kg (máx 1g) en 10-20min a no más de 25mg/min. Dm: 5mg/Kg/día. - Arritmias: 1,25mg/Kg c/5min. Repetir hasta máx 15mg/Kg.	Precisa una vía gruesa. No diluir en SG ni mezclar con otros fármacos, precipita. No se aconseja IM por absorción errática. I.V. Diluido en SSF

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
FENOBARBITAL Antiepileptico Potencia en efecto de la anestesia (Coadyuvante)	Luminal 200mg/1ml	- Status epileptico: IV: 10-20mg/Kg rapido a 100mg/min. Efecto inicial en 3-5min y dura 48h. Dosis adicionales de 10mg/Kg c/30min sp. - Coadyuvante a anestesia: IM: 100-200mg, 60-90min antes de cirugía. Diluir la dosis en 20ml API, a no más de 60mg/min.	Tarda 15min en alcanzar concentraciones en cerebro, por lo que esperar efecto anticonvulsivo antes de administrar otra dosis. I.M. I.V.
FENTANILO Analgésico opiáceo. Inducción anestesia	Fentanest 150µg/3ml.	- Premedicación: 50-100µg IM - Inducción anestesia IV: Di: 50-100µg c/2-3min Dm: 25-50µg IM o IV. Diluir hasta concentración de 10µg/ml (1amp en 15ml). - En pacientes con VM >dosis - En ancianos y debilitados <dosis	Proteger de la luz. Compatible con SSF y SG. Exposiciones cortas >40°C no afectan su potencia. I.V. I.M.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
FITOMENADIONA (Vit K) Hemorragia por sobredosis de anticoagulantes orales. Coagulopatía	Konakion 10mg/1ml	INFUSIÓN: DI: 5-10mg en forma lenta (al menos 30 seg.). Diluir en 100ml SSF e infundir en 15-30min (máx 1mg/min)	DI: IM: 1mg/kg	No debe mezclarse o diluirse con otros medicamentos. I.V. I.M.
FLECAINIDA Arritmias supraventriculares en pacientes sin cardiopatía de base. Flutter.	Apocard 150mg/15ml.	DI: 2mg/Kg en 10-30min (máx 150mg) Para 70Kg: 1 amp en 100ml SG en 20min. Dm: 0,1-0,25mg/Kg/h durante 24h. (Máx 600mg)	Actualmente se dispone de datos limitados en niños.	Administrado muy rápido provoca Hipotensión. I.V. Diluido en SG
FLUMAZENILO Sobredosis Benzodiacepinas. Coma etiología desconocida	Flumazenilo 0,5mg/5ml. Anexate 0,5mg/5ml.	DI: 0,2mg/30sg. Repetir al min hasta máx 2mg. Si recurre sedación 0,2mg en 20sg. INFUSIÓN: DL: 0,5mg + 95ml SSF en 60-90min (Ajustar velocidad de perfusión para alcanzar nivel de conciencia deseado). Dm: 0,1-0,4mg/h.	IV: 0,01-0,02mg/kg. Máx 0,2mg. Repetir c/min hasta máx 0,05mg/kg	Compatible con SSF, SG y RINGER. Conservar en nevera y protegido de la luz. I.V.
				39

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
FUROSEMIDA Diurético. EAP, ICC con edemas, Cirrosis, HTA, IR.	Furosemida 20mg/2ml. Seguril 20mg/2ml.	- ICC aguda: bolo 20-40mg, ajustando según respuesta. - Edema en Insuf. Renal aguda: bolo 40mg. Ajustar según respuesta con IF 50-100mg/h - Crisis HTA: bolo 20-40mg. - Envenenamientos (diuresis forzada): 20-40mg IV INFUSIÓN: DL: dosis + 100ml SSF ó SG. Adm. Máx 4mg/min	Diluir preferiblemente en SSF Preparada la dilución, administrar lo antes posible. Se puede administrar IM I.V. I.M.
GLUCOSA Coma y estados de hipoglucemia	Glucosa Glucosmon 33%/10ml. 50%/15ml	33% 1-2ml/Kg bolo IV directo.	I.V.
GLUCAGÓN Hipoglucemia por insulina Sobredosis por β-bloqueantes	Glucagen hipokit 1mg/1ml	Hipoglucemia severa: 0,5-1mg IV, IM ó SC. Máx 1mg Intox Betabloqueantes: IV: 0,03-0,15mg IF: 0,07mg/Kg/h. Máx 5mg/h	Diluir Vial. SC I.M. I.V.
			40

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
HALOPERIDOL Neuroléptico sedante. Agitación psicomotriz, ansiedad severa, Psicosis agudas	Haloperidol 5mg/1ml	IV lento ó IM: 2-10mg c/4-8h sp. Dmáx: 18mg/día. Se puede diluir en 10- 20ml de SSF ó SG.	No recomendado en <3 años IV, IM: 1-5mg/dosis (0,05- 0,15mg/Kg) c/4-8h hasta control de síntomas. Máx 5mg/dosis.	Proteger de luz. A concentraciones altas (1mg/1ml), incompatible con SSF. I.M. I.V.
HIDROCORTISONA Corticoide corta duración. Shock anafiláctico, Crisis asmática.	Actocortina 100mg	IV, IM: 100-500mg c/3-4. Diluir polvo en 1ml de API, pudiendo llegar a 50-100mg/Kg. Máx 6g/día INFUSIÓN: DL: 100mg + 100ml SSF o SG. Velocidad Infusión <25mg/min.	IV, IM: -8mg/kg. Habitualmente: - <1 año: 25mg - 1-5 años: 50mg - 6-12 años: 100mg 3-4 veces al día según gravedad y respuesta.	Informar al paciente la posibilidad de prurito intenso en zona genital de resolución rápida y expontánea. I.M. I.V. Articulación
HIDROXI- COBALAMINA (Vit B12) Intox por cianuro, Sd inhalación de humo.	Cyanokit 5g/vial Hidroxicobalamin a 10mg/2mil IM	IM: 1mg/48h dosis IV: 5g (1vial) en 15min. Puede administrarse una segunda dosis	IV: 70mg/kg sin exceder los 5g.	IM no usar IV la Hidroxicobalamina, el Cyanokit si puede ser usado IV I.M. I.V.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
HIOSCINA B-BROMURO Antiespasmolítico abdominal	Buscapina 20 mg/1ml.	IV lento 2-5min, IM, SC: 20-40mg/6-8h. Máx 6mg/día	IV lento, IM, SC: 0,3-0,6mg/Kg/6-8h. Máx 1,5mg/Kg/día >12 años igual que en adultos.	No usar IM en pacientes anticoagulados I.V. I.M.
INSULINA Insulina rápida o regular. DM no controlada, Cetoacidosis	Insulina Actaprid HM 100 UI/ml, 10ml	Di: IV: 0,1-0,15UI/kg. IM: 20UI, seguido de 6UI/h. INFUSIÓN: Dm: 0,1UI/g/h (6-8 UI/h). Cuando glucemia <250mg/dl reducir a 3 UI/h. DL: dosis + 100ml SSF o SG. Equivalencia 1ml insulina = 100 UI insulina	No se recomienda bolo IV. SC: 0,25-0,5 UI/kg/dosis INFUSIÓN: Dm: 0,05-0,1 UI/kg/h, (0,05 en <5 años). DL: 0,5 UI/kg + 50ml SSF. Aquí 10ml/h equivalen a 0,1UI/kg/h	Adecuar dosis a respuesta puesto que un % se adhiere a vidrio y plástico. Recomendado IF con bomba de perfusión. Conservar en Nevera 2-8°C protegido de la luz. I.V. I.M. SC Guardar en NEVERA
				42

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
ISOPRENALINA Bradicardia severa resistente a Atropina BAV completo, Torsade de Pointes, Broncoespasmo refractario	Aleudrina 0,2mg/ml Di: 0,02-0,06mg IV lento: 1amp + 9ml SSF. INFUSIÓN: DL: 1amp (0,2mg) + 100 ml (2mcg/ml) Una dosis de 1mcg/min irá a una velocidad de 30ml/h. - Bradicardia: 1-4mcg/min a 30-120ml/h - Stoke Adams: 4-8mcg/min a 120-240ml/h. - Shock: 2-4mcg/min a 60- 120ml/h, hasta 10mcg/min.	Administrar ¼ a ½ la dosis de adulto.	Conservar en Nevera 2-8°C. I.V. Guardar en NEVERA
KETAMINA Alternativa al Etomidato, Anestesia, Analgesia, sedación. Produce Catalepsia y amnesia	Ketolar 500mg/10ml	IV: 1-2mg/kg. IM: 4-5mg/kg. La acción comienza en 5min. Repetir la mitad de la dosis sp.	Admón previa de Atropina 0,05mg/kg para prevenir incremento de secreciones. También se suele administrar BZD para evitar alucinaciones. I.V. I.M.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
KETOROLACO Tto dolor leve o moderado	Toradol 30mg/2ml Droal 30mg/1ml	IM o IV: 10-30mg/4-6h. Dmáx: 90mg/día. Duración tto: - 2 días en forma parenteral. - 7 días para tto orales o combinados		I.V. I.M.
LABETALOL Emergencias hipertensivas, Eclampsia.	Trandate 100mg/20ml	Di: 50mg durante 1min c/5min sp. Se puede administrar sin diluir. Dmáx: 200mg. INFUSIÓN: DL: 100mg + 100ml SSF o SG a 2mg/min (120ml/h) hasta lograr respuesta. - HTA Embarazo: 20mg/h duplicando c/30min. Dosis habitual 160mg/h. - HTA tras IAM: 15mg/h aumentando. Máx: 120mg/h.	No se ha establecido su seguridad y eficacia	Durante infusión, monitorización, control TA, FR, Sat O2 permanecer en decúbito para evitar hipotensión postural. I.V.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
LEVOMEPROMAZINA Psicosis y tto de emergencia de los estados de agitación	Sinogan 25mg/1ml	IM o SC: 25mg cada 6-8h INFUSIÓN: DL: 1/2-1 amp + 100ml SSF lenta, aunque no tiene indicación en ficha técnica.		I.V. I.M. SC
LIDOCAINA Tto arritmias post-infarto. Toxicidad digitalítica, anestésico local.	Lidocaina 10ml. 2%(20mg/ml) 5%(50mg/ml)	Di: 1-1,5mg/kg en (50-100ml), no superar 50mg/min. 0,5mg/kg en 5-10min sp Máx 200-300 mg/h 0 3mg/kg/h. Reducir en ICC, hepatopatía y >70 años. IM: 300mg en deltoides, repetir en 60-90min sp. INFUSIÓN: DL: 2amp 5% (1g) + 100ml SG a 21ml/h. Dm: 1-4mg/min (12-24ml/h) Máx 200-300mg/h	IV o IO: 1mg/kg. Máx 100mg Repetir c/5-10min sp Dmáx: 3mg/kg. INFUSIÓN: DL: 10 mg + 100ml. Dm: 20-50mcg/kg/min.	Compatible con SSF y SG. En IF recomendable SG. En bolo usar al 2%. I.V. I.M.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
MAGNESIO SULFATO Hipomagnesemias severas, Torsade de Pointes, arritmias ventriculares asociadas a hipomg. FA refractaria	Sulfato de Magnesium 1,5g/10ml. 1ml=150mg.	- Convulsiones: 4g + 90ml SG a pasar en 30min. - Antiarrítmico: Di: 1-2gr IV lento 150mg/min (1ml/min) Dm: IF 2-4mg/min durante 5-48h - Torsade de Pointes: se recomienda diluir en 100ml SG en 1-2min. INFUSIÓN: DL: dosis + 90ml SSF o SG en 30 min. IF continua: dosis + 500-1000ml	Di: 25-50mg/kg en 1-2min (máx 2g) c/5-10 min. Dm: 0,3-1mg/kg/min durante 24-48h.	Si se administra rápido puede producir hipotensión, taquicardia, bloqueo o PCR. I.V. Diluida en bolo
MEPERIDINA (PETIDINA) Analgésico, dolor agudo moderado o grave	Dolantina 100mg/2ml.	Di: 1-1,5mg/kg IV lenta a ritmo de 25-50mg c/15-20min hasta 100mg. DL: a concentración de 10mg/ml (1amp hasta 10ml) IM o SC: 25-100mg. Dmáx: 600mg/día. INFUSIÓN: Diluir dosis en 100ml SSF o SG en 30-60min.	IV, IO: 0,5-1mg/kg. IM, SC: 0,5-2mg/kg.	Proteger de la luz. Conservar entre 15-25°C. Compatible con SSF o SG Vigilar TA y FC I.V. I.M. SC

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
MEPIVACAINA Anestesia local en infiltración, Bloqueo nervios periféricos, Anestesia Epidural y caudal, Bloqueo simpático	Scandinibsa 1% 2% 3% Intradérmica Subcutánea Epidural Perineural			Duración efecto 90-150min. Si pasa a garganta inhibe reflejo de deglución. Local Intra SC Epi
METAMIZOL Analgésico postraumático o tipo cólico. Antipirético si no responde a otros tto	Nolotil 2g/5ml. Cápsulas 575mg	Dolor oncológico: 1-2g/6-8h, máx 7 días. IM o IV: 2g c/8h. INFUSIÓN: 2g + 100ml en 20-60 min, o en 5-10min	IV o IM: 20-40mg/kg=0,1ml/kg/6-8h - Lactantes: (3-11m, 5-8kg): 40-120mg (0,1-0,3ml) /6h sólo IM - 1-3 años (9-15kg): 120-280mg (0,3-0,7ml) - 4-6 años (16-23kg): 160-440mg (0,4-1,1ml) - 7-9 años(24-30kg): 200-520mg (0,5-1,3ml) - 10-12 años (31-45kg): 280-800mg (0,7-2ml).	Admón lenta para evitar hipotensión. I.V. I.M. V.O.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
METILERGOMETRINA Estimulante del Parto, Atonía Uterina, Hemorragia posparto o Aborto	Methergin 0,2mg/1ml (amp)	Diluir 0,2mg + 9ml SSF Dosis: 0,1-0,2mg (5,10ml máx)		Administración lenta en 2 min. I.V. Lenta I.M. SC
METILPREDNISOLONA Corticoide Shock anafiláctico, Crisis asmática, Edema laríngeo, Enfermedad reumática, Insuf suprarenal.	Urbasón 20mg 40mg	IV (lento), IM: 1-2mg/kg INFUSIÓN: DL: dosis + 100ml SSF o SG en 10-20min.	IV, IM: 1-2mg/kg. Dmáx: 60mg/día.	Una vez reconstituido administrar cuanto antes. I.V. I.M.
METOCLOPRAMIDA Tto sintomático de Nauseas y Vómitos	Primperán 10mg/2ml	IV, IM: 15-60mg/h/día en 2-4 dosis. En náuseas-vómitos de postoperatorios: 10- 20mg/24h	No indicado en <1 año. IV,IM: 0,3-0,5mg/kg/día en 2-4 dosis. En náuseas-vómitos de postoperatorios: 0,15-0,20mg/kg (máx 0,5mg/kg/día)	IV rápido puede provocar cefalea, ansiedad, agitación. I.V. I.M.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
METROPOLOL Antiarrítmico	Beloken 5mg/5ml	Admón IV rápido (1min). 5mg a 1-2mg/min. Repetir c/5min hasta respuesta. Dosis habitual: 10-15mg. IAM: 3 bolos de 5mg c/2min según hemodinámica.	No recomendado <18 años	Dosis 20mg o mayores no aporta beneficio terapéutico adicional. IV VO en comp.
MIDAZOLAM Ansiolítico, Sedación, Hipnótico, Anticonvulsivante , Disminuye presión intracraneal	Midazolam 15mg/3ml. 5mg/5ml. Dormicun	- Sedación consciente: 0,03-0,3mg/kg (bolo de 2,5mg en 30sg). Dosis total media: 3,5- 7,5mg. Inicia acción en 2min y efecto máx en 5-10min. - Ancianos: 1mg y Dosis total 3,5mg - Inductor en SIR: 0,1-0,4mg/kg. Inicia efecto en 2min. - Inducción de anestesia: Sin premedicación: 0,3- 0,35mg/kg Con premedicación: 0,15-	- Sedación: - 6m – 5 años: 0,05- 0,1mg/kg (dosis total 5mg) - 6–12 años: 0,025- 0,05mg/kg (total 10mg) - IM (1-15años): 0,05- 0,15mg/kg (total 10mg) - V. Rectal (>6meses): 0,3- 0,5mg/kg. - Inductor en SIR: IV 0,2mg/kg. Dosis menores son inefectivas. - Inducción anestesia: En >7años: 0,15mg/kg IV 0,25mg/kg	Antídoto: Flumazenilo, Anexate I.V. I.M. Sigue 

MIDAZOLAM Ansiolítico, Sedación, Hipnótico, Anticonvulsivante , Disminuye presión intracraneal	Midazolam 15mg/3ml. 5mg/5ml. Dormicun	- Sedante en anestesia combinada: 0,03-0,1mg/kg o IF 0,03-0,1mg/kg/h - Premedicación de la anestesia: - IM: 0,07-0,1mg/kg. - Ancianos crónicos debilitados: 0,025-0,05mg/kg. - Anticonvulsivante: 0,1-0,3mg/kg en bolo lento a 4mg/min; Perfusion continúa a 0,1-0,5 mg/kg/h.	- Premedicación anestesia: - IM (1-15años): 0,08-0,2mg/kg. - V.Rectal (>6meses): 0,3-0,5mg/kg. - Convulsiones: - IM: 0,2mg/kg (máx 6mg/dosis) repetir c/10-15min. - Status epiléptico refractario a medicación estándar: - IV: bolo 0,15-0,2mg/kg/4h según proceda. Máx 15mg/24h.	Antídoto: Flumazenilo, Anexate I.V. I.M.
MORFINA Tto del dolor moderado grave EAP. Analgésico opiáceo.	Cloruro Mórfico 10mg/1ml	Bolo IV 2,5-15mg+4-5ml SSF, en 2-5min. - Dolor IAM: 5-10mg(2mg/min). No IM . - EAP: 5-10mgIVlento.	IV, IM: 0,1mg/kg.Repetir sp. Máx15mg/24h. IM, SC: 0,1-0,2mg/kg/4h según proceda. Máx15mg/24h	Compatible con SSF y SG. Vía SC absorción más lenta que IM, pero la analgesia es más constante y duradera. En ancianos y pacientes débiles disminuir dosis I.V., I.M., SC

	PERFUSIÓN			
N-ACETIL CISTEINA Intox por Paracetamol y por tetracloruro de carbono	Flumil antídoto 2g/10ml (20%) (200mg/ml)	INFUSIÓN: Di: 150mg/kg en 200ml de SG durante 15min. Dm: 50mg/kg en 500ml de SG durante 4h, posteriormente 100mg/kg en 1000ml de SG en 16h.	Mismas dosis que adultos, en niños pequeños se puede reducir dosis.	IV directo 150mg/kg (0,75ml/kg). Debe administrarse antes de las 8h de ingesta IV SG
NALOXONA Intoxicación por opiáceos	Naloxona 0,4mg/1ml	- Depresión respiratoria y coma por sobredosis con opiáceos: 0,4-2mg. Tras 10mg sin respuesta buscar otra causa. En pacientes dependientes a opiáceos: 0,1-0,2mg. De 1/2-1 amp IV INFUSIÓN: Intox por opiáceo de larga duración. DL: 2mg + 500ml SG o SSF a 0,4mg/h	- Neonatos: 0,1 mg/kg c/2-3min sp. - <5 años ó 20kg: 0,1mg/kg/dosis c/2-3min sp, máx 8-10mg. - >5 años ó >20kg: 2mg c/2-3min sp, máx 8-10mg	IV Si no es posible IV se puede utilizar IM y SC

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO	PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
NITROGLICERINA E.A.P., Angor, Dolor anginoso, Crisis HTA	-Solinitrina gg 0,8mg -Vernies comp 0,4mg. Trinispray 0,4mg/puls. -Solinitrina Forte 50mg/10ml. -Solinitrina 5mg/5ml.	IAM, angina inestable, crisis HTA, ICC: 1 comp, 20mg sublingual o masticable repetir en 10min sp. INFUSIÓN: 5-10µg/min (0,3-0,6mg/h) Aumentar 5 µg/min c/3-5min hasta respuesta. DL: 50mg+250ml SG (200µg/ml) avelocidad inicial de 10-15ml/h. Aumentar 5ml (1mg)c/10minsegún TA. Dmáx: 150-200µg/min.		No se recomienda IV directo. Si fuera necesario diluirla ampolla a 0,01%. IV Diluida SG
NITROPRUSIATO Urgencias hipertensivas, Feocromocitoma, Aneurisma de Ao, Shock cardiogénico, ICC,	Nitroprusiato Vial de 50mg	INFUSIÓN: DL: 50mg+250ml SG (0,2mg/ml) Di: 0,3µg/kg/min. Aumentar gradualmente velocidad hasta TA deseada. Dm: 3-6µg/kg/min. Dmáx: 8-10µg/kg/min. Inicio a 3ml/h aumentando sp c/3min. Máx 90ml/h Si en 10min de IF no consigue TA deseada, interrumpir.		Comienza acción en 30sg. Tras suspender pierde actividad en 5min. Diluir sólo en SG. Reconstituido es estable 24h, protegido de la luz a Tª ambiente. IV Diluida SG

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
OLANZAPINA Esquizofrenia, Episodio maniaco	Ziprexa comp 2,5mg	10mg/día		V.O. Comprimidos
ONDASETRON Profilaxis y tto de nauseas y vómitos inducidos por quimioterapia, radioterapia y postoperatorios	Yatrox Zofran Ondasetron 4mg/2ml	Nauseas y Vómitos: - Tto: 4mg IM o infusión IV lenta. - Debido a quimio o radio: 8-32mg/24h. Dosis mayores a 8mg diluir en 100ml de SSF y pasar en no menos de 15min.	0,15 – 0,20 mg/kg	Si infusión rápida visión borrosa, vértigo. No administrar junto con otros medicamentos salvo en Y. I.V. I.M.
PARACETAMOL Dolor leve a moderado. Antitérmico	Perfalgan 1g/100ml.	IV: 0,5-1g/-6h, v/día. Máx 4g. La solución IV(10mg/ml) se pone en IF a pasar en 15min, no precisa dilución	-33-50Kg: 15mg/kg, 4v/día. Máx 3g. - 10-33Kg: 15mg/kg, 4v/día. Máx 2g. - < 10Kg (no prematuro): Diluir sol hasta 1/10. 7,5mg/kg 4v/día. Máx 30mg/kg.	Compatible con SSF y SG. I.V.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
PETIDINA	Dolantina Ver MEPERIDINA			I.V., I.M., SC.
PIRIDOXINA Vit B6 Intoxicación alcohólica aguda. Transtornos neuromusculares. Encefalopatías. Crisis convulsivas en neonatos y lactantes.	Benadon Amp 300mg/2ml.	300-600mg/día IV. 1-2amp iv o mi profunda en bolo.	100-200mg iv en bolo	Precaución en pacientes con levodopa. Se antagoniza con cicloserina e hidralazina. I.V. I.M. profunda
PREDNISOLONA	Ver METILPREDNISO LONA			I.V. I.M.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
PROCAINAMIDA Control y reversión de arritmia supraventricular	Biocoryl 1g/10ml.	Di IV: 100mg/5min a 20mg/min (máx 50mg/min) hasta suprimir arritmia o alcanzar 1g. IM: 0,5g (5ml). Luego 0,5-1g c/6h según respuesta. INFUSIÓN: 1g + 250ml SSF o SG a 2- mg/min. (30-60ml/h) (1amp en 100ml SG) 500-600mg en 25-30min.	IV o IO: 15mg/Kg en 30- 60min máx a 20mg/min. - Bolo inicial 2-6mg/kg en 5 min. (máx 100mg). - Repetir hasta máx 15mg/kg.	Solución incolora. Si se torna amarillenta no indica pérdida de actividad. Compatible con SSF y SG I.V. diluida
PROPAFENONA Antiarritmicos Arritmias Supraventriculares	Rytmonorm 70mg/20ml	1-2 mg/Kg en 5-10min (ma 140mg) Intervalo entre dosis: 90- 120min. INFUSIÓN: 70mg + 100ml SSF o SG a 0,5-1mg/min: 0,7-1,4ml/h		Diluir solo en SG. Durante admón, vigilar hipotensión y duración QRS I.V. diluida
PROPANOLOL Betabloqueante *TA elevada, Angina, latidos irregulares	Sumial Comp. 10 o 40mg			V.O. Comprimidos

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
PROPOFOL En inducción y mantenimiento de anestesia y Sedación.	Propofol Fresenius al 1%, 10ml	Inducción Anestesia: - <55años: 40mg/10sg hasta un total de 1,5-2,5mg/kg. - >55años o de alto riesgo: 1-1,5mg/kg (20mg/10sg) Dm: 4-12mg/kg/h. Ancianos 3-6mg/kg/h. Sedación corta: 0,5-1mg/kg 1-5min. -Dm: 1,5-4,5mg/kg/h	Según edad/sexo lento hasta efecto Inducción Anestesia: >8años: 2,5mg/Kg. Dm: 9-15mg/kg/h. No se usa en sedación en < 16 años.	Si se diluye no superar la concentración de 2mg/ml. Las emulsiones 1% se pueden administrar tanto en bolo como en IF, las del 2% sólo en IF. I.V.
ROCURONIO Coadyuvante a la Anestesia General en la inducción de secuencia rápida para IOT. Relajante de la musculatura esquelética.	Rocuronio 50mg/5ml.	IOT: 0,6-1 mg/Kg (0,6 o 1 x Kg. = ml.) Dm: 0,15 mg/Kg (0,15 x Kg. = ml.) INFUSION: Dm: 5-10 µg/Kg/min (2 amp en 90 ml. SSF. (Kg x µg/Kg/min = ml/h))	Similar a los adultos. En niños entre 2-11 años las velocidades de infusión podrían ser más altas. Se recomienda empezar con velocidades de infusión igual a la de adultos.	Compatible con SSF y SG I.V.

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
SALBUTAMOL Asma e hiperreactividad bronquial. Proporciona broncodilatación de corta duración. Tto parto prematuro sin complicaciones, suprime las contracciones uterinas. Hiperpotasemia	VÍA INHALATORIA: Ventolín Inh: 100 µg/puls. (200 dosis) Ventolín Respirador Sol. 0,5%, 5mg/ml Salbuair sol. Monodosis de 2,5mg o 5mg/5ml. VÍA PARENTERAL: Ventolín 0,5 mg/ml.	100-200µg 4/10 min. Hasta 12 puls. 2,5mg hasta 10mg c/1-4h. 0,5-1ml + 2,5ml SSF neb. - IM , SC: 500µg (8µg/kg). - IV : 0,25mg (4µg/kg) lento. 1ml + 9ml SSF, poner 5 ó 10 ml sp. INFUSIÓN: Diluir la dosis en 100-500ml SSF o SG. (5amp en 100ml, 1ml=20µg)	Inh. Neb. I.M. I.V. SC.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
SOMATOSTATINA Hemorragia digestiva por rotura de varices esofágicas	Somatostatina Combino 0,25mg + 2ml SSF	HDA por rotura varices esofágicas: Di: 250µg + disolvente y poner en 3 min Dm: 3,5 µg/kg/h (en 75kg: 250µg/h) durante 48-72h. INFUSIÓN: DL: diluir las amp necesarias (1amp/h) + 100-250ml SSF	No indicado	Vigilar TA durante admón y en los 15min siguientes, el paciente debe de estar en decúbito supino. I.V.
SUCCINIL- COLINA Relajante muscular para IOT. Despolarizante	Anectine 100mg/2ml	- Relajación para IOT: 1mg/kg en < 60sg Dm: 0,5-1mg/kg c/5-10min, máx:500mg/h. INFUSIÓN: DL: 100mg + 100ml SSF o SG (1mg/ml) a 2-3mg/kg/h.	IV: 1-2mg/kg (2mg/kg en <6m) efecto en 30-45 seg. IM: 4mg/kg (5mg/kg en <6m) efecto en 3-5min.	Conservar en Nevera y proteger de la luz. Estable a T ^a ambiente 14 días. No mezclar con sol. Alcalinas. I.V. Guardar en NEVERA

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
SULPIRIDE Tto ataque de vértigo. Crisis álgicas de úlcus duodenal. Estados psicóticos, confusionales, alucinatorios, delirantes	Dogmatil 100mg/2ml	Administración VO o IM . - Neurosis y vértigos: 150-300mg/día. - Psicosis: 400- 1600mg/día máx 2400mg/día. Crisis Vertigo: 1amp IM o diluir en 100cc de SSF a pasar en 10-20min.	No recomendada admón IV por falta de información. Aumentan los efectos adversos ante bradicardia, hipokalemia y Sind QT largo. I.M.

PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
SUXAMETONIO En anestesia como relajante del músculo esquelético para facilitar intubación traqueal y ventilación mecánica en amplia gama de intervenciones. Reducir la intensidad de contracciones musculares asociadas a convulsiones inducidas por medios farmacológicos o eléctricos.	Mioflex Sol. Iny. 50mg/ml. Anectine: Ver (Succinil- colina)	Neonatos y lactantes: 2mg/kg. Niños mayores: 1mg/kg	Guardar en NEVERA I.V. Puede inyectarse IM pero a dosis de hasta 4-5mg/kg

TENECTAPLASE Protocolo Fibrinólisis. Agente Antitrombótico	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
	Metalyse 10.000 U	Único bolo IV lento en función del peso: -<60kg: 30mg: 6.000U:6ml. -60-70kg: 35mg:7.000U: 7ml. -70-80kg: 40mg: 8.000U: 8ml -80-90kg: 45mg:9.000U: 9ml. ->90kg: 50mg: 10.000U: 10ml. Pasar bolo en 10 min. DL: reconstruir vial con API de jeringa precargada lentamente para evitar espuma. No diluir en SG. Lavar la VVP antes y después de admón del fibrinolítico.	No indicado	No conservar a Tª>30°C. Preservar de la luz. Una vez reconstituido permanece estable en condiciones de uso 24h. I.V. SSF

TEOFILINA Crisis de asma y estados broncoespásticos asociados a bronquitis crónica o enfisematosa	Eufilina 200mg/10ml (equivalente a 240mg de Aminofilina	Dc: 6mg/kg. <u>Sin tto previo:</u> Di: 4-5/mg/kg. Dm: 1mg/kg/h. <u>Con tto previo:</u> Di: 2-2,5mg/kg. -Dm: 8h entre 2 dosis consecutivas. D.Máx al día en función de: -No Fumadores: 9,5mg/kg. - Fumadores: 15mg/kg. - 60 años: 5,5mg/kg. - Cardiopatía obstructiva o Insuf. Hepática: 2-4mg/kg. Admón IV: directa, en bolo lento 5 min o IF. INFUSIÓN: DL: Diluir dosis en 50-100ml SSF o SG en 30-60min. Máx 16,5mg/min. Di: 5-6mg/kg en 20-30min.(1-2amp en 100cc SSF o SG en 30min) Con tto previo: la mitad de la dosis. Dm:-Fumadores: 0,8mg/kg/h - No Fumadores: 0,55mg/kg/h - 60 años: 0,5mg/kg/h - ICC o insf hepática: 0,4mg/kg/h	En urgencia: Di: igual que en adultos. Dm: -6m-9 años: 1mg/kg/h Dmáx: 10mg/kg/día - 9-16 años: 0,8mg/kg/h. Dmáx: 15 mg/kg/día.	Compatible con SSF y GS. I.V. Diluida
---	--	---	--	---

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
TIAMINA Intoxicación alcohólica. Vit. B1	Benerva 100mg/1ml.	Di: 100-300mg IV, IM IV diluir dosis en 10ml SSF y poner muy lento.		IM vía de elección. IV para casos graves. Proteger de luz y calor. I.M.
TIAPRIDA Estados de agitación psicomotriz y agresividad. Abstinencia alcohólica. Discinesia. Temblores	Tiaprizal 100mg/2ml.	Di: 100-200mg. Repetible cada 8h. INFUSIÓN: 300-400mg en 500cc SSF a 21ml/h (se puede aumentar en función de respuesta) - <u>Insuficiencia renal:</u> *ClCr 30-60 ml/min. Reducir un 25% la dosis habitual. *ClCr 10-30 ml/min. Reducir un 50% la dosis habitual. *ClCr <10 ml/min. Reducir un 75% la dosis habitual.		I.V. I.M. En agitación bolos IM. Precauciones: Sd neuroléptico maligno, I. Renal. Parkinson, epilepsia. En bradicardia e hipok (riesgo de torsade de pointes)

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
TIOPIENTAL Barbitúrico muy liposoluble. Anestésico general.	Tiobarbital 500 y 1.000mg/ml	-Anestesia: IV lento diluido, en bolo o IF. -Inducción: 3-5mg/kg (100-150mg) c/30-60sg según respuesta. - Estatus epiléptico: 75-125mg. - Reducción de PIC: 1,5-3mg/kg, bolos intermitentes. INFUSIÓN: IV lento: 1g + 20ml API, SSF, SG (sol. Al 2%) y diluir hasta 50ml (20mg/ml). DL.: 1g + 500 ó 250ml SSF o GS (sol. 0,2-0,4%) a 2-4mg/ml.	Sedación o anestesia para IOT rápida: 2-6mg/kg	En ancianos disminuir dosis. Administrar con precaución, la solución es muy alcalina y la extravasación produce necrosis tisular. No administrar IM I.V.
TRAMADOL Dolor moderado Analgésico opiáceo.	Adolonta 100mg/2ml.	SC, IM, IV: 50-100mg/6-8h. Dmáx: 400mg/día. Insf hepática o renal la dosis será en 12h. INFUSIÓN: DL: 50-100mg + 50-100ml SSF o SG en 30-60min.	SC, IM, IV: 1-1,5mg/kg/día, máx 8mg/kg o 400mg. >12 años: igual que adultos.	I.V. I.M. Sc.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
TRANEXÁMICO, ACIDO Hemostático, inhibidor de la fibrinólisis, tratamiento de hemorragia asociada a hiperfibrinólisis. Tratamiento y profilaxis de hemorragia postquirúrgica.	Amchafibrin Amp 500mg/5ml.	IV: 0,5-1g, iv directa en un tiempo no inferior a 1ml/min, o bien infusión iv. IM: dosis de ataque de 0,5- 1g.		I.V. I.M.
URAPIDIL IECA, antihipertensivo	Elgadil 50mg/10ml.	- 25mg en 20-30sg. - 25mg en 5 min. - 50mg en otros 5min sp. INFUSIÓN: DL: 50mg+100ml SSF o SG (0,5mg/ml) a 35ml/h o entre 22-66ml/h. Dm: 9-30mg/h. Habitualmente 15mg/h a 18- 60ml/h	Poca experiencia clínica por lo que usar con precaución, valorando otras alternativas. INFUSIÓN: Di: 2mg/kg/h. Dm: 0,8mg/kg/h.	No mezclar con otros fármacos. I.V.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIÁTRICA	OBSERVACIONES
VERAPAMILO TPSV si no hay Adenocor. Hipertensión, Antisquémico en Cl	Manidón 5mg/2ml.	Di: 5-10mg en 2-3 min. DL: 1 amp en 10ml, poner lento. INFUSIÓN: DL: 1amp + 100-250ml en 30- 60min. Dm: 5-10mg/h	Admón con mucha precaución. -Hasta 1 año: 0,1- 0,2mg/kg. -1-15 años: 0,1- 0,3mg/kg, máx 5mg.	Compatible con SSF y SG. I.V.
VECURONIO Relajante muscular no despolarizante	Norcuron 10mg en polvo	Di: 0,08-0,1mg/kg. Consigue relajación para IOT en 90-120sg. Si se usa succinilcolina para IOT rápida: 0,03-0,05mg/kg. INFUSIÓN: DL: 10mg + 50-100ml SSF o SG (0,1-0,2mg/ml) a 0,05- 0,08mg/kg/h.	IOT: 0,2mg/kg. Bloqueo neuromuscular: 0,1mg/kg.	Conservación a T ^a ambiente, proteger de la luz. I.V.

	PRESENTACIÓN	DOSIS ADULTO PERFUSIÓN	DOSIS PEDIATRICA	OBSERVACIONES
VITAMINA B1	Ver TIAMINA Benerva			I.M.
VITAMINA B6	Ver PIRIDOXINA Benadon			I.V. I.M. Profunda
VITAMINA B12	Ver HIDROXICOBAL AMINA			I.M.

NOMBRE/ PRESENTACIÓN	DILUCIÓN	DOSIS	68
ADENOSINA (Adenocor) 2ml=6mg	NO	6-12-12 en bolo seguidos de 20ml de SSF	
ADRENALINA (Idem) 1ml=1mg	Adultos NO. Niños SI	1mg o 1 en 9ml de SSF	
AMINOFILINA (Eufilina) 10ml=240mg	1 ampolla en 90ml de SSF	Pasar en 30 min. La mitad si tolerancia	
AMIODARONA (Trangorex) 3ml=150mg	Carga: 2amp en 94ml de SG	Pasar en 30 min.	
ATROPINA (Idem) 1ml=1mg	NO	0,5 a 1mg. Máximo 3mg.	
BICARBONATO SÓDICO 1M 250mg=250mEq	NO	0,7 – 1 mEq/kg	
BIPIRIDENO (Akineton) 1ml=5mg	NO	½ amp, repetible a los 30min	
BROMURO DE IPATROPIO (Atrovent) 500mcg=2ml	SI	1amp diluida en ml SSF	
BUDESONIDA (Pulmicort) (0,25mg/ml) 2ml			

NOMBRE/ PRESENTACIÓN	DILUCIÓN	DOSIS	69
CARBÓN ACTIVO (polvo 25g)			
CLORPROMAZINA (Largactil) 25mg=5ml			
CLORURO CALCICO 10ml=1g	NO	5-7 mg/kg/10min. SE puede repetir a los 10min	
CLORURO MORFICO 1ml=10mg	Diluir 1amp en 9ml de SSF	Iniciar con 1/3 o 1/2 de la dilución	
CLORURO POTASICO 20ml=40mEq	Diluir en 500 ml de SSF o SG	De 10 a 20 mEq/h	
DEXAMETASONA (Fortecortin) 1ml=4mg	Edema cerebral 8mg en bolo	En anafilaxia 1mg/kg	
DEXCLORFENIRAMINA (Polaramine) 1ml=5mg	1amp	Niños: 0,15-0,30 mg/kg/día	
DEKETOPROFENO (Enantyum) 2ml=50mg			
DIAZEPAN (Valium) 2ml=10mg	1amp en 8ml de SSF	2,5ml cada 2 min	

NOMBRE/ PRESENTACIÓN	DILUCIÓN	DOSIS	70
DIGOXINA 1ml=0,25mg	2amp en 98ml de SG en 30min	1amp cada 4h	
DIFENILHIDANTOINA (Fenitoína) 5ml=250mg	4amp en 250ml de SSF	18mg/kg en 30min. Máximo 1g.	
DOBUTAMINA (Dobutrex) 20ml=250mg	1amp en 230ml SSF o SG	Comenzar con 21ml/h ajustando según TA, GC	
DOPAMINA 5ml=200mg	1amp en 95ml SSF o SG	Desde 2 a 60ml/h según efecto deseado	
ENOXIPARINA (Clexane) 20, 40 y 60mg			
ESCOPOLAMINA 0,5mg/ml			
FENOBARBITAL (Luminal) 1ml=200mg	Con SSF varias opciones	10-20mg/kg	
FENTANILO (Fentanest) 3ml=0,15mg	Diluir en jeringa con 7ml de SSF	Bolo con 3 o 5ml de la dilución	
FLUMAZENILO (Anexate) 5ml=0,5mg	NO	0,3mg cada min, máximo de 2mg	

NOMBRE/ PRESENTACIÓN	DILUCIÓN	DOSIS	71
FUROSEMIDA (Seguril) 2ml=20mg	NO	1-2amp. Repetibles cada hora	
GLUCAGON 1ml=1mg	NO	>25kg 1amp <25kg ½ amp	
GLUCOSA (Glucosmon 33%) Viales de 10ml			
HALOPERIDOL 1ml=5mg	NO	De ½ a 1 amp (asociar Akineton si resp. Dosis)	
HEPARINA 5ml 1%=5000UI, 5%=25000UI	Carga de 4000 a 8000UI	Perfusión 1000UI en 100ml SG en 1h	
HIDROCORTISONA (Actocortina) 100 y 1000mg	Diluir en 50ml SSF en 10min	50 a 100mg/kg. (máximo 6g/día)	
HIOSCINA (Buscapina) 1ml=20mg	NO	1 ampolla	
INSULINA 1ml=100UI	Mant: 50UI en 250ml SSF (¿? ml/h)	Bolo de 0,1 a 0,2 UI/kg	
ISOPROTERENOL (Aleudrina) 1ml=0,2mg	Bolo 1amp en 50ml de SSF o SG	De 30 a 300 ml/h según FC y ritmo	

NOMBRE/ PRESENTACIÓN	DILUCIÓN	DOSIS	72
LABETALOL (Trandate) 20ml=100mg	4ml IV lenta repetir en 15min	Proteger de la luz	
LEVOSIMENDAN (Simdax) 5ml=12,5mg	6µg/kg a pasar en 10min	Seguir con perfusión a 0,1µg/kg/min	
LIDOCAINA 10ml (1, 2, 5%) (100, 200, 500mg)	Bolo 50mg lento en 2min	1g en 250ml SG de 30 a 120ml/h	
MAGNESIO (Sulmetin) 10ml=1,5g	1amp en 100ml de SSF o SG	A pasar en 1 ó 2min	
MANITOL 20% 250ml=50g	NO	Bolo 0,5-1g/kg en 30min	
MEPERIDINA (Dolantina) 2ml=100mg	1amp en 8ml de SSF. De 2,5 en 2,5ml	2amp en 100ml SSF de 15 a 50mg/h	
METAMIZOL (Nolotil) 5ml=2g	NO ???	1amp lenta (mejor IM)	
METILPREDNISOLONA (Urbason) 20, 40mg	De 1 a 1,5mg/kg		
METILPREDNISOLONA (Solomoderin) 1ml=1g	Lesión medular 30mg/kg		

NOMBRE/ PRESENTACIÓN	DILUCIÓN	DOSIS	73
METOCLOPRAMIDA (Primperan) 2ml=10mg	IV directa 1amp	Niños 0,1mg/kg	
MIDAZOLAN (Dormicum) 3ml=15mg	Mezclar con 7ml de SSF. De 2 en 2ml (3mg). Perfundión 30mg en 94ml SSF. De 10 a 40ml/h		
NALOXONA 1ml=0,4mg	1amp IV lenta. Máx 3 amp.	0,01mg/kg	
NITROGLICERINA (Solinitrina) 5ml=5mg	2amp en 90ml SG a 21ml/h	Según respuesta TA	
OMEPRAZOL 10ml=40mg	NO	1-2amp	
PARACETAMOL (Perfalgan) 100ml=1g	Perfundión a pasar en 15min		
PIRIDOXINA (Benadon) 2ml=300mg	NO	1-2amp	
PROPANOLOL (Sumial) 5ml=5mg	Mant. 1 amp en 95ml SG a 60ml/h	1ml en 1min: repe cada 5min. Máx 7mg	
PROPOFOL 20, 50ml. Cada ml=10mg	Inducción 2,5-5ml	Perf: De 1 a 5 mg/kg/h	

NOMBRE/ PRESENTACIÓN	DILUCIÓN	DOSIS	74
SALBUTAMOL (Ventolin) 1ml=0,5mg	Carga: 1amp en 100 SSF en 30min	Subcutánea de ½ a 1amp	
SUCCINILCOLINA (Anectine) 1ml=50mg	2ml en 8ml SSF (Cada ml=10mg)	1mg/kg/IV	
SUXAMETONIO (Anectine) 2ml			
TEOFILINA (Eufilina) 10ml=200mg			
TIAMINA (Benerva) 1ml=100mg	NO	1amp IM	
TRAMADOL (Adolonta) 2ml=100mg	NO (o diluido en 100ml SSF en 30min)	1amp IM	
URAPIDILO (Elgadii) 10ml=50mg	Bolo 25-50mg en 30seg (Rep 3v)	Perf 2amp en 100ml SSF a 4-50ml/h	
VECURONIO (Norcuron) 10mg polvo	10mg en 10ml de SSF ó SG	0,1 mg/kg en bolo	
VERAPAMIL (Manidon) 2ml=5mg	Diluir 1amp en 8ml de SSF	A pasar en 5min. Rep a los 15min con 10mg	

APIROFENO	Dalsy (5-10mg/Kg)
BROMAZEPAM	Lexatin (*)
IBUPROFENO	Dalsy (5-10mg/Kg)
LORACEPAM	Orfidal (**)
PARACETAMOL	Apiretal (10-15mg/Kg)

(*) Ansiolítico, relajante músculo esquelético.

(**) Ansiolítico, amnésico, sedante e hipnótico, anticonvulsivo y relajante muscular.

Kg, Peso	Apiretal Paracetamol	Supositorios Paracetamol	Apirofeno Ibuprofeno	Metalgial Metamizol
3	0,45 ml.			
4	0,60 ml.			2 gotas
5	0,75 ml.		1,0 ml.	
6	0,90 ml.		1,3 ml.	3 gotas
7	1,05 ml.		1,5 ml.	
8	1,20 ml.		1,7 ml.	4 gotas
9	1,35 ml.		1,9 ml.	
10	1,50 ml.		2,1 ml.	5 gotas
11	1,65 ml.		2,3 ml.	
12	1,80 ml.		2,5 ml.	6 gotas
13	1,95 ml.		2,7 ml.	
14	2,1 ml.		2,9 ml.	7 gotas
16	2,4 ml.	1c/6h	3,3 ml.	8 gotas
18	2,7 ml.	1c/6h	3,7 ml.	9 gotas
20	3,0 ml.	1c/6h	4,2 ml.	10 gotas
22	3,3 ml.	1c/6h	4,6 ml.	11 gotas
24	3,6 ml.	1c/6h	5,0 ml.	12 gotas
26	3,9 ml.	1c/4-6h	5,4 ml.	13 gotas
28	4,2 ml.	1c/4-6h	5,8 ml.	14 gotas
30	4,5 ml.	1c/4-6h	6,2 ml.	15 gotas
32	4,8 ml.	1c/4-6h	6,6 ml.	16 gotas
	15mg/kg/6-8h	15mg/kg/6-8h	25mg/kg/día (3 tomas)	10-15mg/Kg/6h

I.O.T

(INTUBACIÓN ORO TRAQUEAL)

TAMAÑOS MASCARILLA LARINGEA **I-GEL**

TAMAÑO	PACIENTE	PESO (Kg.)	Canal gástrico
1	Recién Nacido	2 – 5 Kg.	No
1,5	Lactante	5 – 12 Kg.	Si (SNG 10 FG)
2	Niño pequeño	10 – 25 Kg.	Si (SNG 12 FG)
2,5	Niño grande	25 – 30 Kg.	Si (SNG 12 FG)
3	Adulto pequeño	30 – 60 Kg.	Si (SNG 12 FG)
4	Adulto mediano	50 – 90 Kg.	Si (SNG 12 FG)
5	Adulto grande	> 90 Kg.	Si (SNG 14 FG)

TÉCNICA DE INSERCIÓN DE LA I-GEL

- 1.- Aplicar lubricante de base hídrica en la superficie interior lisa.
- 2.- Sujetar con firmeza por la pieza de mordida integrada y colocar el dispositivo con la salida de la almohadilla de i-gel hacia la barbilla del paciente. (Paciente en" posición de olfateo").
- 3.-Introducir suavemente la punta de i-gel hacia el paladar duro del paciente y deslizar el dispositivo hacia atrás y abajo a lo largo del paladar duro suave y firmemente hasta notar una resistencia. En este momento la punta de i-gel debe estar en la abertura esofágica superior y la almohadilla debe quedar contra la estructura laríngea. Los incisivos deben estar a la altura de la pieza de mordida integrada.
- 4.- Sujetar con esparadrapo de maxilar a maxilar.
- 5.-Colocar SNG de tamaño adecuado.

TAMAÑOS MASCARILLA LARÍNGEA LMA

NIÑOS

TAMAÑO	PESO (Kg)	Volumen hinchado
1	< 5 Kg.	4 ml.
1,5	5 – 10 Kg.	7 ml.
2	10 – 20 Kg.	10 ml.
2,5	20 – 30 Kg.	15 ml.
3	30 – 70 Kg.	20 ml.
4	> 70 Kg.	30 ml.

TAMAÑOS T.O.T

RECIEN NACIDOS

EDAD	TAMAÑO	PROF. TUBO
R.N. Término	3,5	10 cm.
< 6 meses	3,5 – 4	11 cm.
6 meses – 1 año	4	12 cm.
< 2 años	4 – 4,5	14 cm.
> 2 años	4 + (edad/4)	***

*** Tubo oral: $(\text{Edad}/2) + 12$

*** Tubo nasal: $(\text{Edad}/2) + 15$

PREMATUROS

PESO	SEM. GEST.	TAMAÑO	PROF. TUBO*
< 1000 gr.	< 28 sem.	2,5	6,5 – 7 cm.
1000-2000 gr.	28-34 sem	3	7 – 8 cm.
2000-3000 gr.	34-38 sem.	3 – 3,5	8 – 9 cm.
> 3000 gr.	> 38 sem.	3,5 – 4	> 9 cm.

* Calibre en mm: $\text{Edad gestacional} / 10$ (EG/10).

ASPIRACIÓN OROFARÍNGEA O NASOFARÍNGEA

Comprobar la presión negativa de la unidad ocluyendo el extremo de los tubos de succión antes de conectar la sonda de aspiración.

Presión de aspiración:

- .- Adultos: 120 – 150 mmHg.
- .- Adolescentes: 80 – 120 mmHg.
- .- Niños: 80 – 100 mmHg.
- .- Neonatos: 60 – 80 mmHg.

Sedación y relajación para IOT (cálculo práctico para 70kg de peso)				
FARMACO	TIPO DE FARMACO	DOSIS INICIAL	ADMINISTRACIÓN	RITMO
INDUCCIÓN A LA SEDACIÓN				
*Midazolam Dormicum	Benzodiacepina	0,15-0,35mg/kg	Amp de 15mg/3ml + 7ml SSF. También amp 5mg/5ml	Pasar en 20-30seg Poner en una jeringa de 10ml 15mg + 7ml SSF y pasar en 20 ó 30seg.
*Etomidato Hypnomidate	Hipnótico	0,2-0,3 mg/kg	Amp. De 20mg en 10ml.	Usar vía gruesa. No en Niños menores de 10años
RELAJACIÓN QUÍMICA				
*Succinilcolina Anectine	Relajante muscular despolarizante	1-1,5mg/kg	100mg (2ml) + 8ml de SSF	Poner en 20-30seg. Duración corta de 3-5min por lo que se utiliza la intubación rápida.
Vercuronio Norcurón	Relajante muscular no despolarizante	0,1mg/kg	10mg (un vial) +10ml de SSF	Puede dar hipotensión y bradicardia

PROTOCOLO INTUBACIÓN OROTRAQUEAL DE SECUENCIA RÁPIDA (ISR)

PATOLOGIA	1º PREMEDICACIÓN	2º SEDACIÓN	3º RELAJACIÓN	4º MANTENIMIENTO	RELAJACIÓN
ADULTO NORMAL	Atropina (1/2amp). Fentanest (2ml). Midazolam (2mg) Primperan (1amp) Ranitidina (1amp)	<u>ESTABLE</u> Propofol 1% (1-2,5mg/kg) 15ml <u>INESTABLE</u> (*) Etomidato (0,3mg/kg) 1 ampolla	Anectine (1-1,5mg/kg) 1 ampolla	<u>SEDACIÓN</u> 1º Midazolam 10mg (bolo) 2º Diluir en 80ml SG5% - Midazolam 100mg - Cl. Mórfico 1amp (comenzar a 15-18 ml/h)	<u>RELAJACIÓN</u> Nimbex (0,15mg/kg + bolos de 0,03mg/kg/20min) Inicial: 5ml en 70kg. Mant: 1ml en 70kg
STATUS ASMÁTICO	IGUAL	IGUAL	IGUAL	IGUAL + 2º Después del bolo de Midazolam: Ketamina (1-2mg/kg). 2,5ml en 70Kg	IGUAL

(*) Si se usa ETOMIDATO, medicar con ACTOCORTINA 100mg/IV tras la IOT

ECG



Por debajo de la escotadura, está el manubrio del esternón, deslizar el dedo hacia abajo hasta encontrar un montículo, desde este montículo y deslizando el dedo hacia la derecha del paciente encontraremos el 2º espacio intercostal.

POSICION ELECTRODOS PRECORDIALES

V1:

4º espacio intercostal, borde esternal derecho

V2:

4º espacio intercostal, borde esternal izquierdo

V3:

Punto equidistante entre V2 y V4

V4:

5º espacio intercostal izq., línea medio-clavicular

V5:

5º espacio intercostal izq., línea axilar anterior

V6:

5º espacio intercostal izq., línea axilar media



Derivaciones Derechas:

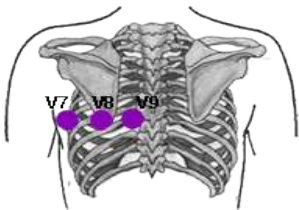
Es recomendable realizar las Derivaciones Derechas en pacientes con IAM inferior para identificar el infarto del Ventrículo Derecho concomitante. Cambiar V2 y V3 a la posición V3R y V4R respectivamente.



Derivaciones Posteriores:

Las Derivaciones posteriores son útiles sobre todo ante la sospecha de Infarto Posterior. Se realizan colocando los electrodos V4, V5 y V6 en el mismo espacio intercostal que los electrodos precordiales habituales, pero continuando hacia la espalda del paciente.

- V7:** En el quinto espacio intercostal y la línea axilar posterior.
- V8:** En el quinto espacio intercostal y la línea medioescapular, a la altura del ángulo inferior de la escápula.
- V9:** En el quinto espacio intercostal y la línea paravertebral izquierda.



COLOCACIÓN DE PALAS



MONITORIZACIÓN CON 5 ELECTRODOS

Monitoriza I, II, III, aVR, aVL, y aVF y, además, una derivación precordial, colocando el electrodo blanco en la ubicación de la derivación precordial deseada. La colocación es la siguiente:

Rojo: debajo de la clavícula y cerca del hombro derecho.

Amarillo: debajo de la clavícula y cerca del hombro izquierdo.

Verde: parte inferior izquierda del abdomen.

Negro: parte inferior derecha del abdomen.

Blanco: se puede colocar en cualquiera de las posiciones de las precordiales, dependiendo de cuál se quiera registrar. Se suele poner en V1 para la monitorización de arritmias supraventriculares y en V5 para la monitorización en caso de síndromes coronarios agudos.



SISTEMA DE DERIVACIONES EASI

Este sistema permite y consigue la monitorización continua de un electrocardiograma de 12 derivaciones pero solo con la colocación de 5 electrodos. Se realiza mediante un software específico (que se basa en las derivaciones ortogonales de Frank "x, y, z") y a partir de la colocación de estos 5 electrodos en las siguientes posiciones:

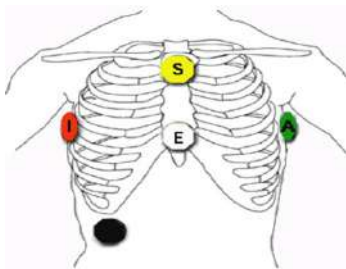
E (blanco): 5º espacio intercostal, en la región inferior del cuerpo del esternón.

A (verde): línea medioaxilar izquierda a la misma altura que el electrodo E.

S (amarillo): en el manubrio del esternón.

I (rojo): línea medioaxilar derecha a la misma altura que el electrodo E.

G (negro): en cualquier zona que no coincida con las anteriores, preferentemente en hipocondrio derecho. Es el electrodo de tierra.



PREPARACIÓN DEL PACIENTE PARA REALIZAR ECG

- 1.- Informar al paciente del procedimiento a realizar e indicar que es indoloro.
- 2.- Procurar que esté lo más relajado posible.
- 3.- Eliminar objetos metálicos (móvil, reloj, pulseras, anillos, cinturones).
- 4.- Descubrir el tórax del paciente y que se acueste en decúbito supino. Si no tolera esta posición, elevar el cabecal de la camilla.
- 5.- Limpiar con una gasa impregnada en alcohol la zona interior de las muñecas y de los tobillos.
- 6.- Los electrodos deben aplicarse en superficies carnosas, evitando prominencias óseas, las superficies articulares y las zonas de vello abundante.
- 7.- Si el paciente tiene una extremidad amputada, situar el electrodo en el muñón, si no hay muñón, colocar en el tronco, lo más próximo posible a la extremidad amputada.
- 8.- Si el paciente tiene una extremidad escayolada colocar el electrodo sobre la zona de la piel más proximal al yeso.
- 9.- Decirle al paciente que vamos a realizar el registro y que es conveniente que se esté quieto y que no hable, para no interferir en el trazado.
- 10.- La velocidad estándar debe de ser a 25 mm/segundo.
- 11.- Comenzar con el registro pulsando el botón correspondiente.
- 12.- Observar la calidad del trazado. Si la calidad no es adecuada, repetir el trazado correspondiente.
- 13.- Al finalizar el registro apagar el aparato y retirar los electrodos. Recoger y limpiar el material. Desconectar las clavijas y limpiar cada electrodo con una gasa empapada en alcohol. Dejar los cables de los electrodos recogidos y desenredados.
- 14.- Limpiar la piel del paciente e indicarle de que se vista. 89

¿CÓMO SABER QUE ESTÁ BIEN REALIZADO UN ECG? I

Un electrocardiograma bien realizado debe tener:

- El nombre del paciente, la fecha y la hora de cuando fue realizado.
- Los mínimos artefactos posibles.
- Debe constar con las 12 derivaciones bien registradas.
- Los electrodos deben de estar bien colocados.

Detectar mala colocación de electrodos de los miembros:

- Si en la derivación aVR, la onda P, T y el complejo QRS **no son** predominantemente negativas debemos de sospechar de un cambio de los electrodos.
- Si en la derivación I encontramos ondas P negativas con una desviación del eje a la derecha, debemos de sospechar de un cambio de los electrodos de ambos brazos.
- Una desviación extrema del eje y todas las ondas, incluyendo la P, son negativas en aVF, se debe de sospechar un intercambio de electrodos del brazo derecho y de la pierna izquierda.
- El método más seguro para determinar que los electrodos están bien colocados es la ley de Einthoven, que nos dice que la longitud de D2 es igual a la suma de las longitudes de D1 y D3 ($D2 = D1 + D3$). Si esto no se cumple, los electrodos periféricos se han colocado mal.

¿CÓMO SABER QUE ESTÁ BIEN REALIZADO UN ECG? II

Mala colocación de electrodos precordiales:

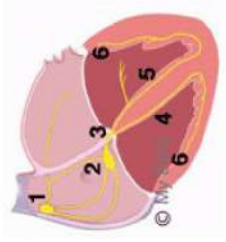
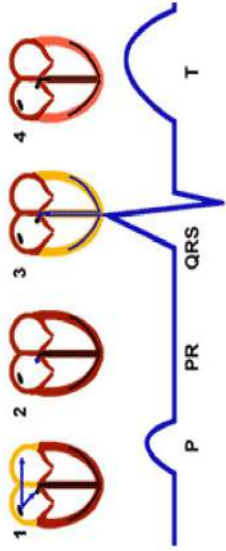
Colocar los electrodos precordiales muy bajos o muy altos es aún más frecuente que cambiar electrodos periféricos.

Esto ocasiona cambios en la morfología del QRS en las derivaciones precordiales.

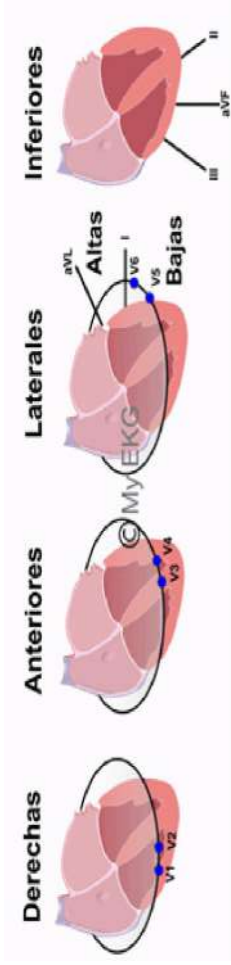
.- Si se colocan las derivaciones V1 y V2 altas pueden originar P negativas y QRS con rSR' que se puede confundir con BRD o con otras patologías (desaparece al colocar dichas derivaciones en el 4º espacio intercostal).

.- Si se colocan las derivaciones V1 y V2 altas y separadas del esternón pueden dar una falsa imagen parecida a aVR en V1 y aVL en V2.

.- Si se colocan las derivaciones V3 y V4 más a la derecha o izquierda de su colocación correcta, un infarto de la zona anteroseptal puede o no simular una propagación también a la cara lateral, por la presencia o no de QRS patológico en V5-V6.



1. Estimulación del nodo sinusal y despolarización auricular (onda P)	1. Nodo Sinusal
2. Retraso del estímulo a su paso por el nodo AV (segmento PR)	2. Nodo Auriculoventricular
3. Despolarización Ventricular (QRS)	3. Haz de His
4. Repolarización Ventricular (onda T)	4.- Rama Derecha del Haz de His
	5. Rama Izquierda del Haz de His
	6. Sistema de Purkinje
	92

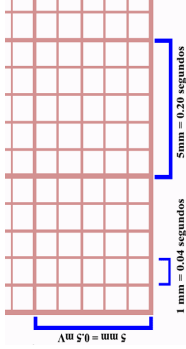


- Derivaciones Derechas, V1-V2: Ventrículo derecho y Septo Interventricular.
- Derivaciones Anteriores, V3-V4: Pared Anterior del Ventrículo Izquierdo.
- Derivaciones Laterales bajas V5-V6: Pared Lateral baja.
- Derivaciones Laterales altas I y aVL: Pared Lateral alta.
- Derivaciones Inferiores II, III y aVF: Pared Inferior.

Para confirmar alteraciones del Ventrículo Derecho es recomendable realizar además las Derivaciones Derechas (V3R, V4R, V5R y V6R). Las alteraciones de la Pared Posterior se observan en V1-V3 como imágenes especulares. Es recomendable realizar las Derivaciones Posteriores para contrastar la información de ambas.

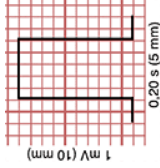
PAPEL DEL ECG

El papel del electrocardiograma es un papel milimetrado, donde cada cuadro pequeño mide 1 mm. Cada 5 cuadros pequeños hay una línea más gruesa que define un cuadro grande de 5 mm.



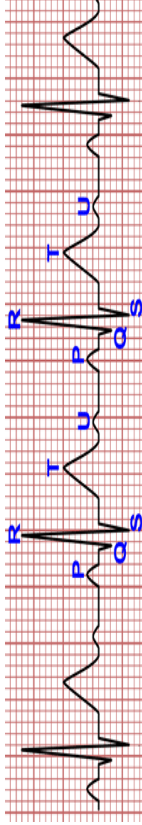
Calibración del electrocardiograma

Al inicio del registro del electrocardiograma, el electrocardiógrafo realiza automáticamente una calibración. Se envía un impulso eléctrico de 1 mV, durante 0.2 s, registrando en el papel del electrocardiograma una imagen rectangular de 10 mm de altura y 5 mm de ancho.



Nota: No encender el electrocardiógrafo hasta tener colocados todo los electrodos y apagarlo antes de retirarlos

ONDAS DEL ELECTROCARDIOGRAMA



Onda P: La duración normal de la onda P es menor de 0.10 s (2.5 mm de ancho) y una amplitud máxima de 0.25 mV (2.5 mm de alto).

Onda Q: La onda Q normal suele ser estrecha y poco profunda, menor de 0.04 s de ancho o de 2 mm de profundidad, en general no supera el 25% del complejo QRS. No debe haber nunca onda Q en V1-V2.

Onda R: es la primera onda positiva del complejo QRS, puede estar precedida de una onda negativa (onda Q) o no. Si en el complejo QRS hubiese otra onda positiva se le denomina R'.

Onda S: es la onda negativa que aparece después de la onda R.

Complejo QRS: Su duración oscila entre 0.06 s y 0.10 s.

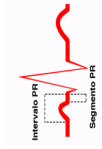
Onda T: La onda T normal es asimétrica, con la porción ascendente más lenta que la descendente. Su amplitud máxima es menor de 5 mm en las derivaciones periféricas y menor de 15 mm en las derivaciones precordiales.

Onda U: Onda habitualmente positiva, de escasa amplitud, que aparece sobre todo en derivaciones precordiales inmediatamente detrás de la onda T. Se desconoce su origen, podría significar la repolarización de los músculos papilares.

INTERVALOS Y SEGMENTOS DEL ELECTROCARDIOGRAMA

Segmento electrocardiográfico: la línea (normalmente isoelectrica) que une una onda con otra sin incluir ninguna de ellas.

Intervalo electrocardiográfico: la porción del EKG que incluye un segmento además de una o más ondas.



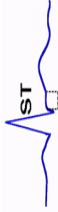
Intervalo R-R: El intervalo R-R es la distancia entre dos ondas R sucesivas. En el ritmo sinusal, este intervalo debe ser constante.

Intervalo P-R: Se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, abarcando a la onda P y al segmento P-R. Su valor normal es entre 0.12 s y 0.20 s.

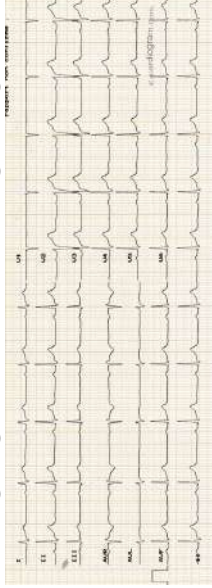
Intervalo QRS: Se mide desde el comienzo de la onda Q o de la onda R hasta el final de la onda S (o R' si está es la última onda). Su valor normal está comprendido entre 0.06 s y 0.10 s.

Intervalo Q-T: Su medida varía con la frecuencia cardiaca, por lo que es recomendable ajustar su valor a la frecuencia cardiaca.

Segmento S-T: Normalmente es isoelectrico y se mide desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Las alteraciones del segmento ST revisten gran importancia en el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos.



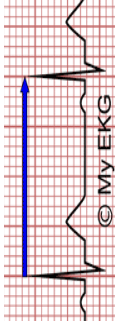
SECUENCIA PARA LEER UN ECG



- **Cálculo de la Frecuencia Cardiaca.** (Normal, Taquicardia, Bradicardia)
- **Análisis del Ritmo Cardiaco.** (Sinusal o Arritmia)
- **Valoración del Intervalo PR.** (Normal, Prolongado, Corto)
- **Valoración del intervalo QT.** (Normal, Largo, Corto)
- **Eje Eléctrico.** (Desviado o no)
- **Complejo QRS:** (Normal o ensanchado)
- **Alteraciones del Segmento ST.** (Normal, elevación, descenso)
- **Otras Alteraciones Electrocardiográficas.**

CÁLCULO DE LA FRECUENCIA CARDIACA

Si el ritmo es regular:



Localizamos en el ECG una onda R que coincida con una línea gruesa, contamos el número de cuadros grandes que hay hasta la siguiente onda R y **dividimos 300 entre el número de cuadros grandes**.

Ejemplo: Si entre dos ondas R hay un cuadro, 300 lpm; dos cuadros, 150 lpm; tres, 100 lpm; cuatro, 75 lpm; cinco, 60 lpm; seis, 50 lpm; siete, 43 lpm.

Si el ritmo es irregular:

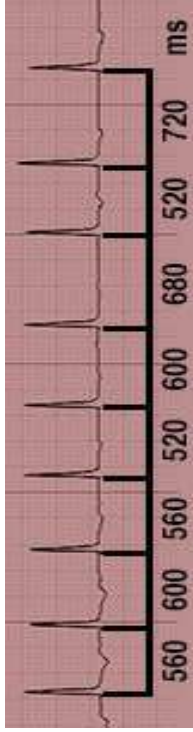


Cuentas los QRS que hay en 30 cuadros grandes (6 segundos) y los multiplicas por 10 para calcular la Frecuencia Cardiaca: $11 \text{ complejos} \times 10 = 110 \text{ lpm}$ aproximadamente.

ANÁLISIS DEL RITMO CARDIACO

El primer paso del análisis del ritmo cardiaco es determinar si es regular (rítmico) o irregular (arritmico). Para ello debemos medir la distancia entre dos ondas R consecutivas (intervalo R-R). Si el ritmo es regular esta distancia es similar de un latido a otro.

Normalmente podemos estimar si el ritmo cardiaco es regular con solo mirarlo, pero en caso de duda, puedes usar un compás, una regla o un trozo de papel y un bolígrafo.

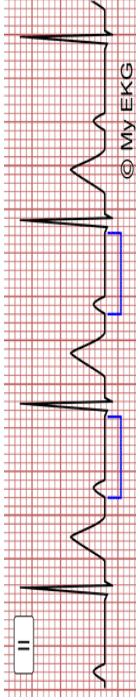


Ejemplo de ritmo irregular o arritmico

VALORACIÓN DEL INTERVALO PR

Intervalo PR Prolongado:

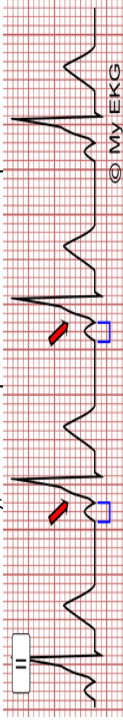
La prolongación del intervalo PR mayor de 0.20 s (5 cuadros pequeños) indica un retraso en la conducción desde el nodo sinusal hasta los ventrículos.



Ejemplo: Bloqueo AV de primer grado con intervalo PR prolongado (0.36 s).

Intervalo PR Corto:

Un intervalo PR corto (menor de 0.12 s) puede estar causado por un síndrome de pre-excitación (Wolf-Parkinson-White), un marcapasos auricular ectópico o un ritmo de la unión AV.

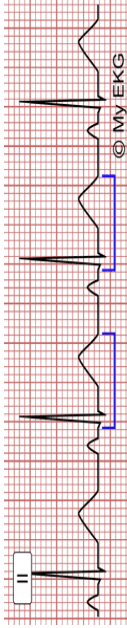


Ejemplo: Wolff-Parkinson-White con intervalo PR corto (0.08 s) y onda delta (flechas).

VALORACIÓN DEL INTERVALO QT

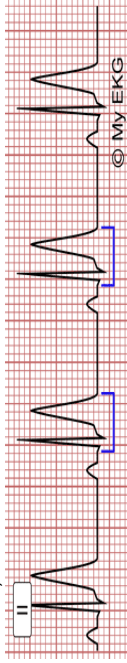
Intervalo QT Prolongado:

El intervalo QT es patológico si es mayor de 440 ms en hombres y 460 ms en mujeres. La prolongación del intervalo QT puede ser causada por diferentes alteraciones genéticas o por el síndrome de QT largo adquirido. Los fármacos son una de las causas más frecuentes de prolongación adquirida del intervalo QT. Hipopotasemia, Hipercalcemia, etc...



Intervalo QT corto:

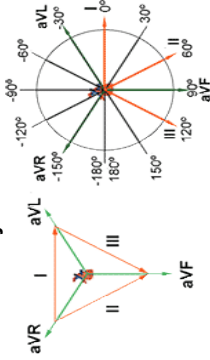
Un intervalo QTc menor de 350 ms es generalmente aceptado como patológico. Puede ser causado por el Síndrome de QT corto congénito, Hipercalcemia, Hiperpotasemia, efecto de la digoxina, fatiga crónica, etc.



CÁLCULO RÁPIDO DEL EJE CARDIACO:

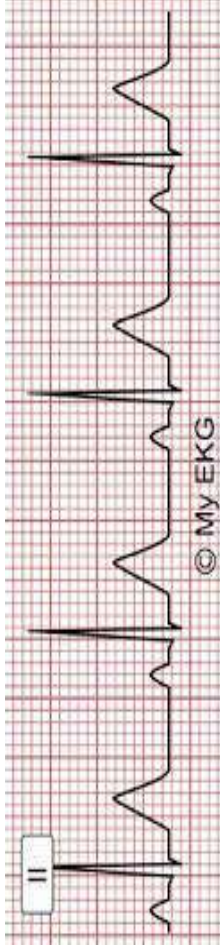
Miramos si el QRS de las derivaciones I y aVF es positivo o negativo, y con ese dato podemos determinar si el Eje Cardíaco es normal o está desviado:

- Si el QRS en I y aVF es positivo el eje es normal. Entre **-30° y 90°**
- Si en I es positivo y en aVF es negativo es necesario valorar las derivación II.
 - Si positivo en II, eje normal. Entre **-30° y 90°**
 - Si negativo en II, el eje está desviado a la izquierda. Entre **-30° y -90°**
- Si en I es negativo y en aVF es positivo el eje está desviado a la derecha. Entre **90° y 180°**
- Si en ambas es negativo el eje tiene desviación extrema. Entre **-90° y -180°**



Cuando el eje está desviado, pone de manifiesto la existencia de crecimiento de cavidades o alteraciones en la conducción del estímulo eléctrico.

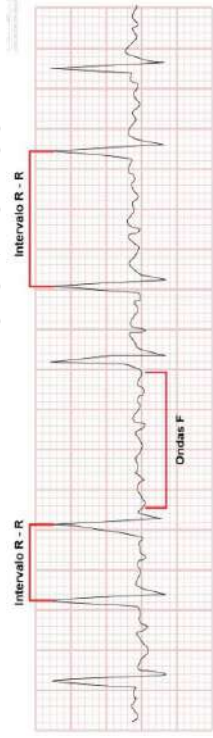
RITMO SINUSAL



Para estar seguros que estamos ante un Ritmo Sinusal tenemos que ver:

- Frecuencia Cardiaca entre 60 y 100 lpm (RR entre 3 y 5 cuadros grandes)
- El intervalo RR debe ser constante (Rítmico).
- Onda P positiva en II y negativa en aVR.
- Cada Onda P debe ir seguida de un QRS.
- El intervalo PR debe ser igual o mayor de 0,12 segundos. *(No hay un acuerdo general sobre si la presencia de un intervalo PR alargado (mayor de 0.2s) descarta el ritmo sinusal normal).*

FIBRILACIÓN AURICULAR

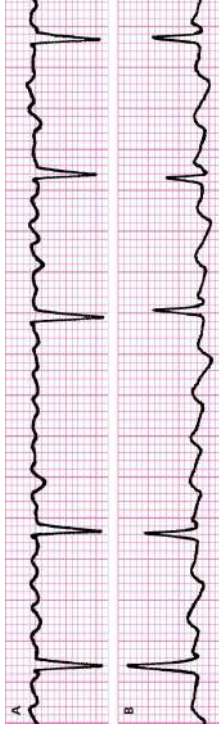


- ECG totalmente arritmico.
- Intervalos R-R totalmente irregulares.
- Ausencia de ondas P. Pueden verse ondas pequeñas e irregulares denominadas ondas f (de fibrilación).
- QRS de morfología similar al QRS del ritmo sinusal.

Consiste en la aparición de estímulos desorganizados a nivel auricular, que generan pérdida de la contracción auricular y estasis de la sangre en ellas, favoreciendo la aparición de trombos.

En pacientes sin tratamiento antiaritmico es frecuente que presente frecuencias cardiacas elevadas, mientras que con un tratamiento ajustado, la FA suele cursar con frecuencias dentro de la normalidad o incluso bajas.

FLUTTER AURICULAR

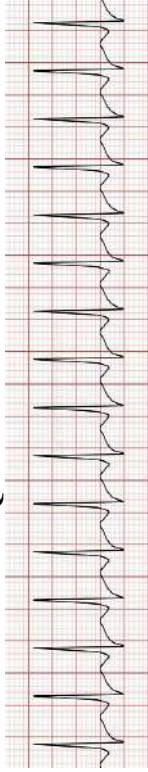


Electrocardiográficamente el flutter auricular se caracteriza por:

- Frecuencia cardíaca rítmica que oscila entre los 100 y 300 Imp
- Ausencia de onda P
- Ondas F “diente de sierra” cercanas a los 300 lpm en derivaciones que son predominantemente negativas
- QRS similar al de un EKG normal, salvo aberrancias. La relación de las ondas de flutter por cada QRS puede ser 2:1, 3:1 o 4:1.

Causada por circuito de macroreentrada en las aurículas (más en la derecha), que se autoperpetua de forma circular en el interior de la misma.

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR



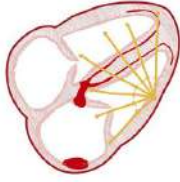
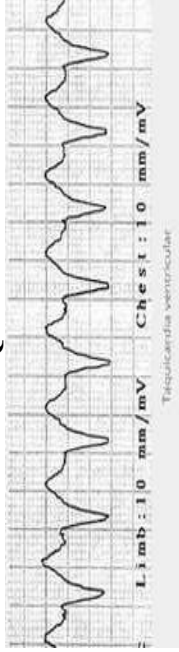
Las características clave de ECG de TSV son:

- QRS estrecho – porque la conducción se mueve a través de los ventrículos normalmente.
- Onda P presente, pero a veces no es visible si el ritmo cardíaco es demasiado rápido.
- Taquicardia.
- La TSV puede generarse en ráfagas cortas o puede ser sostenida.
- El paciente puede tener una bajada en la TA, disnea, dolor precordial, síncope.

Puedes realizar maniobras que estimulen la conducción vagal de retraso del nodo AV y con ello bloquear el mecanismo de reentrada: maniobra de Valsalva, masaje del seno carotídeo, sostener la respiración e inmersión de la cabeza en agua fría. El fármaco de elección para el tratamiento agudo de la taquicardia supraventricular es la adenosina IV.

La TSV puede ser el resultado de la estimulación demasiado rápida del nódulo SA , o por algún trastorno genético de la conducción. Tienen su origen por arriba de los ventrículos. Lo más común es que la TSV se genere por alguna interrupción o alteración del tejido de conducción cerca (o a veces al interior) del nodo AV.

TAQUICARDIA VENTRICULAR



Las características clave del ECG en la taquicardia ventricular son:

- No hay ondas P – o, si se ven, no siempre preceden inmediatamente a un QRS
- Complejos QRS anchos

La Taquicardia Ventricular suele ser regular, con frecuencias cardíacas entre 100 y 250 lpm, pero en determinados casos puede tener un ritmo irregular.

Su clínica varía desde pocos síntomas o palpitaciones hasta la parada cardíaca, pasando por el síncope, insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico.

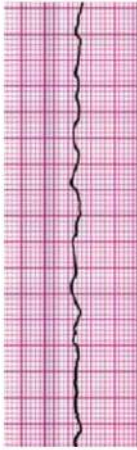
Toda taquicardia de QRS ancho es una Taquicardia Ventricular hasta que se demuestre lo contrario.

La Taquicardia Ventricular sin pulso **TVSP es un ritmo desfibrilable.**

FIBRILACIÓN VENTRICULAR



**FIBRILACIÓN
VENTRICULAR GRUESA**



**FIBRILACIÓN
VENTRICULAR FINA**



ASISTOLIA

Las características clave en el ECG de la fibrilación ventricular son:

- No hay ondas P
- No hay complejos QRS
- Actividad caótica en la línea de base
- Puede ser gruesa o fina



es un ritmo desfibrilable.

SOPORTE VITAL AVANZADO

LA CADENA DE SUPERVIVENCIA

ADULTO

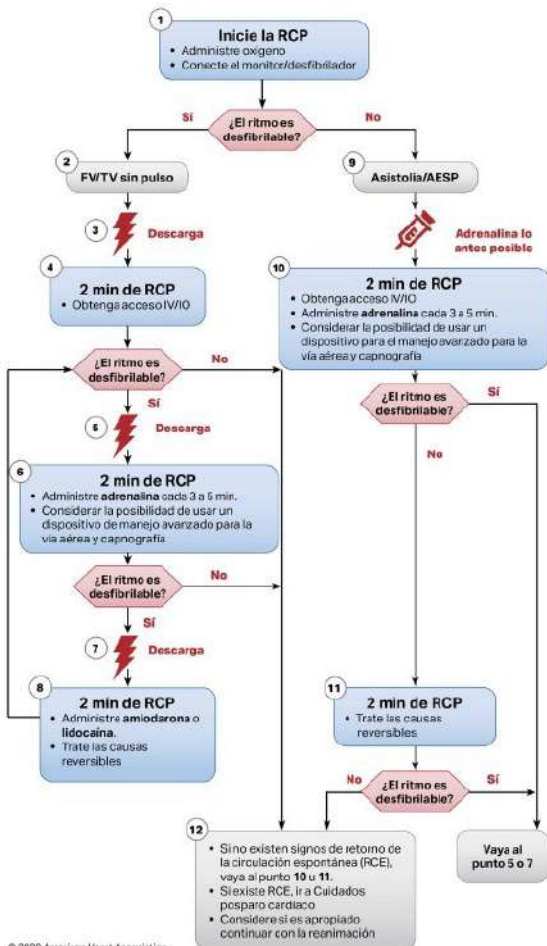
PCEH



PEDIATRICO

PCEH





Soporte vital avanzado adulto 2020 II

Calidad de la RCP:

Comprima fuerte (al menos 5 cm) y rápido (de 100 a 120/min) y permita una expansión torácica completa.

Minimice las interrupciones entre compresiones.

Evite una ventilación excesiva.

Intercambiarse cada 2min o antes, si está cansado.

Si no hay un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, considere una relación de compresión-ventilación debe ser 30/2.

Capnografía cuantitativa: Si la PETCO₂ es baja o está en disminución, vuelva a evaluar la calidad de la RCP.

Energía de descarga para desfibrilación:

Bifásica: recomendación del fabricante (por ejemplo, dosis inicial de 120 a 200 J); si se desconoce, use el valor máximo disponible. La segunda descarga y las posteriores deben ser equivalentes, y puede considerarse la administración de valores superiores.

Monofásica: 360 J.

Farmacoterapia:

Dosis IV/IO de adrenalina: 1mg cada 3 a 5 min.

Dosis IV/IO de Amiodarona: Primera dosis: bolo de 300mg.
Segunda dosis: 150mg.

O bien

Dosis IV/IO de Lidocaína: Primera dosis: De 1 a 1,5mg/Kg.
Segunda dosis: De 0,5 a 0,75 mg/Kg.

Dosis IV/IO de Lidocaína: Inicial: dosis de carga de 1mg/Kg.

Manejo avanzado de la vía aérea:

Intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea.

Capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET.

Una vez llevado a cabo el manejo avanzado de la vía aérea, realice 1 ventilación cada 6 segundos (10 ventilaciones por minuto) con compresiones torácicas continuas.

Retorno de la circulación espontánea:

Pulso y presión arterial.

Aumento repentino de la PETCO₂ (normalmente ≥ 40 mm Hg).

Ondas espontáneas de presión arterial con monitoreo intraarterial.

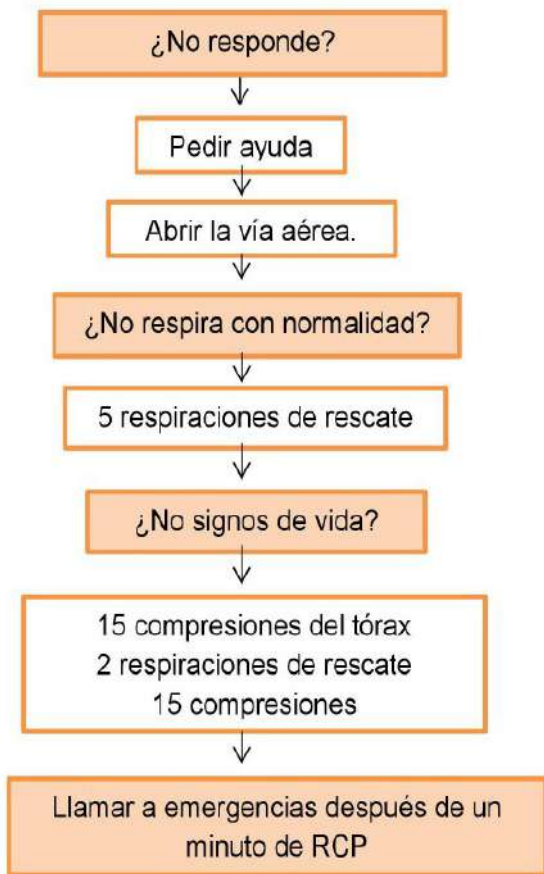
Soporte vital avanzado adulto 2020 III

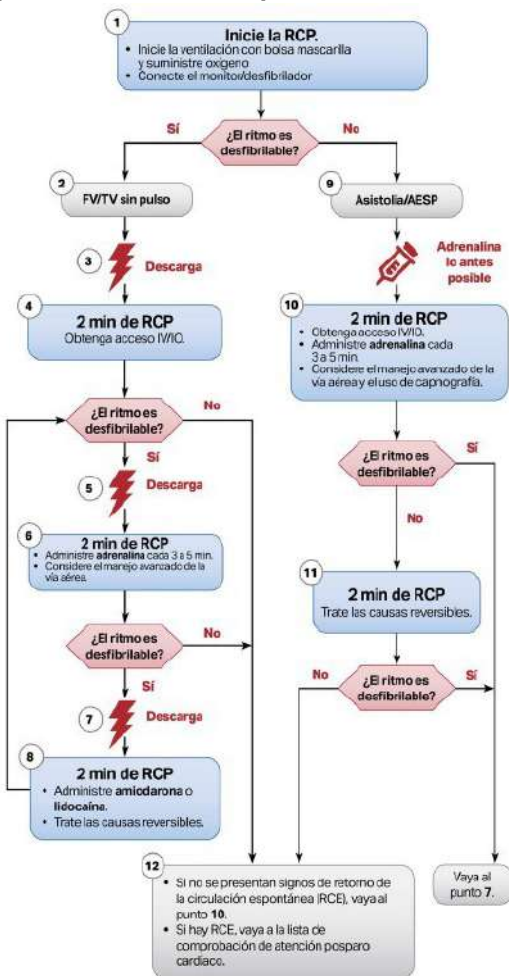
Causas reversibles:

Hipovolemia; Hipoxia; Hidrogenión (acidosis); Hipoglucemia; Hipo-/Hiperpotasemia; Hipotermia.

Tensión, neumotórax (a tensión); Taponamiento cardíaco;

Toxinas; Trombosis pulmonar; Trombosis coronaria.





Soporte vital avanzado pediátrico 2020 II

Calidad de la RCP:

Comprima fuerte ($\geq 1/3$ del diámetro anteroposterior del tórax) y rápido (de 100 a 120/min) y permita una expansión torácica completa.

Reduzca al mínimo las interrupciones entre compresiones.

Intercambiarse cada 2min o antes, si está cansado.

Si no cuenta con una vía aérea avanzada, realice compresiones continuas y suministre una ventilación cada 2 a 3 segundos.

Energía de descarga para desfibrilación:

Primera descarga 2 Julios/Kg.

Segunda descarga 4 Julios/Kg.

Descargas posteriores ≥ 4 Julios/Kg, con un máximo de 10 Julios/Kg o la dosis para adultos.

Farmacoterapia:

Dosis IV/IO de adrenalina: 0,01 mg/Kg (0,1 ml/Kg de concentración de 0,1mg/ml). Dosis máxima de 1mg. Repita cada 3 a 5 min. Si no hay acceso vía IV/IO, puede administrar una dosis endotraqueal: 0,1mg/Kg (0,1ml/kg de concentración de 1mg/ml).

Dosis IV/IO de Amiodarona: bolo de 5mg/Kg durante el paro cardíaco. Se puede repetir hasta 3 dosis totales para la FV refractaria o TV sin pulso.

O bien

Dosis IV/IO de Lidocaína: Inicial: dosis de carga de 1mg/Kg.

Manejo avanzado de la vía aérea:

Intubación endotraqueal o dispositivo supraglótico para el manejo avanzado de la vía aérea.

Capnometría o capnografía para confirmar y monitorizar la colocación del tubo ET.

Causas reversibles:

Hipovolemia; Hipoxia; Hidrogenión (acidosis); Hipoglucemia; Hipo-/Hiperpotasemia; Hipotermia.

Tensión, neumotórax (a tensión); Taponamiento cardíaco;

Toxinas; Trombosis pulmonar; Trombosis coronaria.

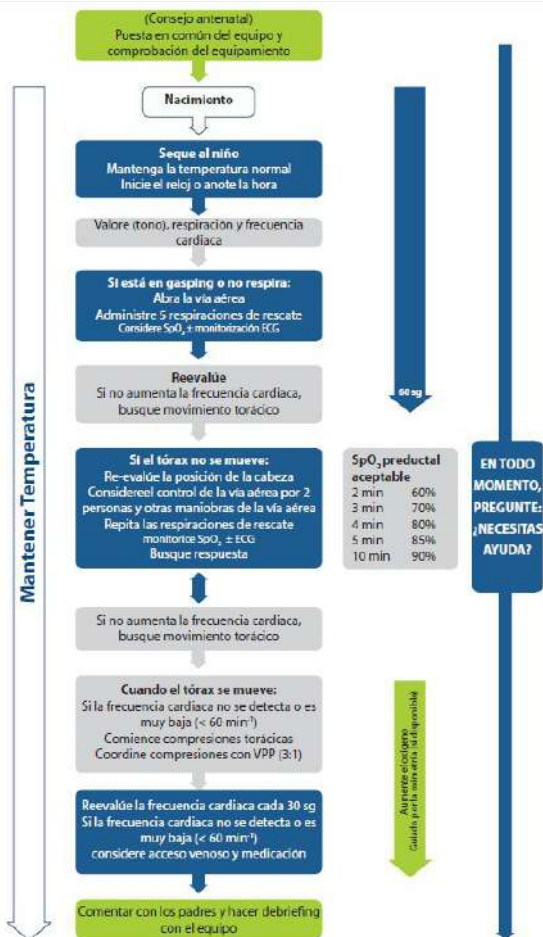
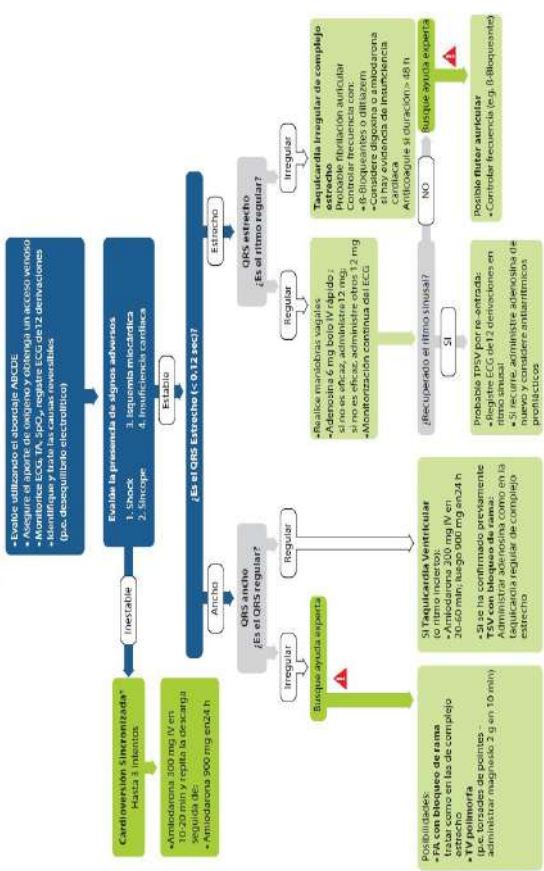


Figura 1.28 Algoritmo de RCP neonatal (SpO_2 : pulsioximetría) ECG: electrocardiografía, VPP: ventilación con

TAQUIARRITMIAS

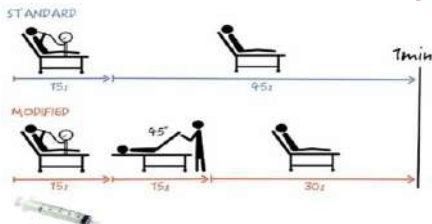
Algoritmo de Taquicardia (con pulso)



*La cardioversión eléctrica en pacientes conscientes, se lleva siempre a cabo bajo sedación o anestesia general

Figura 1.8 Algoritmo de taquicardia. ABCDE – vía Aérea, Respiración (B), Circulación, Discapacidad, Exposición; IV – intravenoso; SpO₂ – saturación de oxígeno medida por pulsioximetría; TA – tensión arterial; ECG – electrocardiograma; CC – corriente continua; FA – fibrilación auricular; TV – taquicardia ventricular; TSV – taquicardia supraventricular; TPSV – taquicardia paroxística supraventricular

MANIOBRA VALSALVA MODIFICADA para TSV

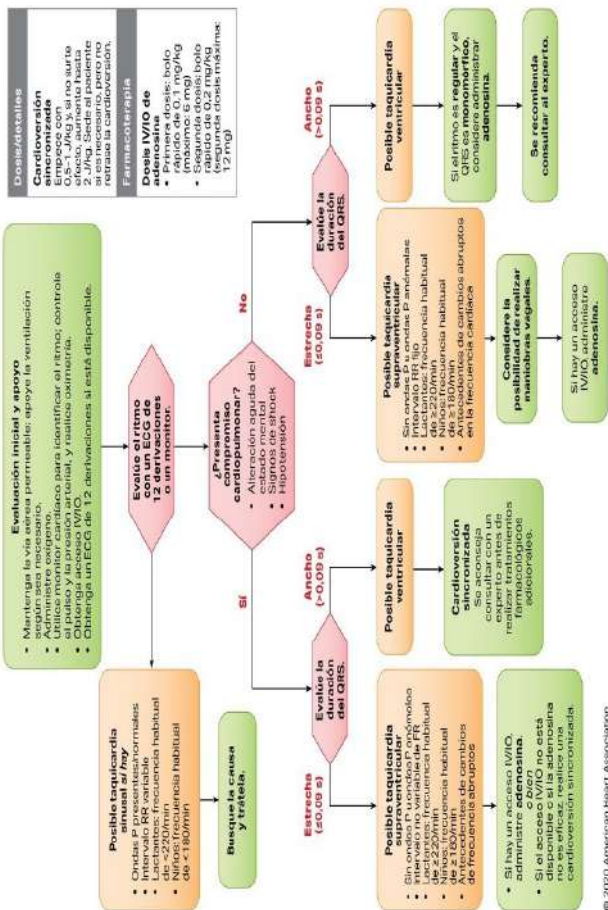


- 1.- Posición semisentada a 45° en una camilla.
- 2.- Soplar en una jeringa de 5 o 10 ml intentando desplazar el émbolo) durante 15 seg.
- 3.- Bajar cabecera hasta posición en decúbito supino y elevar al mismo tiempo extremidades inferiores a 45° durante 15 seg.
- 4.- Volver a la posición inicial y tras 30 seg. reevaluar el ritmo. Si no se logra la conversión a ritmo sinusal, se realiza un nuevo intento.

MANIOBRA VAGAL INVERSA para TSV



- 1.- Exhalar sin forzar en posición sentada.
- 2.- Pellizcar la nariz y cerrar la boca fuertemente.
- 3.- Inhalar contra la resistencia durante diez segundos.
- 4.- La resolución de la TSV se logra en los siguientes 10 a 15 seg. si es efectiva.



TAQUIARRITMIAS.

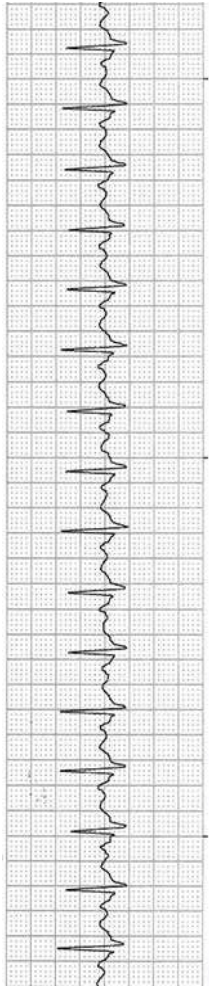
Se definen como aquellos ritmos rápidos en que la frecuencia cardíaca es superior a 100 lpm. Las clasificaremos en:

1. Supraventriculares:

La activación ventricular se produce de la misma forma que cuando existe ritmo sinusal con QRS de apariencia normal y estrecho.

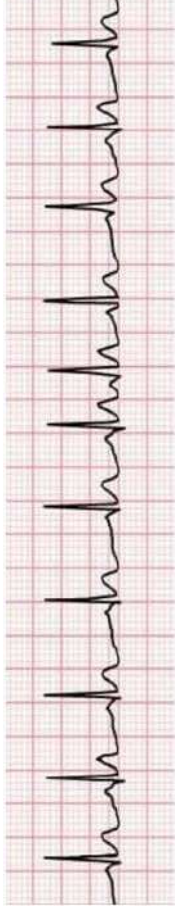
1.a) Taquicardia sinusal.

- Frecuencia entre 100 y 160 lpm., ritmo regular, onda P normal, QRS normal y cada onda P se sigue de un QRS.
- Suele ser una respuesta fisiológica a gran variedad de estímulos (ejercicio, fiebre, estrés, fármacos, etc).



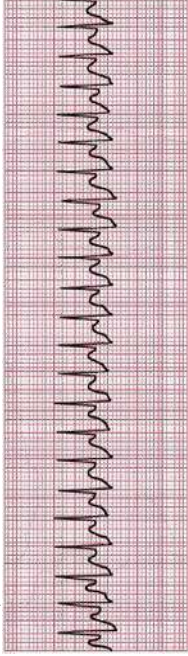
1.b) Taquicardia auricular.

- Frecuencia cardíaca de 125 lpm, ritmo no regular, ondas P de morfología anormal, QRS normal. Se debe a un foco ectópico en aurículas.



1. c) Taquicardia paroxística supraventricular.

- Frecuencia entre 150 y 250 lpm, ritmo regular, ondas P frecuentemente no visibles y cuando se ven suelen ser negativas y ocultas en el QRS, QRS normal. Tiene repercusión variable dentro de cardiopatías crónicas o agudas, alteraciones metabólicas, etc.



1.d) Flutter auricular.

- Frecuencia auricular entre 100 y 300 lpm., no hay ondas P son sustituidas por ondas en dientes de sierra (ondas F), QRS normal, relación P: QRS más frecuente 2:1. Habitualmente asienta sobre patología orgánica.



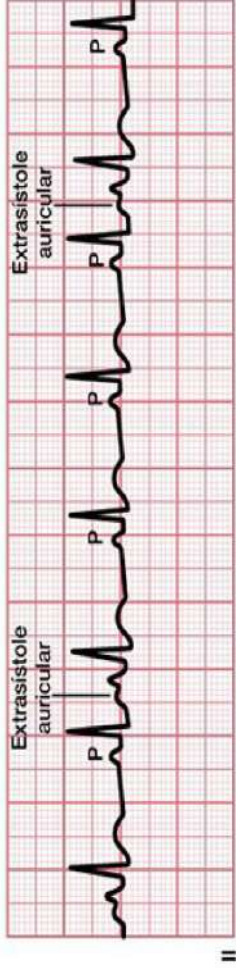
1.e) Fibrilación auricular.

- Frecuencia auricular muy rápida, superior a 400 lpm., no existen ondas P son sustituidas por ondas F, ritmo ventricular irregular, QRS normal. Asienta sobre cardiopatía y la recuperación depende de la frecuencia ventricular. Cada complejo QRS tendrá un intervalo de tiempo diferente entre éste y el siguiente.



1.f) Extrasístole auricular.

- La onda P' aparece antes de lo esperado por los intervalos P-P precedentes, la onda P' es diferente a la sinusal, P'-R normal o prolongado e incluso la P' puede no seguirse de QRS, y este puede ser normal o ensanchado por aberrancia. Por sí misma carecen de importancia pero si son frecuentes pueden dar arritmias más graves.



2. Ventriculares.

Son Taquicardias producidas por debajo del fascículo de His. Suelen tener el QRS ancho y tienen mal pronóstico.

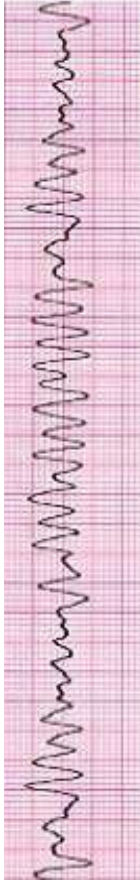
2. a) Taquicardia ventricular.

- Frecuencia entre 140 y 250 lpm, ritmo regular o ligeramente irregular, ondas P no visibles, QRS ancho y diferente al habitual. Sugiere cardiopatía grave y requiere resolución rápida.



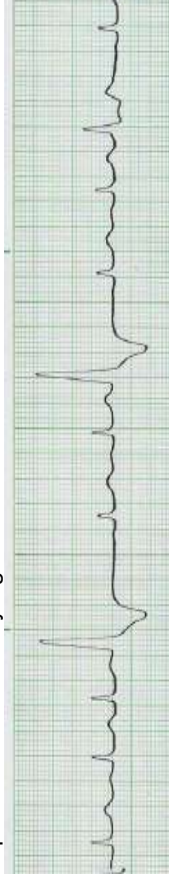
2. b) Fibrilación ventricular.

- Ondas P y QRS no identificables, la actividad eléctrica es de una morfología variable e irregular. No genera actividad cardíaca, implica riesgo de muerte y requiere desfibrilación inmediata.



2. c) Extrasístoles ventriculares.

- El QRS aparece antes de que los intervalos R-R precedentes harían esperar, carecen de ondas P, el QRS' es más ancho que el QRS precedente. Por si solos carecen de importancia salvo en el seno de una cardiopatía isquémica cuando son repetitivos requiriendo tratamiento y vigilancia.



BRADIARRITMIAS

Algoritmo de Bradicardia

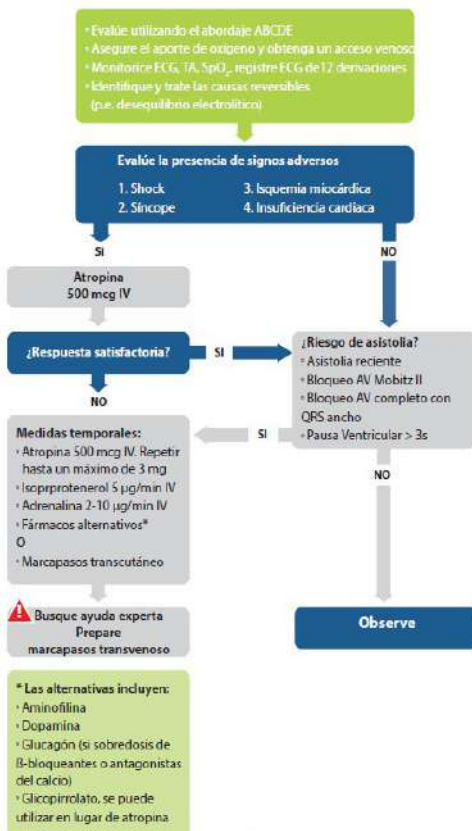
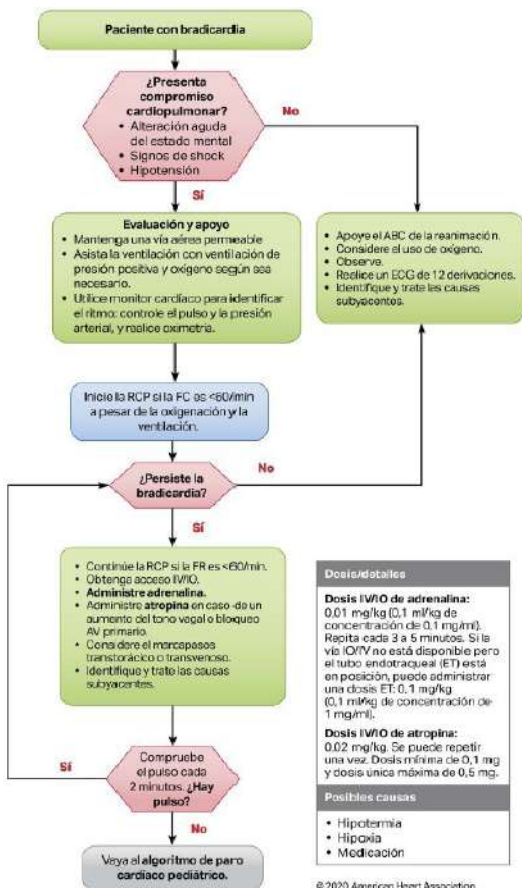


Figura 1.9 Algoritmo de bradicardia. ABCDE – vía Aérea, Respiración (B), Circulación, Discapacidad, Exposición; IV – Intravenoso; SpO₂ – saturación de oxígeno medida por pulsioximetría; TA – tensión arterial; ECG – electrocardiograma; AV – auriculoventricular



BRADIARRITMIAS

Se considera a todo ritmo lento con una frecuencia cardíaca menor de 60 lpm.

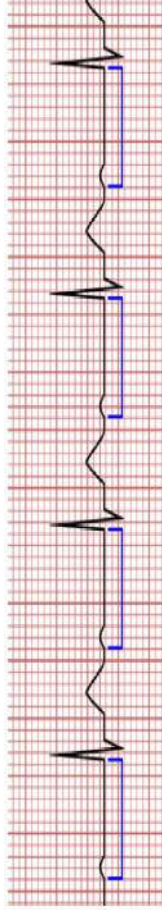
1. Bradicardia sinusal.

- Frecuencia menor de 60 lpm., ritmo regular, ondas P normales, QRS normal, cada P se sigue de un QRS. Sólo se intentará corregir si produce síntomas.



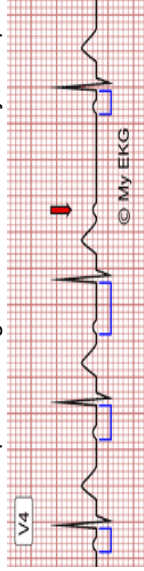
2. Bloqueo AV de primer grado.

- Ritmo regular, frecuencia no influida, onda P y QRS normales, cada onda P se sigue de un QRS pero con intervalo P-R alargado. Vigilar en caso de cardiopatía.



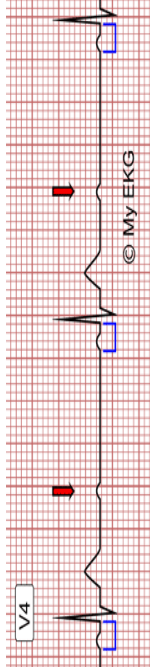
3. Bloqueo AV de segundo grado tipo I.

- Frecuencia auricular normal, frecuencia ventricular normal o lentas, onda P y QRS normales, el espacio P-R se va alargando hasta que una P no se sigue de un QRS. Su importancia depende del grado de bradicardia y su repercusión clínica.



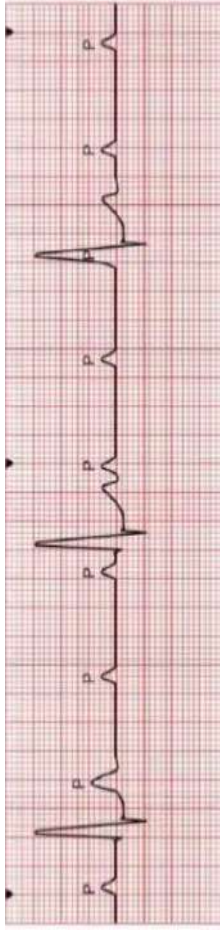
4. Bloqueo AV de segundo grado tipo II.

- Frecuencia auricular normal, frecuencia ventricular normal o lenta, QRS normal, P-R constante pero periódicamente una o más onda P no se sigue de QRS. Hay que vigilar pues puede requerir marcapasos.



5. Bloqueo AV de tercer grado.

- Frecuencia auricular normal, frecuencia ventricular lenta, QRS normal o ancho, no existe relación entre las ondas P y los QRS. Precisa marcapasos.



SINDROME CORONARIO AGUDO

Paciente con síntomas y signos de SCA

ECG de 12 derivaciones

Elevación de ST

≥ 0.1 mV en ≥ 2 derivaciones
de miembros adyacentes y/o
≥ 0.2 mV en
≥ 2 derivaciones precordiales
adyacentes o (presunto)
nuevo BRIHH

**Otras alteraciones
del ECG**
(o incluso ECG normal)

**= IAMSEST si
troponina cardíaca*
positiva**

**= AI si
troponina cardíaca*
persiste negativa**

IAMCEST

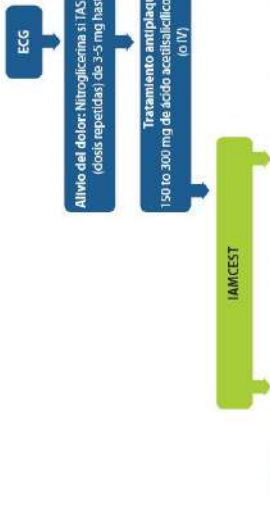
SCA IAMSEST

Alto riesgo

- Cambios dinámicos del ECG
- Descenso de ST
- Inestabilidad hemodinámica/arrítmica
- Diabetes mellitus
- Puntuaciones de alto riesgo (TIMI, GRACE)

** Las troponinas cardíacas ultrasensibles son preferibles por su alta sensibilidad*

Si fibrinolisis mantener RCP al menos 60 min.



ICP preferible si:

- Si dispone en tiempo, en un centro de alto volumen 24/7
- Contraindicación para fibrinólisis
- Shock cardiogénico o insuficiencia ventricular severa

Tratamiento adyuvante:
Antitrombinas: Administrar enoxaparina, heparina o bivalirudina.

Antiplaquetarios: Pueden considerarse ticagrelor, prasugrel* o clopidogrel

Fibrinólisis preferible si:

- Demora inapropiada para ICP y ausencia de contraindicaciones

Tratamiento adyuvante:
Antitrombinas: Heparina, enoxaparina (o fondaparinux con estreptoquinasa)

Antiplaquetarios: Clopidogrel

Estrategia Invasiva precoz#:

Tratamiento adyuvante:
Antitrombinas: Administrar heparina, enoxaparina o bivalirudina.

Antiplaquetarios: Se puede considerar ticagrelor o clopidogrel

Estrategia conservadora o invasiva aplazada#:

Tratamiento adyuvante:
Antitrombinas: Administrar heparina o enoxaparina (para pacientes con alto riesgo de sangrado se puede considerar fondaparinux)

Antiplaquetarios: Se pueden considerar ticagrelor o clopidogrel

(* Riesgo de sangrado intracranial aumentado con prasugrel en pacientes con historia de ACV o AIT, en pacientes > 75 años y < 60 kg de peso)

Según estratificación

Fig. 1.34 Algoritmo de tratamiento para los síndromes coronarios agudos; ECG, electrocardiograma; TAS, tensión arterial sistólica; IAMCEST, infarto agudo de miocardio con elevación del ST; SCASEST-IAMCEST, síndrome coronario agudo sin elevación del ST - infarto agudo de miocardio sin elevación del ST; ICP, intervención coronaria percutánea

Antes de administrar Nitroglicerina: Preguntar si ha tomado fármaco para la disfunción erectil (Viagra, etc...)

Cafinitrina: Decirle que la muerda y depues que la deje debajo de la lengua (sublingual). Utilizar sólo en caso de persistencia del dolor isquémico. **No mejora la supervivencia ni el pronóstico del paciente.**

ANALGESIA:

La Morfina es el medicamento de elección. Dosis inicial de 2-4 mg y bolos repetidos a intervalos de 5-15 min.

ANTIAGREGACIÓN:

AAS: Masticar y tragar 162 – 325 mgr. Si intolerancia oral administrar ½ amp. Inyesprin IV.

Clopidogrel: 25% de la población no responde a tratamiento.

Dar 300 mgr Si Fibrinólisis (No dar a mayores de 75 años). Código Infarto Región de Murcia 2019.

Dar 600 mgr (Sin distinción de edad)si se opta por **Angioplastia**.

INHIBIDOR BOMBA DE PROTONES:

Ranitidina.

Esomeprazol (NO omeoprazol).

ANTICOAGULACIÓN:

Heparina Sódica 5000 UI

Enoxaparina: 0,5mgr/kg

ALTERACIONES DEL ST EN LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

La **elevación aguda del Segmento ST** en el Electrocardiograma, es uno de los signos más tempranos del Infarto Agudo del Miocardio y generalmente está relacionado con la oclusión aguda y completa de una arteria coronaria. Para realizar el diagnóstico de Infarto de Miocardio con Elevación del ST (IAMCEST) este ascenso debe ser persistente y al menos en dos derivaciones contiguas.



El **descenso del segmento ST** de forma aguda, es un signo de daño miocárdico. Generalmente se correlaciona con una oclusión incompleta de una arteria coronaria. Debe estar presente en al menos dos derivaciones contiguas. Puede ser transitorio (en los cuadros de Angina) o persistente.



REACCIÓN ANAFILÁCTICA

¿Reacción anafiláctica?

Via Aérea, Respiración (B), Circulación, Discapacidad, Exposición (ABCDE)

Diagnóstico - busque:

- Inicio agudo del cuadro
- Problemas de riesgo vital por vía aérea y/o respiración y/o circulación¹
- Y, habitualmente, cambios en la piel

- **LLame pidiendo ayuda**
- Ponga al paciente en decúbito supino con las piernas elevadas (si le permite respirar)

Adrenalina²

Cuando se disponga de pericia y material:

- Asegurar la vía aérea
- Oxígeno a alto flujo
- Carga de fluidos IV³
- Clorfenamina⁴
- Hidrocortisona⁵

Monitoree:

- Pulsioximetría
- ECG
- Presión sanguínea

¹ Problemas de Riesgo Vital:

Vía aérea: edema, tórquese, estridor

Respiración: taquipnea, sibilancias, fatiga, cianosis, $SpO_2 < 92\%$, confusión

Circulación: palidez, frialdad, tensión arterial baja, mareo, somnolencia/toma

² Adrenalina (administre IM a no ser que tenga experiencia con la c adrenalina IV)

Dosis IM de adrenalina 1-1000 (repeta tras 5 min si no mejora)

- Adulto 500 µg IM (0.5 mL)
- Niños de más de 12 años 500 µg IM (0.5 mL)
- Niños de 6-12 años 300 µg IM (0.3 mL)
- Niños de menos de 6 años 150 µg IM (0.15 mL)

Adrenalina IV para administración solo por especialistas con experiencia. Dosis: Adultos 50 µg; niños 1 µg/kg

³ Carga de fluidos IV (crystaloides):

- Adulto 500-1000 mL
- Niño 20 mL/kg

Detenga coloides IV si éste pudiera ser la causa de anafilaxia

⁴ Clorfenamina (IM o IV lento)

- Adulto o niños de más de 12 años 10 mg
- Niños de 6-12 años 5 mg
- Niños 6 meses a 6 años 25 mg
- Niño de menos de 6 meses 250 µg/kg

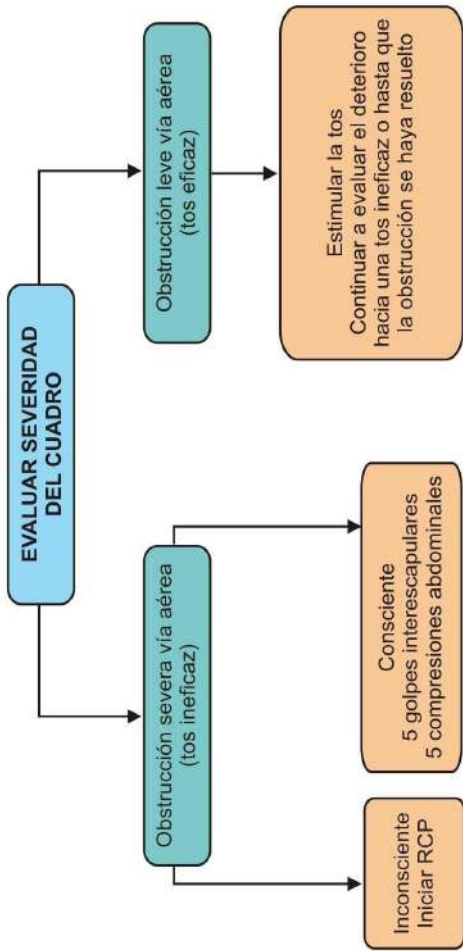
⁵ Hidrocortisona (IM o IV lento)

- 200 mg
- 100 mg
- 50 mg
- 25 mg

Adrenalina: IM (1mg), IV (0,1 mg).

OBSTRUCCIÓN VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO

TRATAMIENTO OBSTRUCCIÓN VÍA AÉREA POR CUERPO EXTRAÑO (OVACE) EN ADULTO



Tratamiento de la Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo Extraño en Pediatría

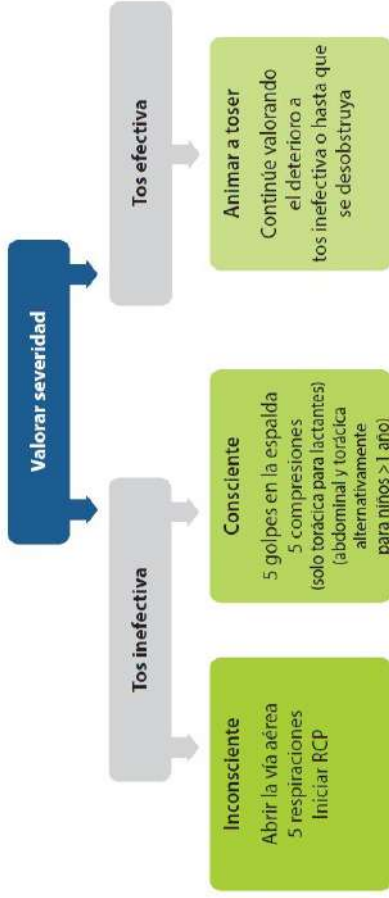
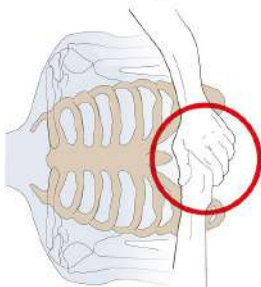


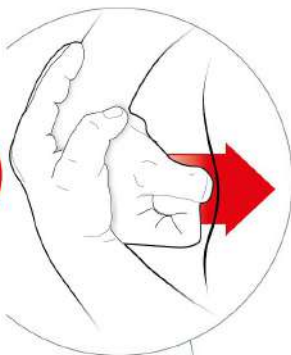
Figura 1.23 Algoritmo de tratamiento de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño en el niño

La maniobra Heimlich EN ADULTOS

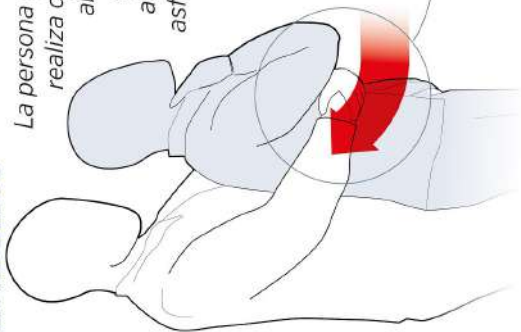
La persona que la realiza deberá abrazar desde atrás al asfixiado



El lugar de presión
La maniobra debe realizarse en el centro del pecho y bajo el esternón



Puño hacia adentro
Esto permite ejercer fuerza de forma más contundente y precisa



La maniobra Heimlich EN BEBÉS

Se irán alternando ambas posturas hasta que se expulse el objeto

1 5 palmadas en la espalda

Bocabajo y apoyado
en el antebrazo,
pondremos un dedo
en su boca para
mantenerla abierta



2 5 compresiones en el tórax

Con dos dedos
en el centro del
tórax, a la altura
de sus pezones



La maniobra Heimlich

3 Si la víctima es un niño:



1. Si se trata de un niño, arrodílese detrás de él y realice la misma maniobra pero sin presionar con tanta fuerza como para levantarlo del suelo.

4 Si la víctima está embarazada:



1. Si no es posible abrazarla, ejerza presiones en la mitad del esternón desde detrás de la víctima. Si las presiones no expulsan el objeto, apoye el pecho de la mujer con una mano y dele golpes en la espalda con la otra mano.

VIOLENCIA SEXUAL

ASISTENCIA INICIAL VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Evitar todo tipo de interferencia salvo que requiera asistencia urgente no demorable.

NO REALIZAR EN A.P., o SUAP:

- Reconocimiento médico.
- Curas.
- Tratamientos.

Hasta asistencia en Atención Especializada, la víctima debe:

- No Lavarse.
- No Micción.
- No Cambio de Ropa.
- No Ingesta Líquidos.
- No alimentos.

Entrevista Inicial: (Evitar repetirla en especializada o dejarla para la llegada al Hospital).

- Edad y sexo de presunta víctima.
- Edad y sexo de presunto perpetrador.
- Relación entre víctima y perpetrador. (ninguna, persona conocida, pareja sentimental).
- Lugar, fecha y hora del episodio.
- Naturaleza del episodio. (Tocamientos, chupamientos, introducción miembros corporales u objetos, otros).
- Participación sustancias de abuso.
- Continuidad del episodio (hecho único o repetido en el tiempo).
- Actos realizados después del episodio (Aseo personal, cambio ropa, tiempo transcurrido).
- Voluntad de formular denuncia.

TRASLADO A ATENCIÓN ESPECIALIZADA (Deben de intervenir Ginecólogo y Forense al mismo tiempo), PUESTA EN CONOCIMIENTO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y DEL JUZGADO DE GUARDIA.

CODIGO ICTUS

CODIGO ICTUS I (2021)

Signos de sospecha:

- Paresia facial o pérdida de fuerza en brazo o pierna, especialmente si es en un sólo lado del cuerpo.
- Confusión o problemas en el habla o la comprensión de lo que le dicen.
- Pérdida de visión en uno o en ambos ojos.
- Dificultad para caminar, mareos o pérdida del equilibrio o de la coordinación.
- Dolor de cabeza fuerte sin causa conocida.
- Trastorno de la sensibilidad, sensación de “acorchamiento u hormiguilla” de la cara, brazo y/o pierna de un lado del cuerpo.

Los tres signos más sugestivos de diagnóstico de ictus son paresia facial, debilidad de extremidades y alteración del habla.

Accidente Isquémico Transitorio (AIT):

Cuando la sintomatología descrita en el apartado anterior no está presente en el momento de la consulta y la duración de los síntomas ha sido inferior a 24 horas (habitualmente menos de una hora).

Actuaciones:

- Estabilizar al paciente según ABC.
- Colocar cabecera entre 15 y 45°.
- Valorar y registrar: FC, TA, SpO2 y T^a (Cada 15 min.).
- Determinar Glucemia.
- Monitorización Cardíaca y realizar ECG.
- Canalizar vía periférica. (Se recomienda 2 vías).
- Extraer muestra de sangre. (hemograma, bioquímica y coagulación).

Tratamiento prehospitalario:

Saturación O2:

Si <95% administrar O2 en ventimask al 35-50%.

Glucemia Capilar:

Si > 200 administrar insulina parenteral.

Si < 60 tratar de forma inmediata.

Tensión Arterial:

Si <220/120. No tratar.

Si >220/120.

- ***Labetalol:*** 10-20 mg en bolo durante 1-2 min, puede repetirse 1 vez.
- ***Urapidilo:*** 25 mg IV en bolo de 20 seg, pudiendo repetir con otros 25 mg a los 5 min, y si no se corrige la hipertensión nuevo bolo de 50 mg.

Si Hipotensión. Administrar Cristaloides (SSF o Ringer).

Temperatura:

Si >38 °C, administrar Paracetamol iv.

Fluidoterapia:

Si es necesaria la administración de fluidos, se realizará por vía venosa con Suero Salino Isotónico sin dextrosa.

Naúseas y Vómitos:

Metoclopramida 10 mg IV.

NO Administrar aspirina ni otros antiagregantes plaquetarios, ni anticoagulantes.

NO Administrar alimentos o líquidos vía oral (mantener dieta absoluta)

ESCALA DE RANKIN MODIFICADA (ERM)

Nivel	Grado de incapacidad
0 Asintomático	
1 Muy Leve	Pueden realizar tareas y actividades habituales, sin limitaciones.
Leve	Incapacidad para realizar algunas actividades previas, pero pueden valerse por sí mismos, sin necesidad de ayuda.
3 Moderada	Requieren algo de ayuda, pero pueden caminar solos.
4 Moderadamente grave	Dependientes para actividades básicas de la vida diaria, pero sin necesidad de supervisión continuada (necesidades personales sin ayuda)
5 Grave	Totalmente dependientes. Requieren asistencia continuada
6 Muerte	

La escala de Cincinnati es una herramienta para una rápida evaluación de un paciente en el que sospechamos de un Ataque Cerebral o Accidente Cerebro Vascular

FAST PRISA

Pronuncie su nombre



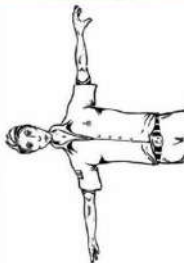
Evaluación del habla:
el paciente tiene que decir una frase,
como su nombre completo.
Normal: uso de palabras correctas.
Anormal: las palabras no son claras,
correctas, o es incapaz hablar.

Intente Sonreír



Asimetría facial:
se le dice al paciente que muestre los
dientes o sonría.
Normal: mantiene la simetría
Anormal: no mueve un lado de cara

Alce Ambos brazos



Movimientos de los brazos:
se le dice al paciente que cierre los
ojos y alce los brazos durante 10"
Normal: brazos se mantienen en la
misma posición
Anormal: un brazo no se mueve o no
existe simetría

Escala ABCD AIT

Es una herramienta clínica para predecir el riesgo de ictus tras un AIT.

PARAMETROS	CARACTERISTICAS	PUNTUACIÓN
EDAD (AGE)	>= 60 años	1
TENSIÓN ARTERIAL (BLOOD)	>= 140/90	1
SÍNTOMAS CLÍNICOS (Clinical Features)	Paresia unilateral Alteración del lenguaje sin paresia	2 1
DURACIÓN DE LOS SÍNTOMAS (DURATION)	10-59 minutos >= 60 minutos	1 2
DIABETES (Diabetes)	Si	1
Estimación RIESGO		
0-3: Riesgo bajo		
4-5: Riesgo moderado		
6-7: Riesgo alto		

ESCALA NIHSS

La escala NIHSS puntúa de forma numérica la gravedad del ictus.

Se debe aplicar al inicio y durante la evolución del ictus.

Puntuación mínima 0, puntuación máxima 42.

1) Determina la gravedad del ictus: Leve < 4, Moderado < 16, Grave < 25, Muy grave ≥ 25

2) Indica la necesidad de tratamiento revascularizador: NIHSS entre 4 y 25

3) Tiene valor pronóstico

4) Limitaciones: puntúa más alto en los territorios de la ACM izquierda que en los de la derecha (mayor afectación de las funciones corticales) y no valora adecuadamente la afectación del territorio vértebro-basilar.

Puntuación	Gravedad
0	Sin Síntomas de ACV
1 – 4	Leve
5 – 15	Moderada
16 – 20	Grave
21 – 42	Muy grave

CRITERIOS ESCALA NIHSS

1. NIVEL DE CONCIENCIA		155
1.a. Alerta		
Alerta con respuestas normales		0
No alerta, pero responde a mínimos estímulos verbales		1
No alerta, pero responde a estímulos repetidos o dolorosos (no reflejos)		2
No responde a estímulos dolorosos o sólo con movimientos reflejos		3
1.b. Preguntas orales. <i>Preguntar el mes actual y la edad. Puntuar sólo la primera respuesta.</i>		
Ambas respuestas son correctas		0
Sólo una respuesta es correcta, IOT, muy disártrico o barrera idiomática.		1
Ninguna es correcta		2
1.c. Órdenes Motoras. <i>Cerrar-Abrir los ojos y cerrar – abrir la mano (lado no parético)</i>		
Ambas respuestas son correctas		0
Sólo una respuesta es correcta		1
Ninguna es correcta		2
2. MIRADA CONJUGADA Significa que los dos ojos hacen lo mismo y, en reposo, los ojos están en posición central. Explorar sólo la mirada horizontal voluntaria o con reflejos óculo-cefálicos en comatosos.		
Normal		0
Paresia parcial de la mirada o paresia periférica de Ner. Oc.		1
Paresia total o desviación forzada de la mirada conjugada		2

3. CAMPOS VISUALES POR CONFRONTACIÓN

156

A un metro de distancia del paciente y tapar el ojo que no va a ser explorado.

Explorar los cuadrantes superiores e inferiores.

Visión no alterada	0
Hemianopsia parcial o extinción visual	1
Hemianopsia completa	2
Ceguera total	3

4. PERESIA FACIAL

Enseñar los dientes, si no colabora se puede explorar con un estímulo doloroso

Movimiento normal (simetría de las hemicaras)	0
Mínima asimetría	1
Parálisis de la zona inferior de una hemicara	2
Parálisis de las zonas inferior y superior de una hemicara	3

5. PARESIA DEL BRAZO

Primero el brazo NO parético.

Levantar y extender el brazo a 90°.

Paciente en decúbito, extender el brazo a 45°

5a. Lado derecho

Mantiene la postura durante 10 sg, amputación o inmovilización	0
Claudica en menos de 10 sg sin tocar la cama	1
Claudica en menos de 10 sg y la extremidad toca la cama	2
Existe movimiento pero no alcanza la posición, cae inmediatamente	3
Parálisis de la extremidad	4

5b. Lado izquierdo

Igual que el lado derecho

6. PARESIA DE LA PIERNA

157

Primero la pierna NO parética.

Levantar la pierna no extendida 30°

6a. Lado derecho

Mantiene la postura durante 5 sg, amputación proximal o inmovilización	0
--	---

Claudica en menos de 5 sg sin tocar la cama	1
---	---

Claudica en menos de 5 sg y la extremidad toca la cama	2
--	---

Existe movimiento pero no alcanza la posición, cae inmediatamente	3
---	---

Parálisis de la extremidad	4
----------------------------	---

6b. Lado izquierdo

Igual que el lado derecho

7. DISMETRIA (Ataxia: Descoordinación en el movimiento)

Dedo-nariz y talón-rodilla, realizar con los ojos abiertos

Ausente, amputación, déficit motor o fusión de la articulación	0
--	---

Ataxia en una extremidad	1
--------------------------	---

Ataxia en dos extremidades	2
----------------------------	---

8. SENSIBILIDAD

Con aguja explorar la cara, los brazos, el tronco, el abdomen y las piernas (no manos ni pies)

En paciente obnubilado evaluar la retirada al estímulo doloroso.

Normal	0
--------	---

Leve hipoestesia (lo nota)	1
----------------------------	---

Anestesia o paciente en coma	2
------------------------------	---

--	--

9. LENGUAJE

158

Describir un dibujo o leer una lista de palabras y frases.
En paciente mudo o IOT explorar según su escritura.

Normal	0
Afasia leve o moderada (se puede entender)	1
Afasia grave (NO se puede entender)	2
Comprensión nula o en coma	3

10. DISARTRIA

Valorar sólo la articulación

Normal o IOT	0
Leve o moderada (se puede entender)	1
Grave, inteligible o mudo	2

11. EXTINCIÓN E INATENCIÓN, NEGLIGENCIA

Extinción: en caso de estímulos bilaterales simultáneos, el paciente no es capaz de percibir en el lado contralateral a la lesión.

Negligencia: el paciente es incapaz de orientarse o responder ante un estímulo en el lado contralateral a la lesión.

Inatención: el paciente ignora los estímulos en el lado contralateral a la lesión.

Sin alteraciones	0
Inatención o extinción en una modalidad (visual, táctil, espacial o corporal)	1
Inatención o extinción en más de una modalidad. No reconoce su propia mano o sólo reconoce una parte del espacio	2

1.- REFLEJOS ÓCULO-CEFÁLICOS

Respuesta de los ojos en relación a la rotación rápida de la cabeza.

Se realiza en pacientes comatosos o estuporosos.

Reflejo normal:

Desviación conjugada de los ojos en sentido contrario al movimiento de la cabeza.

Afectación del troncoencéfalo:

Los ojos no se mueven o lo hacen de forma NO conjugada.

2.- NERVIOS ÓCULO-MOTORES: III, IV Y VI pares

Estos pares craneales se exploran conjuntamente, pues inervan los músculos extrínsecos e intrínsecos del globo ocular (músculos óculo-motores)

Motor Ocular Común – III PAR

- Músculos de la órbita (salvo recto externo y el oblicuo superior)
- Músculo constrictor de la pupila.
- Músculo ciliar.

Nervio patético o troclear – IV PAR (Único par craneal cruzado)

- Músculo oblicuo superior.

Motor Ocular Externo – VI PAR

- Músculo recto externo.

3. HEMIANOPSIA

Ceguera en la mitad del campo visual. Se considera completa cuando afecta a toda la mitad del campo visual.

- **Hemianopsia unilateral**

Afecta a un ojo.

- **Hemianopsia bilateral**

Afecta a los dos ojos:

Hemianopsia homónima

Afecta a la mitad derecha o izquierda de ambos ojos.

Hemianopsia heterónima

Afecta a la mitad derecha de un ojo o a la mitad izquierda del otro (binasales o bitemporales).

4. EXTINCIÓN VISUAL

Se percibe un estímulo visual aislado en el hemicampo contralateral a la lesión, pero se omite si se presentan simultáneamente estímulos en los dos hemicampos, y sólo se percibe el estímulo ipsilesional.

DROGAS

ANEXO III / OJOS Y DROGAS



Miosis: Benzodicepinas,
opiáceos



Midriasis: Abstinencia de
opiáceos, anfetaminas, cocaína,
éxtasis, LSD



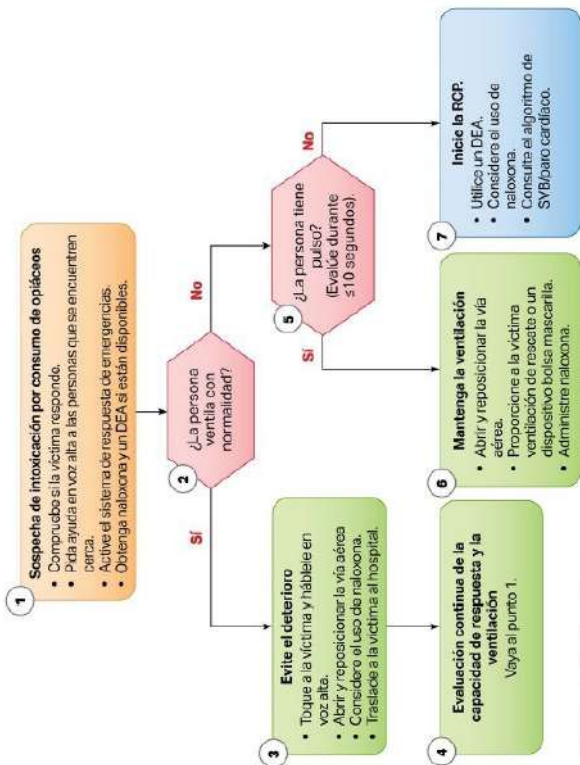
Hiperemia ocular: cannabis



Visión borrosa: éxtasis



Ojo seco: éxtasis, Cannabis



DROGAS

A. ANAMNESIS:

- Si es posible debe recogerse información del propio paciente y de sus acompañantes (valorar si éstos han tomado también las mismas sustancias).
-
- Registrar el número de sustancias diferentes y si es posible las dosis consumidas.
- Conocer antecedentes personales y tratamientos actuales.
- Conocer la exposición previa con drogas del paciente.
- Otras preguntas importantes pueden ser:
 - ¿cuánto tiempo hace del consumo?.
 - ¿Vía de administración de las diferentes sustancias?.
 - ¿Dónde las han comprado?.
 - ¿Tienen alguna muestra de las sustancias?.
 - ¿Qué han estado haciendo desde que tomaron la sustancia?.
 - Si no es la primera vez que toma esas sustancias...¿qué ocurrió en las ocasiones anteriores?

B. EXPLORACIÓN FÍSICA:

- **Estado neurológico:** valorar focalidad (anisocoria, parestesias, convulsiones) que obliga a descartar patología cerebro vascular que requiera traslado a Hospital de Tercer Nivel.
La presencia de midriasis pupilar bilateral arreactiva con nivel de conciencia no alterado puede ser típica de éxtasis, LSD o setas alucinógenas y como dato aislado no reportan gravedad.

- **Auscultación cardiorespiratoria:** es frecuente la objetivación de taquicardia tras el consumo de sustancias estimulantes. Se requiere la realización de ECG para valorar taquicardias extremas y/o arritmias.
- *Tras el consumo de estimulantes combinado con ejercicio físico importante puede desencadenar la aparición de neumotórax o neumomediastino que debe descartarse por Rx.*
- **Exploración abdominal:** se debe buscar globo vesical, ya que algunos derivados de anfetaminas pueden actuar sobre músculo detrusor de vejiga. Pueden requerir sondaje vesical.
- **Valoración de piel y mucosas:** integridad de la mucosa yugal (cavidad oral), signos de venopunción, estado del tabique nasal, sudoración, hiperemia conjuntival.
- **Pruebas complementarias de las que disponemos:**
- Toma de constantes: tensión arterial, frecuencia cardiaca, patrón respiratorio, saturación de oxígeno, temperatura corporal, glucemia.

DROGAS CON EFECTOS DEPRESORES

En este apartado se incluyen las intoxicaciones por alcohol, benzodiacepinas, opiáceos, GHB, barbitúricos o cualquiera de sus combinaciones. Algunas variedades de cannabis pueden presentar efectos sedantes.

Los **síntomas y signos más frecuentes** son la disminución del estado de conciencia (confusión, estupor, coma...) hipotensión arterial, bradicardia, hipotonía muscular, hipotermia.

Medidas generales; asegurar la vía aérea, búsqueda y retirada de cuerpos extraños, prótesis..., obtención de glucemia y sat. oxígeno y oxigenoterapia con mascarilla. Realizar escala de Glasgow.

DROGAS

DROGA	NOMBRE COMÚN	166
PMMA	4-MMA	
LSD	Ácido	
LSD	Ajo	
DMT	Ayahuasca	
POPPERS	Bananas	
COCAINA (BASE)	Base	
COCAINA (BASE)	Basuco	
COCAINA (BASE)	Bazuco	
MDPV (Droga Caníbal)	Bendición	
GHB	Biberones	
COCAINA (BASE)	Bicha	
MDPV (Droga Caníbal)	Black Rob	
SETAS ALUCINÓGENAS	Bonguis	
DMT	Brew	
HEROÍNA	Brown Sugar	
BURUNDAGA	Burundanga	
HEROÍNA	Caballo	
COCAINA (BASE)	Carro	
LSD	Cartón	
CANNABIS	Chocolate	
MDPV (Droga Caníbal)	Cielo de vainilla	
COCAINA	Coca	
MEFEDRONA	Comida para Cactus	

DROGA	NOMBRE COMÚN	167
CANNABIS	Costo	
METANFENTAMINAS	Crack	
METANFENTAMINAS	Cristal	
ÉXTASIS (MDMA)	Cristal M	
DMT	Daime	
MDPV (Droga Caníbal)	Droga caníbal	
MDA	Droga del amor	
PCP (FENCICLIDINA)	Droga del Angel	
GHB	Droga del Violador	
ÉXTASIS (MDMA)	Eme	
EXTASIS VEGETAL	Energía Rave	
ALFA-PVP (Flakka)	Energy-3 (NRG-3)	
KETAMINA	Especial K	
MDEA	Eva	
GHB	Éxtasis líquido	
COCAÍNA	Farla	
COCAÍNA	Farlopa	
ALFA-PVP (Flakka)	Fire Ball	
ALFA-PVP (Flakka)	Flakka	
CANNABIS	Hachís	
SETAS ALUCINÓGENAS	Hawaiana	
CB o NEXUS	Hermoso	
PCP (FENCICLIDINA)	Hierba Mala	
ALFA-PVP (Flakka)	Homer Simpson	

DROGA	NOMBRE COMÚN	168
METANFETAMINAS	Ice	
MDPV (Droga Caníbal)	Ivory Wave	
KETAMINA	K	
SPICE	K2	
KETAMINA	Keta	
PMMA	Killer	
KETAMINA	Kit Kat	
ALFA-PVP (Flakka)	Lacoste	
GBL	Limpiallantas (GHB)	
GHB	Líquido G o G	
SPICE	Llamarada Solar	
MDPV (Droga Caníbal)	Maddie	
MDPV (Droga Caníbal)	Magic	
CANNABIS	Marihuana	
SPICE	Marihuana Sintética	
ÉXTASIS (MDMA)	Md	
ÉXTASIS (MDMA)	Mdma	
MDPV (Droga Caníbal)	Mdpk	
MDPV (Droga Caníbal)	Mdpv	
SETAS ALUCINÓGENAS	Mejicanos	
MEFEDRONA	Meow	
METANFETAMINAS	Meth	
MEFEDRONA	Miau	
LSD	Micro	

DROGA	NOMBRE COMÚN	169
ÉXTASIS (MDMA)	Mimosines	
PMMA	Mitsubishi rojo	
PCP (FENCICLIDINA)	Mojado	
DMT	Molécula espiritual (la)	
SETAS ALUCINÓGENAS	Monguis	
MDPV (Droga Caníbal)	Mtv	
CB o NEXUS	Nexus	
EXTASIS VEGETAL	Nube 9	
MDPV (Droga Caníbal)	Ola de marfil	
COCAINA (BASE)	Paco	
ÉXTASIS (MDMA)	Pastillas	
ÉXTASIS (MDMA)	Pastis	
PCP (FENCICLIDINA)	PcA, PcP	
MDPV (Droga Caníbal)	Peeve	
SETAS ALUCINÓGENAS	Piedras Filosofales	
PCP (FENCICLIDINA)	Pildora de la Paz	
ANFETAMINA	Pinini	
ÉXTASIS (MDMA)	Pirujas	
ANFETAMINA	Pitxu, Pichu	
ALFA-PVP (Flakka)	Playboy	
PCP (FENCICLIDINA)	Polvo de ángel	
CANNABIS	Porro	
GHB	Potes	
ALFA-PVP (Flakka)	Pure NRG	

DROGA	NOMBRE COMÚN	170
DMT	Purga (la)	
MDPV (Droga Caníbal)	Pv	
MDPV (Droga Caníbal)	Relámpago Blanco	
ÉXTASIS (MDMA)	Rulas	
POPPERS	Rush	
CB o NEXUS	Sales de Baño	
CB o NEXUS	Séptimo Cielo	
POPPERS	Snappers	
DMT	Soga (la)	
KETAMINA	Special K	
ANFETAMINA	Speed	
Dom	Stp (Serenidad, Tranquilidad, Paz)	
MDPV (Droga Caníbal)	Super Coke	
PMMA	Superman	
CANNABIS	Thc	
DMT	The Tea	
ÉXTASIS (MDMA)	Tostis	
LSD	Tripi	
CB o NEXUS	Triposa (pastillas)	
SETAS ALUCINÓGENAS	Trufas	
ALFA-PVP (Flakka)	Ultra Violet Exclusive	
ÉXTASIS (MDMA)	UPS	
EXTASIS VEGETAL	Xphoria	
DMT	Yagé	

DROGA	NOMBRE COMÚN	171

Nota: Agua de Chocho: Líquido de los altramuces.

HERIDAS Y QUEMADURAS

HERIDAS

En el informe hay que describir:

1. N° de heridas.
2. Localización anatómica de cada una de ellas.
3. Longitud y profundidad de cada una de ellas.
4. Objeto u objetos con el que fueron causadas.
5. Si producen discapacidad funcional o no.
6. Tipo de Herida.
 - .- Incisas.
 - .- Punzantes. (ojo tétanos)
 - .- Cortopunzantes.
 - .- Laceradas (sierras).
 - .- Armas de fuego.
 - .- Raspaduras, escoriaciones o abrasiones.
 - .- Avulsivas.
 - .- Contusas.
 - .- Magulladuras.
 - .- Amputación.
 - .- Aplastamiento.

Abiertas: con separación de la piel. Debemos comprobar la distancia que hay de un borde a otro de la herida, y la profundidad. Si no es muy abierta, no será necesaria una sutura.

Cerradas: no se observa separación de la piel, pero generalmente hay hematoma. Suelen estar producidas por golpes, y requieren una atención rápida para descartar el compromiso de algún órgano o de la circulación.

Simples: alcanzan solamente a la piel sin afectar ninguna función del organismo. La persona solo manifiesta dolor local, no se queja de dolor en órganos internos.

Complicadas: son extensas y profundas, con hemorragia abundante, y generalmente conllevan lesiones de músculos, nervios, vasos u órganos internos. Son muy llamativas y se reconocen fácilmente.

Recomendar control de los signos de infección (calor, dolor, edema, eritema, supuración), así como el control de la misma en su Centro de Salud en 24/48 horas.

SUTURAS

Reabsorbibles: Catgut Crómico, Catgut, Ácido poliglicólico, poliglactin 910, Polidioxanona.

No Reabsorbibles: Seda, Algodón, Lino, Acero, Plata, Poliamida, Polipropileno, Poliésteres.

LOCALIZACIÓN	SUTURA
Párpados	6/0 – 8/0
Cara	5/0 – 6/0
Tronco, piernas, brazos	2/0 – 3/0 – 4/0
Manos	3/0 – 4/0
Dedos	4/0 – 5/0
Pies	2/0 – 3/0
Dorso pie	01/04/00
Cuero Cabelludo	0 – 2/0 – 3/0 – 4/0
Labios (Absorbible)	3/0 – 4/0
Lengua (Absorbible)	3/0 – 4/0
Genitales (Absorbible)	3/0 – 4/0
Mamas	4/0 – 5/0

.- **Dermabond:** Adhesivo tópico para la piel.

.- **Steri-Strip:** Sutura cutánea adhesiva reforzada.

PAUTAS RECOMENDADAS PARA LAS VACUNAS FRENTE A DIFTERIA Y TÉTANOS (Td) Y DIFTERIA, TÉTANOS Y TOS FERINA (dTpa)

PAUTA COMPLETA DE VACUNACIÓN DEL ADULTO					
Adultos sin dosis previa	1ª dosis	2ª dosis	3ª dosis	1º recuerdo (4ª dosis)	2º recuerdo (5ª dosis)
Tipo de vacuna	Td	Td	Td	Td (o dTpa)	Td (o dTpa)
Intervalo de tiempo	Tan pronto como sea posible	Al menos, 1 mes después de la 1ª dosis	Al menos, 6 meses después de la 2ª dosis	10 años tras la 3ª dosis Intervalo mínimo 1 año	10 años tras la 4ª dosis Intervalo mínimo 1 año

PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LA PROFILAXIS ANTITETÁNICA EN HERIDAS

Situación de Vacunación	HERIDA LIMPIA*	HERIDA TETANÍGENA**	
	Vacuna Td	Vacuna Td	IGT***
No vacunado, menos de 3 dosis o situación desconocida	1 dosis (Completar la pauta de vacunación)	1 dosis (Completar la pauta de vacunación)	1 dosis (en un lugar diferente de administración)
3 ó 4 dosis	No necesaria (1 dosis si hace >10 años desde la última dosis)	No necesaria (1 dosis si hace > 5 años desde la última dosis)	Sólo en heridas de alto riesgo****
5 ó más dosis	No necesaria	No necesaria (si hace > 10 años de la última dosis, valorar la aplicación de 1 única dosis adicional en función del tipo de herida)	Sólo en heridas de alto riesgo****

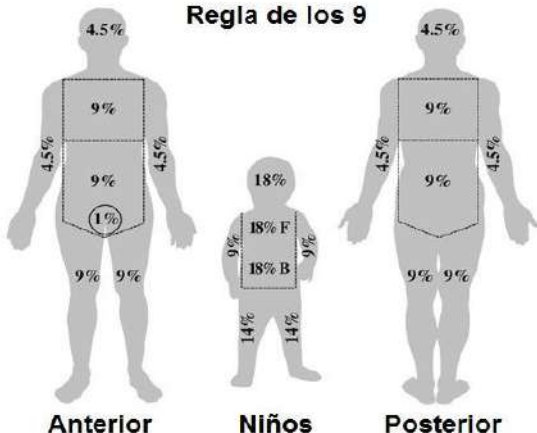
* **Herida limpia:** las no incluidas en el apartado siguiente. No precisan IGT.

** **Herida tetanígena:** herida o quemadura con un importante grado de tejido desvitalizado, herida punzante (particularmente donde ha habido contacto con suelo o estiércol), las contaminadas con cuerpo extraño, fracturas con herida, mordeduras, congelación, aquellas que requieran intervención quirúrgica y que esta se retrase más de 6 horas, y aquellas que se presenten en pacientes que tienen sepsis sistémica.

*** **IGT: inmunoglobulina antitetánica.** Se administrará en un lugar separado de la vacuna. En general, se administra una única dosis de 250 UI por vía intramuscular. Si han transcurrido más de 24 horas, en personas con más de 90 kg de peso, en heridas con alto riesgo de contaminación o en caso de quemaduras, fracturas o heridas infectadas, se administrará 1 dosis de 500 UI. La protección que induce es inmediata, pero con una duración máxima de 4 semanas.

**** **Herida de alto riesgo:** aquella herida tetanígena contaminada con gran cantidad de material que pueden contener esporas o que presente grandes zonas de tejido desvitalizado. **En inmunodeprimidos (incluidos VIH) y usuarios de drogas por vía parenteral**, se administrará 1 dosis de IGT en caso de herida tetanígena, independientemente del estado de vacunación.

Regla de los 9



**Regla del 1 ó
Regla de la palma
de la mano**



1%

	Niño	Adulto
Cabeza	18,00% (2x9)	9,00% (2x4,5)
Brazos	9,00% (2x9)	9,00% (2x9)
Torso Frontal	18,00%	18,00% (9x2)
Torso Dorsal	18,00%	18,00% (9x2)
Genitales	1,00%	1,00%
Piernas	13,5% (13,5x2)	18,00% (18x2)

CLASIFICACIÓN DE PROFUNDIDAD DE QUEMADURAS DE HILDEN

1º Grado:

Afectación de la epidermis.

Enrojecimiento, ausencia de ampollas y exudado, hiperestesia, dolor agudo.

2º Grado superficial:

Afecta a la epidermis y dermis papilar.

Flictenas, enrojecimiento, enrojecimiento, exudado e hiperestesia.

2º Grado profunda:

Afectación de dermis profunda y planos más superficiales.

No flictenas, color blanquecino, hiposensibilidad.

3º Grado:

Afectación de toda la piel llegando incluso a plano muscular (4º Grado).

No flictenas, color de pálido a negruzco, anestesia por afectación de terminaciones nerviosas.

CRITERIOS DE GRAVEDAD SEGÚN ABA (AMERICAN BURN ASSOCIATION)

Tipo de Quemadura	Extensión y zona quemada	Tratamiento
Quemadura menor	-15% de SCQ o menos de 1° o 2° grado en adultos. - 10% de SCQ o menos de 1° o 2° grado en niños. - 2% SCQ o menos de 3° grado en niños o adultos (que no afecten ojos, orejas, cara o genitales)	Ambulatorio. En niños y adultos es posible hospitalización para observación durante 48h.
Quemadura moderada	-15-25% de SCQ de 2° grado en adultos. - 10-20% de SCQ de 2° grado en niños. - 2-10% SCQ de 3° grado en niños o adultos (que no afecten ojos, orejas, cara o genitales)	Trasladar a un hospital general. Puede necesitar centro especializado.
Quemadura mayor	. > 25% de SCQ de 2° grado en adulto. . > 20% de SCQ de 2° grado en niños. . > 10% de SCQ de 3° grado en niños o adultos. . Todas las quemaduras que involucren ojos, oídos, orejas, cara, cuello, mano, pies, periné y genitales. . Todas las lesiones inhalatorias con o sin quemaduras. . Quemaduras eléctricas. . Quemaduras y trauma concurrente. . Quemaduras en pacientes de alto riesgo: EPOC, embarazo, diabetes, cáncer... .- Pacientes psiquiátricos.	Trasladar a un centro especializado con unidad de quemados.

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (I)

OXYLOG 3000



IPPV: Ventilación controlada por volumen. (Intermittent Positive Pressure Ventilation). ***El ventilador manda los ciclos a un ritmo prefijado. Cicla por tiempo. Reconoce el esfuerzo inspiratorio del paciente (trigger abierto). (Ventilación Mecánica INVASIVA). VMI.***

SIMV: Ventilación mandatoria intermitente, controlada por volumen. (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation). Mandatoria intermitente sincronizada. Alterna ciclos asistidos con ciclos controlados y espontáneos. A los ciclos de espontánea se añade presión extra en inspiración. ***(Ventilación Mecánica INVASIVA). VMI.***

CPAP: Presión positiva continua en la vía aérea. (Continuous Positive Airway Pressure). ***Para tratar la hipoxemia (Ventilación Mecánica NO INVASIVA). VMNI.***

BIPAP: Presión positiva en la vía aérea con dos niveles de presión obligados. (Bilevel Positive Airway Pressure). ***Para tratar la hipercapnia (Ventilación Mecánica NO INVASIVA). VMNI.***

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (II)

CARACTERÍSTICAS DE CPAP y BiPAP

	CPAP	BiPAP
Nivel Presión Positiva	Un nivel de presión: - Continuo. - Constante. - Todo el ciclo respiratorio	Dos niveles de presión: - IPAP (PEEP + Psop). - PEEP.
Efecto	Mejora Oxigenación	Mejora Oxigenación Mejora Ventilación
Indicaciones	IRA hipoxémica: - Edema Agudo de Pulmón. - Neumonía. - Pseudo-Ahogamientos	IRA hipercápnica: - EPOC agudizado. - Crisis Asmática (Moderada-Grave). - Grandes retenedores. - IRA hipoxémica que no mejora con CPAP

IPAP: Presión inspiratoria positiva de las vías respiratorias

PEEP: Presión espiratoria Positiva

Psop: Presión de soporte

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (III)

DEFINICIONES

CPAP: Presión continua.

BiPAP: Presión en dos fases. Funciona utilizando niveles variables de presión de aire (en lugar de una presión continua).

TRIGGER: Sensibilidad.

Es la sensibilidad del aparato a los esfuerzos inspiratorios del paciente. Las unidades van de 3-15 l/min. **A menor Trigger mayor sensibilidad.**

ASB: Presión de soporte.

Añade a la presión continua CPAP un ciclado que permite un movimiento ventilatorio de entrada y consecuente salida. Así asegura el lavado de carbónico. **Es importante para tratar la HIPERCAPNIA.**

VM: Volumen Medio.

Si $VM < 6$ subir ASB. El VM debe de ser mayor de 6 y lo ideal es que sea entorno a 8.

PEEP: Presión al final de la espiración. (Presión espiratoria Positiva)

Es para evitar el colapso pulmonar y con la PEEP aseguramos la expansión del alveolo. Se utiliza para tratar la Hipoxemia.

Volumen Tidal, Vt: Es el volumen teórico pulmonar.

Formula: $Vt = Kg \times 8ml$. (500ml por defecto). Se aplica tanto a adultos como en niños, salvo en obesos y caquéticos. En estos casos se hace un ajuste sobre el peso ideal en base a la altura.

Frecuencia respiratoria: En el adulto es de 13-14 rpm.

En el oxylog 10 rpm por defecto.

Pmax. Presión Techo Máximo: Es un sistema de seguridad.

Se recomienda tenerlo entre 30-40 mbar.

En el oxylog 40 rpm por defecto.

FiO2. Fracción de Oxígeno inspirado: 100% en el oxylog.

IMPORTANTE: Controlar en todo momento en la pantalla el VM (volumen minuto) y **si $VM < 6$ l/min**, entonces tenemos que lavar carbónico, es decir **subir ASB.**

Regla nemotecnica:

- Para oxigenar, subimos la PEEP. (Hipoxia)
- Para lavar carbónico, subimos la ASB. (Hiperapnia).

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (IV)

EPOC REAGUDIZADO

- 1.- Seleccionar opción CPAP/ASB y confirmar.
- 2.- Ajustar opción NIV-**ACTIVAR- ON** (debe poner CAP/ASB/NIV en el monitor.

FiO₂=100% (en principio, luego ir disminuyendo hasta 40%, siempre y cuando se mantenga la saturación entre 88-90%).

TRIGGER=3

PEEP= 5 No se modifica.

ASB=5 (ayuda inspiratoria), incrementaremos de 4 en 4 hasta alcanzar mejoría.

Si la CPAP deja de ser efectiva porque el paciente no comienza la inspiración (por agotamiento, etc...) pulsar BiPAP y confirmar. F.R.=12

Bajo nivel de conciencia e Hipercapnia, poner BiPAP, programar F.R.=12 rpm aunque el paciente este en Bradipnea.

- Interesa lavar carbónico, es decir tratar la HIPERCAPNIA, trabajaremos con la ASB y la subiremos de 4 en 4 hasta alcanzar una VM= 8l/min.
-
- NO MODIFICAR LA PEEP, ya que si la aumentamos hiperoxigenamos y en el caso de la EPOC, no nos interesa.

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA (V)

EDEMA AGUDO DE PULMON

1.- Seleccionar opción CPAP/ASB y confirmar.

2.- Ajustar opción NIV-**ACTIVAR- ON** (debe poner CAP/ASB/NIV en el monitor.

FiO₂=100% (en principio, luego ir disminuyendo hasta 90%, siempre y cuando se mantenga la saturación al 92%).

TRIGGER=3

PEEP= 5 (se puede empezar con 10). Incrementaremos de 4 en 4 cm H₂O hasta alcanzar saturación de 90-92% y el paciente tolere. Se puede incrementar hasta 16.

ASB=5 (ayuda inspiratoria), incrementaremos de 4 en 4 hasta alcanzar volumen minuto igual o superior a VM=8 y/o mejora de la disnea.

- Tratar primero la Hipoxemia, subiendo la PEEP de 4 en 4 hasta Sat. O₂ de 92%
-
- Después, para asegurar el VM>6 l/min y evitar una retención de carbónico es importante ir subiendo la presión de soporte (ASB) hasta alcanzar VM>8 l/min.
-
- Si podemos, iremos bajando la FiO₂ a 90% siempre manteniendo una Sat O₂ de 92% para evitar la hiperoxemia.

DISPOSITIVO DE OXIGENACIÓN CON RESERVORIO Y PEEP (DORPEEP)



- A:** Consta de una mascarilla de VMNI con codo cerrado del tamaño adecuado, de una pieza en «T» conectada a una bolsa reservorio con su conexión de oxígeno a 15 L/min, un filtro para bacterias y virus con eficacia filtradora de > 99,99% y una válvula de PEEP. El volumen de inspiración necesario se realizará de la bolsa reservorio mientras que la espiración del paciente se realiza por la válvula PEEP con un filtro antibacteriano y vírico.
- B:** En el caso de necesitar administrar fármacos inhalados usamos el aplice para cartucho presurizado, necesitando para su conexión un extremo de alargadera de O₂ que engancharemos a presión en uno de los orificios de la mascarilla.
- C:** Podremos aplicar fármaco inhalado sin nebulización. Utilizaremos el esquema de la opción «a» añadiendo un aplice en T para cartucho presurizado entre el codo y la T del reservorio.
- D:** Nos permitirá nebulizar disminuyendo el riesgo de aerosoles al exterior. Utilizaremos el esquema de la opción «a» añadiendo una pieza en T con un vaso de nebulización y alargadera. Sin nebulización aportaremos al reservorio un flujo de 15 L/min y durante la nebulización el flujo deberá ser repartido entre el reservorio y el vaso nebulizador para evitar hiperoxigenación.

EDEMA AGUDO DE PULMÓN

EDEMA AGUDO DE PULMON

Signos:

- Hipotensión Arterial (<80 TAS)
- Taquicardia (>100 lpm). > 120 lpm.
- Sudoración excesiva (Diaforesis).
- Frialdad cutánea.
- Cianosis periférica.
- Cuadro confusional.
- Estertores y crepitantes húmedos.
- Tos y expectoración rosada.
- Sibilancias.
- Ingurgitación yugular con paciente en 45°.
- Edemas periféricos.
- Taquipnea >30 rpm., etc...

Síntomas:

- Inicio abrupto.
- Disnea, aparición brusca y progresiva.
- Ortopnea (Dificultad respiratoria acostado).
- Disnea paroxística nocturna.
- Inquietud y agitación.
- Dolor anginoso.
- Palpitaciones.
- Debilidad y fatigabilidad, confusión, letargia, oligoanuria.
- Edemas, dolor hipocondrio D, náuseas.

Medidas:

Cabecera a 45°.

Colocar en sedestación, pies colgando si se puede.

Monitorización:

Sat O2, TA, FC y FR.

ECG: 12 derivaciones:

(incluir derivaciones Derechas, V3R, V4R, etc... y posteriores V7, V8... si es necesario.

Oxigenoterapia:

Mantener Sat. entre 95-98%. Ventimask 50% ó Reservorio. Valorar CPAP o BiPAP.

Vía venosa periférica:

con SG 5% a 21ml/h.

EDEMA AGUDO DE PULMON (2)

Medidas (continuación):

Disminuir ansiedad.

Valoración de sondaje vesical.

Tratamiento:

Si paciente NORMOTENSO (TAS >90 (100):

Cloruro Mórfico: Si agitación, disnea, ansiedad o dolor pecho.

1amp de 10mg en 9ml de SSF IV, aplicar 3ml c/15min. No administrar si TAS<100.

Furosemida (Seguril): Bolo lento(0,5-1mg/kg) 2 amp. Se pueden diluir en SSF o SG. Valorar perfusión posterior (4amp en 100ml de SSF a 4ml/h.

Solinitrina: 2amp (10mg) en 100ml SG, de 7-42ml/h (9-12 o 21ml/h) con TAS>90 y TAD>50. Suspendir si TAS<90.

Si el *paciente está consciente* **Cafinitrina sublingual.**

Si no control de la TA con NTG utilizar Nitroprusiato (no tenemos).

Si broncoespasmo: Teofilina IV.

Si <60 años de 1-2amp en 100ml en 30min.

Si > 60 años de 3-4 amp en 100ml en 30min.

Si FA rápida: Digoxina 2 amp IV.

Si paciente HIPERTENSO (TAS >160 o TAD > 110:

Mismo tratamiento que el NORMOTENSO.

Si persiste Hipertensión administrar Captopril Sublingual 25mg, repetible a los 10-20min si no hay respuesta.

Si paciente HIPOTENSO (TAS <100 (80):

Contraindicada la NTG (Solinitrina) **utilizar con precaución la Furosemida.**

Si FC <120 lpm: Dopamina 5mcg/kg/min pudiendo incrementar hasta 20mcg/kg/min.

Si FC >120 lpm: Dobutamina.

Si la TA y GC no se estabiliza, valorar añadir Noradrenalina, 1amp 10mg/10ml en 100ml de SG 5% (100mcg/ml). D.I.: 0,05mcg/g/min, se puede incrementar de 0,05 en 0,05 hasta máximo de 0,6.

ASISTENCIA PARTO EXTRAHOSPITALARIO

ASISTENCIA AL PARTO EXTRAHOSPITALARIO

Signos de Parto Inminente:

- Abombamiento perineal.
- Coronamiento fetal visible.
- Contracciones rítmicas cada 2-3 min. Intensas y duraderas.
- Necesidad incontrolable de pujar.
- Urgencia defecatoria o emisión de heces coincidiendo con una contracción.
- Rotura tempestiva de la bolsa.
- Dilatación completa.

ASISTENCIA AL PARTO EXTRAHOSPITALARIO

A. Material.

- Dos pinzas de Kocher estériles (para pinzar el cordón umbilical).
- Una tijera estéril (para cortar el cordón umbilical).
- Pinzas umbilicales.
- Guantes y paños estériles.
- Gasas y compresas estériles.
- Gorro para Recién Nacido.
- Sondas de aspiración neonatal: nº 8 y 10 (si necesitara aspiración).
- Equipo de venoclisis.

B. Descripción de la técnica por pasos:

1.- Apoyar y ayudar psicológicamente a la gestante y a su acompañante.

2.- Recopilar datos imprescindibles de la historia obstétrica (partos anteriores, presentación, patologías, edad de gestación, etc.). Procurar un ambiente limpio, seguro e íntimo. - Anticiparse preparando el material obstétrico mínimo necesario para la atención al parto y al recién nacido.

3.- Facilitar una posición cómoda para la gestante de cara a la atención al parto. Si no es posible, favorecer las posiciones de semiflower o la de litotomía.

4.- Usar guantes limpios (si es posible estériles) como medidas de seguridad universales.

5.- Retirar la ropa de la zona genital.

- 6.-** A medida que se divisa la calota fetal a través de la zona perineal o vulvar, **favorecer el pujo espontáneo** al ritmo de las contracciones maternas.
- 7.- Tras la salida de toda la calota** fetal, frente, nariz, boca y barbilla, **limpiar las secreciones** con una compresa estéril, favoreciendo la salida de líquido amniótico pulmonar.
- 8.- Valorar la presencia de circular de cordón** (por visión directa o tocando el cordón con el dedo en el cuello del bebé). Si presenta la circular, se libera pasando el cordón por delante de la cabeza; si no es posible liberarla, pinzar con dos pinzas de Kocher o dos pinzas de cordón y cortarla con tijeras (preferiblemente estéril).
- 9.- Esperamos que rote la cabeza fetal hacia un lado** u otro con la siguiente contracción.
- 10.- A medida que avanza la cabeza** del recién nacido, **se sujeta suavemente con ambas manos y se tracciona hacia abajo**, permitiendo la salida del hombro por encima del pubis y **después en sentido hacia arriba** para facilitar la salida del hombro posterior y el resto del cuerpo.
- 11.- Tras salir el recién nacido**, se debe **colocar piel con piel** con la madre si es posible, primando la seguridad de ambos y evitando en todo momento la pérdida de calor.
- 12.- ¿Cómo evitar esa pérdida de calor?: secar completamente al recién nacido, tapándolo con manta térmica o toalla;** se debe cambiar frecuentemente las toallas si estas se humedecen. Si disponemos de gorrito o similar, se debe colocar para cubrir la cabeza del R.N.

Evitar corrientes de aire procurando en todo momento el contacto piel con piel con la madre (la mejor cuna térmica).

13.- Realizar Test de Apgar al recién nacido **en el primer minuto de vida**. Si es menor de 8, se debe estimular al bebé secándole con vigorosidad el cuerpo, y dándole pequeños golpes en las plantas de los pies de forma suave.

14.- Demorar el corte del cordón umbilical hasta el cese del latido, siempre que tengamos tijeras estériles. Si no disponemos de material estéril, **NO CORTAR** el cordón (excepto, en caso de vuelta de cordón apretada). Si disponemos de pinza de cordón estéril, podemos clampar el cordón aunque no lo cortemos.

15.- Si decidimos cortar el cordón, debemos **pinzar con dos pinzas de Kocher estériles o dos pinzas de cordón umbilicales** estériles, en dos puntos y cortamos entre ellos. La pinza cercana al ombligo de recién nacido no debe colocarse a menos de 4-5 cm de distancia de dicho ombligo (aproximadamente 4 dedos).

16.- Si el alumbramiento transcurre de forma espontánea, se debe asistir de la siguiente forma: **dejar salir la placenta a través de la vulva sin efectuar maniobras bruscas de tracción**, sujetando la placenta con una compresa estéril y con movimientos circulares sobre sí misma y de tracción suave hacia el exterior sacamos la placenta.

17.- Si hemos cortado el cordón, **introduciremos la placenta en una bolsa para su posterior revisado** por profesionales especialistas obstétrico-ginecológicos (matronas, ginecólogos) y si no se corta, colocar (envuelta en una toalla, compresa o en una bolsa) en la zona axilar materna manteniendo a la mujer en posición supina.

18.- Tras el alumbramiento, **valorar constantes, sangrado, contracción uterina y altura uterina** (debe ser dos dedos por debajo del ombligo). Valorar cada 15 minutos.

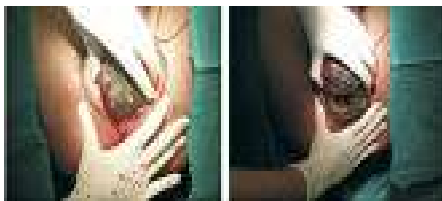
19.- Si canalizamos vía periférica y **se dispone de oxitocina** ("Sintocinon"), administramos IV la perfusión: 1 ampolla en 500 cc de suero ringer, fisiológico o glucosalino a 125 ml/h.

20.- Traslado al centro hospitalario más cercano de la gestante y del recién nacido, manteniendo el contacto piel con piel y evitando su separación.

1.- Posición de la mano para la protección del periné .



2.- Control de la salida de la cabeza fetal. Maniobra de Ritgen.



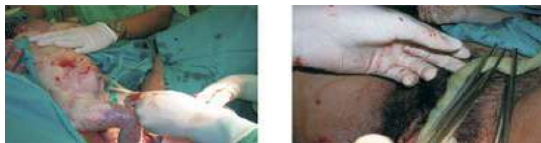
3.- Salida de la cabeza fetal al exterior y . Limpieza de secreciones.



4.- Tracción suave hacia abajo y luego hacia arriba.



5.- Expulsión completa del feto y Sección del cordón umbilical



ESCALA DE APGAR

SIGNO	PUNTUACIÓN		
	0	1	2
Apariencia/Color	Cianosis	Acrocianosis	Rosado
Pulso/Fc	Ausente	< 100 lpm	> 100 lpm
Gestos/Reflejos (estimulación planta del pie)	Sin respuesta	Muecas	Llanto
Actividad/Tono muscular	Flacidez	Flexiones	Movimiento activo
Respiración/esfuerzo respiratorio	Ausente	Llanto débil, quejumbroso	Llanto vigoroso
Normal 7-10	ASFIXIA	Leve: 6-7	Valorar al 1 y 5 min.
		Moderada: 4-6	Valorar al 1, 5, 15, 20 min. (extendido)
		Severa: < 4	196

VENDAJES

DEDOS

(Prevención articular)

MATERIALES:

Tape de 1.25 cm

Anclaje

Aumenta la resistencia del refuerzo en X



Refuerzo en X

Prevención de la flexoextensión



Anclaje

Evita que el refuerzo en X se despegue del resto del vendaje



PULGAR

(Inmovilizador de pulgar)

MATERIALES:

Tape de 1.25 cm

Refuerzo en X

Control de la extensión



Refuerzo

Evita que se despegue el refuerzo y el refuerzo en X



Forma de ocho

Aumenta la resistencia del vendaje y previene la extensión



Forma de ocho



MUÑECA

(Control de distensión)

MATERIALES: Tape de 2.5

cm y Elastic Tape de 5 cm

Anclaje

Aumenta la resistencia de la colocación del refuerzo en X



Refuerzo

Control de la flexión palmar



Refuerzo en X



Forma de ocho

(Elastic Tape de 5 cm)



Forma de ocho

(Elastic Tape de 5 cm)



RODILLA

(Prevención de lesiones con refuerzo interno)

MATERIALES: Tape y Elastic Tape de 5 cm

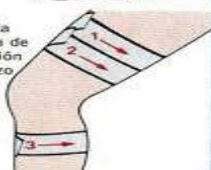
Posición de la rodilla:

Se debe colocar un bloque de 3 a 5 cm bajo el talón e inclinar la rodilla de 15 a 20 grados



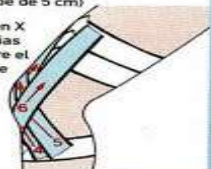
Anclaje

Aumenta la resistencia de la colocación del refuerzo en X



Refuerzo en X
(Elastic Tape de 5 cm)

Refuerzo en X
Añadir varias capas sobre el Elastic Tape



Circular



MUSLO

(Prevención de rotura de fibras en la cara posterior del muslo)

MATERIALES:

Tape de 3.8 cm

Anclaje

Aumenta la resistencia de la colocación del refuerzo en X

Posición de lesión



Refuerzo en X

Almohadilla de algodón
Previene la presión directa del tape



Aplicar un refuerzo

semicircular
sobrepuesto por encima del refuerzo en X



Anclaje

Evita que el refuerzo en X y el refuerzo semicircular se despeguen del resto del vendaje

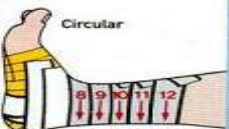


(1) TOBILLO

(Prevención de torceduras)

MATERIALES: Pretape

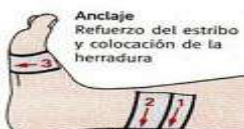
y tape de 3.8 cm



(1) TOBILLO

MATERIALES:

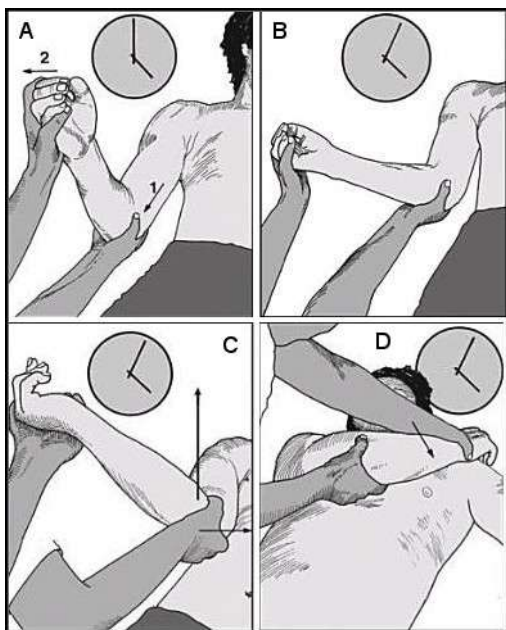
Tape de 3.8 cm



LUXACIÓN HOMBRO

LUXACIÓN DE HOMBRO

1.- Maniobra de Kocher



- A) tracción de la extremidad hacia abajo,
B) rotación externa del brazo,
C) trasladar el codo al centro del cuerpo manteniendo la rotación externa del brazo y
D) realizar la rotación interna manteniendo el codo delante del pecho.

Esta maniobra se puede realizar tanto el paciente en decúbito o con el paciente de pie apoyado en una pared.

LUXACIÓN DE HOMBRO

1.- Maniobra de Milch

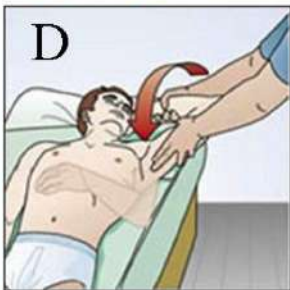
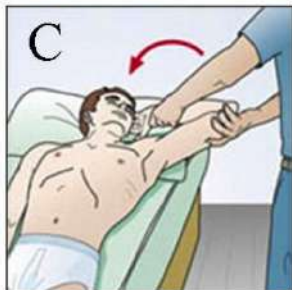
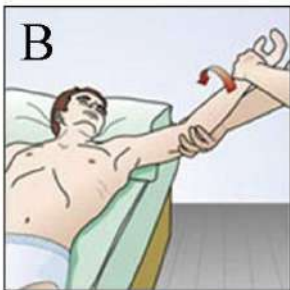
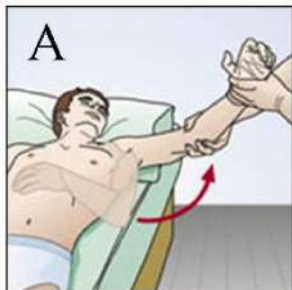
Con el paciente estirado procederemos a:

A) la abducción del hombro de forma suave progresiva

B) realizando mismo tiempo la rotación externa

C) procederemos posteriormente a la flexión del codo y por último

D) a trasladar todo el hombro adelante del pecho con lo que se realizará la reducción del hombro.



POLITRAUMA Y ACCIDENTE MÚLTIPLES VÍCTIMAS

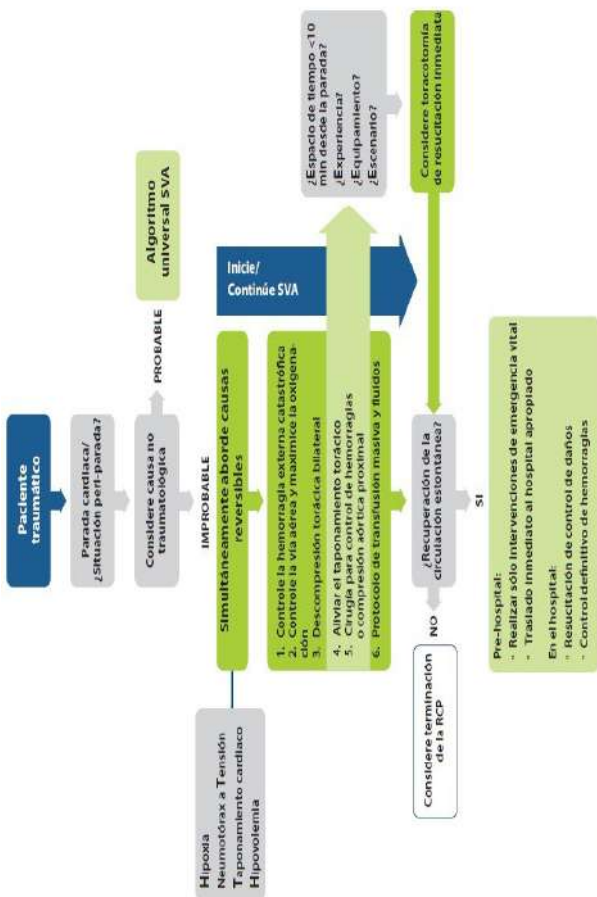


Figura 1.11 Algoritmo de parada cardíaca traumática

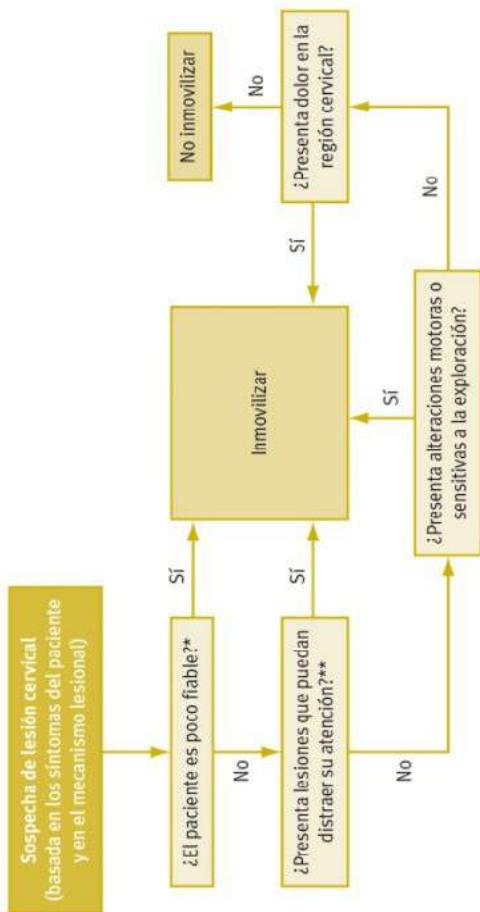


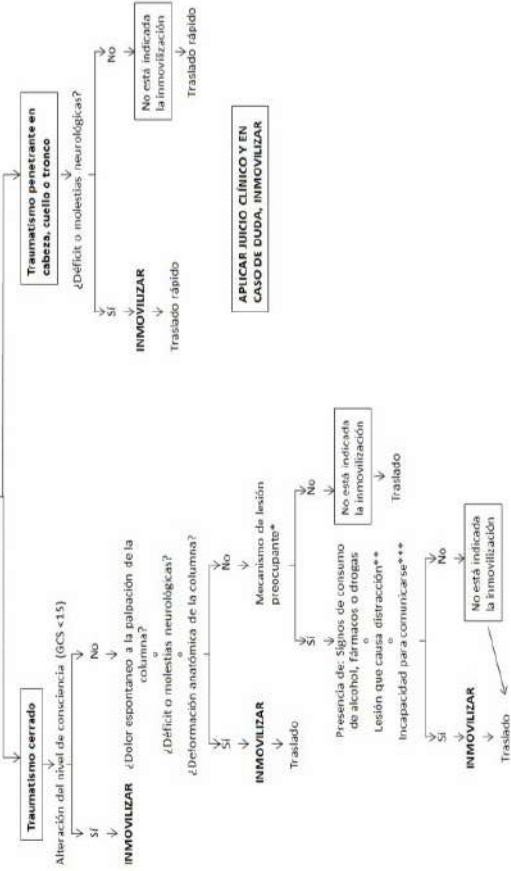
Figura 2. Maine EMS Spinal Assessment Protocol (Protocolo de valoración de la columna vertebral del Servicio de Emergencias Médicas del Estado estadounidense de Maine).

* Lo es si no está tranquilo, cooperador, sobrio y alerta.

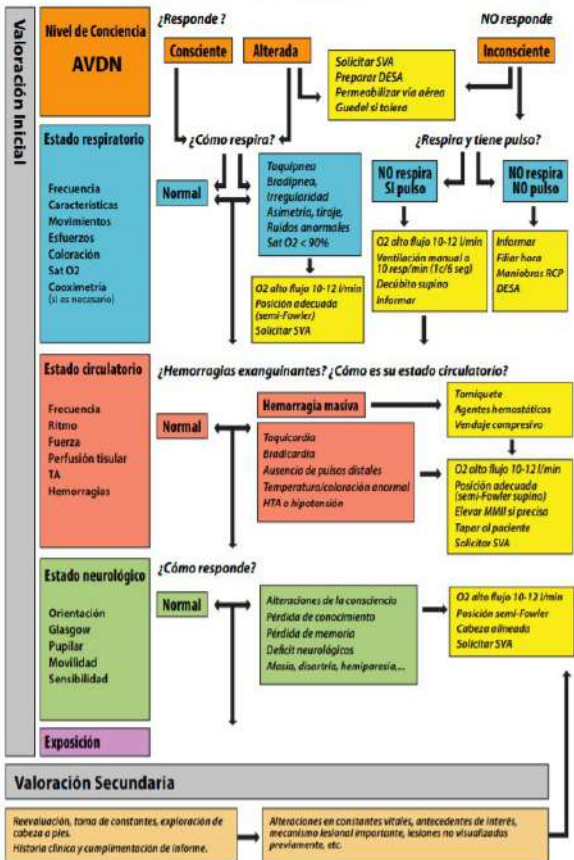
** Se incluyen todas aquellas que, por ser dolorosas, puedan enmascarar un posible dolor a nivel cervical.

INDICACIONES PARA LA INMOVILIZACIÓN DE COLUMNA

INDICACIONES PARA LA INMOVILIZACIÓN DE LA COLUMNA



Procedimientos SVB: Valoración del Paciente



A. AUTROTECCIÓN – ZONA SEGURA.

X. HEMORRAGIA EXANGUINANTE.

- Control del sangrado externo abundante que amenaza la vida.
- Controlar antes de evaluar las vías respiratorias , inmovilización de columna u otras intervenciones.

A. APERTURA DE VÍA AEREA CON CONTROL CERVICAL.

- Maniobras manuales de apertura. Elevación mandibular.
- Mantener permeabilidad: Cánulas Guedel.
- Inspeccionar cavidad oral, retirar cuerpos extraños.
- Oxígeno a altas concentraciones.
- Control Cervical Collarín.

B. EVALUACIÓN DE LA VENTILACIÓN y RESPIRACIÓN.

- Ventila?. Su respiración es simétrica.
- Frecuencia ventilatoria.
- Auscultación y pulsioximetría.
- Descartar trauma pulmonar (Neumotorax, volet, contusión pulmonar, hemotorax).
- Ver signos trauma (Frecuencia y eficacia respiratoria).
- Ver torax y descartar Herida penetrante.

C. CIRCULACIÓN y CONTROL OTRAS HEMORRAGIAS.

- Corregir hipovolemia Compresión de puntos sangrantes.
- Valorar: Tiempo de relleno capilar, FC, Palpar pulsos.
- Canalización vía venosa (iniciar reposición de líquidos).

D. EVALUACIÓN NEUROLÓGICA.

- Nivel de Conciencia. Escala de Glasgow.
- Tamaño y reactividad pupilar.
- Presencia o no de focalidad motora importante.

E. EXPOSICIÓN DE LA VÍCTIMA Y PROTECCIÓN TÉRMICA FRENTE AL MEDIO AMBIENTE.

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

APERTURA DE OJOS	PUNTOS
Espontánea	4
Al estímulo verbal	3
Al estímulo doloroso	2
Sin respuesta	1
RESPUESTA VERBAL	
Orientada	5
Desorientada	4
Palabras inapropiadas	3
Incomprensible	2
Sin respuesta	1
RESPUESTA MOTORA	
Obedece ordenes	6
Localiza el dolor	5
Retira al dolor	4
Flexión anormal (descorticación)	3
Extensión anormal (descerebración)	2
Sin respuesta	1
Puntuación máxima	15

Pueden provocar una disminución del nivel de conciencia

- Alteraciones metabólicas.
- Lesiones del SNC.
- Ingesta de tóxicos.
- Hipoxia o hipoperfusión cerebral.

En la valoración pupilar se comprobará:

Si las pupilas son iguales (**isocóricas**) o desiguales (**anisocóricas**).

Tamaño: **midriática** (dilatada), **miótica** (reducida) o tamaño normal.

Si **reaccionan a la luz** por igual o hay diferencia entre una y otra. 210

START

¿CAMINA?

SI

DEMORABLE
PRIORIDAD 3

NO

¿RESPIRA?

NO

ABRIR
VÍA
AÉREA

NO RESPIRA

FALLECIDO
PRIORIDAD
4

SI

SI RESPIRA

Inconsciente
Glasgow <11
Insuf Respiratoria
FC: <60 o >120 lpm
Shock: TAM <80
Arritmia Grave

INMEDIATO
PRIORIDAD 1

Lesiones Graves
Compromiso Vital
inmediato
TCE
Tórax, Abdomen
Miembros con
Compromiso
vascular
Quemaduras

SI

FRECUENCIA
RESPIRATORIA
<10 o >30 r/min.

NO

Control de Hemorragias

SI

RELLENO
CAPILAR >2 SEG
Ó PULSO RADIAL
AUSENTE

NO

NO

OBEDECE
ORDENES
SENCILLAS

SI

Taquipnea 20-30 r/min

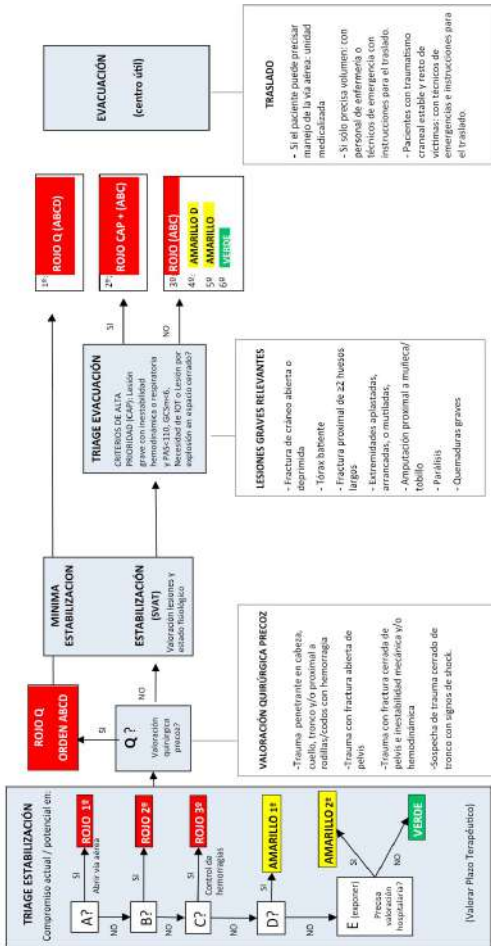
URGENTE
PRIORIDAD 2

Desorientado
Glasgow 11-14

Dificultad Respiratoria

Quemaduras 2°-3°
<15%

MODELO EXTRAHOSPITALARIO DE TRIAGE AVANZADO



BIBLIOGRAFÍA

González-Pola C et al. Posiciones anatómicas del paciente en el traslado en ambulancia. 2020. Revista Médica. (Citado el 30 noviembre de 2021). Recuperado a partir de: <https://revistamedica.com/posiciones-anatomicas-paciente-traslado-ambulancia/>

Signos Vitales por Edades. 2020. (Citado el 30 noviembre de 2021) Recuperado a partir de: <https://emssolutionsint.blogspot.com/2017/04/signos-vitales-por-edades.html>

LFJ Montalván. Fluidoterapia intravenosa en urgencias y emergencias. 2002. (Citado el 30 noviembre de 2021). Recuperado a partir de: <http://www.medynet.com/usuarios/jraguilar/Manual%20de%20urgencias%20y%20Emergencias/fluido.pdf>

Manual y Procedimientos de Enfermería SUMMA 112. 2015. (Citado el 12 diciembre de 2022). Recuperado a partir de: <https://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/17720>

Guía Farmacoterapéutica de medicamentos utilizados por los Servicios de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia. Unidad de Farmacia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia. - Murcia 2014.

Manual del usuario. Cánula supraglótica de un sólo uso i-gel. Tamaños adultos y pediátricos. (Citado el 29 noviembre de 2021). Recuperado a partir de: file:///C:/Users/usuario/Downloads/i-gel%20combined%20user%20guide_ES_issue3.pdf

Ortega Liarte, JV et al. Guías clínicas de actuación en urgencias 2011. Servicio de Urgencias. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor. (Citado el 15 enero de 2022). Recuperado a partir de: <https://sms.carm.es/ricsmur/handle/123456789/5714>

My EKG. La Web del Electrocardiograma. (Citado el 12 diciembre 2021). Recuperado a partir de: <https://www.my-ekg.com/>

Cortés R, Electrocardiografía básica aplicada. 2018. Ed. Diego Marín Librero-Editor.

Piñero M. Precordiales derechas y posteriores. (Citado el 27 febrero 2023). Recuperado a partir de: <https://www.youtube.com/watch?v=TtN-H2kMlp8>

Algoritmos RCP AHA 2020: adultos y pediatría. (Citado el 10 enero 2021). Recuperado a partir de: https://www.urgenciasyemergen.com/sdm_downloads/algoritmos-rcp-aha-2020-adultos-y-pediatria/

Algoritmos ERC 2021 adultos y pediatría. (Citado el 20 septiembre 2021). Recuperado a partir de: https://www.urgenciasyemergen.com/sdm_downloads/algoritmos-erc-2021-adultos-y-pediatria/

Gavin D. Perkins. Guías ERC 2021 – traducción oficial Executive Summary.. (Citado el 10 octubre 2022). Recuperado a partir de: <https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2021/09/RCP-Guias-ERC-2021-01-Resumen-Traduccion-oficial-CERCP.pdf>

Guía de actuación extrahospitalaria para soporte vital avanzado enfermero. 2023. Ediciones Cecova. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana. (Citado el 27 febrero 2023). Recuperado a partir de: <https://www.bibliotecadigitalcecova.es/ver/guia-de-actuacion-extrahospitalaria-para-soporte-vital-avanzado-enfermero>

Calle JE et al. Código Infarto. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2020. (Citado el 8 abril 2021). Recuperado a partir de: <http://10.181.8.6/intranet/menus/tablon/Codigoinfartoprotocolo%20regional.pdf>

Plaza E. Maniobra de Valsalva modificada para el tratamiento de la taquicardia supraventricular. 2015. (Citado el 20 octubre 2022). Recuperado a partir de: <https://www.urgenciasyemergen.com/maniobra-de-vasalva-modificada-para-el/>

Plaza E. Maniobra vagal inversa. ¿Nueva herramienta para el tratamiento de la TSV?. 2021. (Citado el 20 octubre 2022). Recuperado a partir de: <https://www.urgenciasyemergen.com/maniobra-vagal-inversa-nueva-herramienta-tsv/>

Maniobra de heimlich: una técnica que salva vidas. 2018. (Citado el 20 octubre 2022). Recuperado a partir de: <https://www.consejosdetufarmaceutico.com/bienestar/habitos-saludables/maniobra-de-heimlich-una-tecnica-salva-vidas/>

Tourné M et al. Protocolo de Actuación ante la Violencia de Género en Atención Primaria. (Citado el 15 septiembre 2021). Recuperado a partir de: <https://www.murciasalud.es/-/protocolo-de-actuacion-ante-la-violencia-de-genero-en%0D%0Aatencion-primaria>

García E et al. Ictus Isquémico Agudo. Recomendaciones para su atención. 2021. Servicio Murciano de Salud. (Citado el 21 noviembre 2020). Recuperado a partir de: http://10.181.8.6/intranet/menus/tablon/ICTUS_ISQUEMICO_AGUDO.pdf

Jiménez MI et al. Drogas de uso recreativo en relación a festivales de música electrónica. 2018. Ed. Costa Cálida Salud. S.L.

Flores MD et al. Cierre por primera intención de heridas en unidades asistenciales 061. Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia. 2020. (Citado el 21 noviembre 2020). Recuperado a partir de: <http://10.181.8.6/intranet/menus/tablon/PROTOCOLO%20DE%20SUTURAS.pdf>

Clasificación de las quemaduras. Recuperado a partir de: <https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=classificationofburns-90-P09576>

Manual de Ventilación en Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias. SUMMA 112. 2022. (Citado el 15 junio 2022). Recuperado a partir de: <https://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/50596>

Segura et al. Dispositivo de oxigenación con reservorio y PEEP (DORPEEP) en pacientes con dificultad respiratoria aguda por COVID-19. Medicina Clínica 2020;155(3):133-134. (Citado el 20 abril 2021). Recuperado a partir de: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-dispositivo-oxigenacion-con-reservorio-peep-S0025775320302608>

Guía de bolsillo Oxylog 3000 plus. Recuperado a partir de: https://www.draeger.com/Products/Content/IfU_Oxylog_3000_plus_Pocket_Guide_ES_9066338.pdf

Manual de atención al parto en el ámbito extrahospitalario. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid: Instituto de Gestión Sanitaria. 2013. (Citado el 20 abril 2021). Recuperado a partir de: https://ingesa.sanidad.gob.es/bibliotecaPublicaciones/publicaciones/internet/Parto_extrahospitalario.htm

Manual de primeros auxilios. Vendajes e inmovilización. Recuperado a partir de: <https://sites.google.com/site/manualdeprimerosauxilios505/home/vendajes-e-inmovilizacion>

Luxación de Hombro. Recuperado a partir de: <https://pt.slideshare.net/garrocha10/luxaciones-28684308/11>

Cantero I. Inmovilización Cervical selectiva en el paciente politraumatizado consciente. 2021. Universidad Pública de Navarra. (Citado el 30 noviembre de 2021). Recuperado a partir de: <https://academica-e.unavarra.es/xmlui/bitstream/handle/2454/11318/ItziarCanteroGaracochea.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Apuntes Curso: Asistencia prehospitalaria al traumatizado grave. Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia. 2020.

Manual de Procedimientos SAMUR – Protección Civil. 2022 (Citado el 15 diciembre de 2022). Recuperado a partir de: <https://www.madrid.es/ficheros/SAMUR/index.html>

Anexos.

6.2 DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.



GERENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

COMUNICACIÓN INTERNA DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Remitir una copia al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y otra al Dpto. de Personal

Fax:				Teléfono:			
HOSPITAL / GERENCIA							
CENTRO / SERVICIO / UNIDAD/ PLANTA							
RESPONSABLE / SUPERVISOR							
FECHA COMUNICACIÓN AL SERVICIO							
DATOS DEL ACCIDENTADO							
NOMBRE				APELLIDOS:			
NIF:		CATEGORÍA:			PUESTO:		
N.S.S.:		FECHA DE NACIMIENTO:			ANTIGÜEDAD (años):		
RELACIÓN LABORAL	Propietario	Interino	Otros	Tlf. de contacto:			
Domicilio:				LOCALIDAD:			
DATOS DEL ACCIDENTE							
LUGAR DEL ACCIDENTE:							
Centro de Trabajo				Desplazamiento en Jornada			
Ir o volver del Trabajo				Otro centro o lugar de trabajo			
TRABAJO HABITUAL:		SI		NO		TURNO:	
FECHA:		DIA DE LA SEMANA:			HORA:	HORA DE TRABAJO:	
BAJA	SI		NO		FECHA BAJA:	GRADO LESION	
DESCRIPCIÓN LESION:							
PARTE CUERPO LESIONADA:							
AGENTE MATERIAL CAUSANTE:							
DAÑOS MATERIALES:							
DESCRIBIR CLARAMENTE CÓMO SUCEDIÓ:							
TESTIGOS: (datos de identificación y teléfonos localización)							
FIRMA PERSONA QUE CUMPLIMENTA EL PARTE				FIRMA DEL SUPERVISOR / SUPERIOR JERARQUICO			

Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en los ficheros del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Unidad de Personal del centro, con la exclusiva finalidad de realizar la notificación, seguimiento e investigación de accidentes laborales y elaboración de estadísticas. Estos datos se cederán a la Mutua de Accidentes de Trabajo y a la autoridad competente en materia laboral en los supuestos en que sea obligatorio según la legislación aplicable. El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR. EL PARTE DE COMUNICACIÓN INTERNA DE ACCIDENTE DE TRABAJO

- 1º.- Antes de rellenar esta comunicación de accidente, lea detenidamente sus distintos apartados.
- 2º.- Escriba con claridad y letra mayúscula.
- 3º.- Cumplimente todos sus datos personales y profesionales.

INTRUCCIONES DE USO

El superior jerárquico del trabajador deberá rellenar todos los datos del parte. Si fuera necesario puede cumplimentarlo el trabajador, pero siempre debe ser supervisado y visado por su superior, quien deberá firmarlo en todo caso.

El trabajador debe entregar una copia de esta comunicación de accidentes en el Servicio de Personal y otra en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales al que pertenece. Igualmente, debe quedarse con una copia.

En caso de accidente de riesgo biológico, debe pegarse al parte que se presente al Servicio de Prevención Riesgos Laborales, una pegatina de los datos del paciente-fuente, o debe apuntarse, al menos, su nombre y nº de historia. Recuerde, en todo caso, llevar a cabo el procedimiento establecido (Ver procedimiento en la página del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales)

Si tras el accidente requiere asistencia médica, acuda a la clínica de Ibermutuamur más cercana. (Ver procedimiento en la página del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales).

GARANTÍA LEGAL

El Servicio de Prevención garantizará en todo caso el derecho a la intimidad y dignidad del empleado público.

Los datos de carácter personal recogidos en este documento se van a integrar en los ficheros del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Unidad de Personal del centro, con la exclusiva finalidad de realizar la notificación, seguimiento e investigación de accidentes laborales y elaboración de estadísticas. Estos datos se cederán a la Mutua de Accidentes de Trabajo y a la autoridad competente en materia laboral en los supuestos en que sea obligatorio según la legislación aplicable.

El interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

ACTUACIÓN DE LOS TRABAJADORES / AS DE LA GERENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DEL 061 ANTE UN ACCIDENTE LABORAL POR EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DE TRANSMISIÓN SANGUÍNEA

1. TIPOS DE ACCIDENTES

TIPOS DE ACCIDENTES
INOCULACIÓN PERCUTÁNEA
Es toda lesión producida por objeto punzante o cortante que ocasiona la pérdida de la integridad de la piel, poniendo en contacto al trabajador/a con fluidos orgánicos potencialmente infecciosos (arañazo, corte, pinchazo.)
SALPICADURA DE SANGRE Y FLUIDOS A PIEL
Es la exposición sobre piel no íntegra a sangre o fluidos potencialmente infecciosos.
SALPICADURA DE SANGRE Y FLUIDOS A MUCOSA
Es la exposición de mucosas a sangre o fluidos potencialmente infecciosos.

TIPOS DE FLUIDOS	
FLUIDOS POTENCIALMENTE INFECCIOSOS	• Sangre • Fluidos con sangre • Líquido cefaloraquídeo • Líquido sinovial • Líquido pericárdico • Líquido pleural • Líquido peritoneal • Líquido amniótico • Semen • Secreciones vaginales
FLUIDOS QUE NO SE CONSIDERAN INFECCIOSOS (excepto cuando van acompañados con sangre visiblemente aparente)	• Orina • Sudor • Saliva • Lágrimas

***Todos los pacientes** son potencialmente fuente de infección y debe aplicarse el procedimiento siempre que haya un accidente.

***La salpicadura sobre piel íntegra** no es accidente/incidente de exposición a patógenos hemáticos.

2. ACTUACIÓN INMEDIATA TRAS EL ACCIDENTE

1. INOCULACIÓN PERCUTÁNEA

- Retirar el objeto causante de la lesión y eliminarlo en el contenedor de residuos biológicos.
- Lavar la herida con jabón y agua.
- Desinfectar con povidona yodada o gluconato de clorhexidina.
- Cubrir con apósito impermeable.

2. SALPICADURA DE SANGRE Y FLUIDOS A PIEL

- Lavar con agua o jabón.
- Cuando la piel no esté íntegra, actuar como corte o punción.

3. SALPICADURA DE SANGRE Y FLUIDOS A MUCOSA

- Lavado de arrastre con agua limpia abundante y/o suero fisiológico.

PRECAUCIÓN: NUNCA USAR LEJÍA (agente caústico) sobre piel ni mucosas.

3. ASISTENCIA SANITARIA INMEDIATA TRAS EL ACCIDENTE

➤ ASISTENCIA

Después de la exposición a fluidos potencialmente infecciosos, el trabajador/a deberá ser valorado lo antes posible. Para ello acudirá, según el horario en el que se ha producido el accidente, a:

- ✓ **De lunes a viernes de 8 a 15 horas:** debe contactar con Equipo de Prevención del Hospital de Referencia del Área donde se produzca el accidente.

ÁREA I SPRL H. Virgen de la Arrixaca Teléfono: 968 369 049/369049	ÁREA IV SPRL H. Comarcal Noroeste Teléfono: 968 115 910/ 986473	ÁREA VII SPRL H. Reina Sofía Teléfono: 968 359 242/359242
ÁREA II SPRL Hospital Santa Lucía Teléfono: 968 110 733/952139	ÁREA V SPRL Hospital Virgen Castillo Teléfono: 968 929 964/ 987730	ÁREA VIII SPRL H. los Arcos del Mar Menor Teléfono: 968 118 654/971811
ÁREA III SPRL H. Rafael Méndez Teléfono: 968 445 727/445727	ÁREA VI SPRL H. Morales Meseguer Teléfono: 968 360 976/ 923776	ÁREA IX SPRL H. Vega Lorenzo Guirao Teléfono: 968 929 803/984250

Datos actualizados en la web del SPRL SMS:

<https://portal.sms.carm.es/web/somos/prevencion-de-riesgos-laborales>

- ✓ **Por las tardes, noches y festivos o ausencias del Equipo Prevención** el trabajador/a accidentado deberá acudir a la Puerta de Urgencias del Hospital de Referencia del Área donde se produzca el accidente, y comunicar al día siguiente laboral en el teléfono 968 359 242 (horario de 8:00 a 15:00 horas) al Personal Administrativo del Equipo Prevención 061 (Hospital General Universitario Reina Sofía).

En el momento del accidente es **imprescindible realizar la extracción sanguínea al paciente fuente**, para determinar su estado serológico (VIH, VHC y VHB). Se deberá pedir consentimiento al paciente antes de extracción.

Si el paciente se traslada al Hospital se solicitará una serología tras su ingreso en la Puerta de Urgencias, si el accidente se produce en el domicilio del paciente o en las dependencias del SUAP y no hay traslado del paciente, el personal sanitario de la unidad (personal médico o de enfermería) deberá responsabilizarse de que se realice la extracción sanguínea para poder ser procesada de manera inmediata en el hospital de referencia y conservar los datos identificativos (nombre apellidos DNI y/o N° HC) para su posterior localización. Se debe consignar en la petición al laboratorio de que se trata de un accidente por exposición a agentes biológicos, para que se analice con carácter urgente.

Así mismo, se debe realizar una **serología completa al trabajador/a accidentado** tras la exposición, para determinar su estatus serológico frente al VIH, VHC y VHB (AntiHBs, AntiHBc, AgHBs). Además se realizará una analítica básica que incluya hemograma, función renal y hepática.

- La Gerencia dotará de medios de extracción para los casos en que el accidente se produzca en el domicilio del paciente asistido.
- Para cualquier duda que pueda surgir sobre la aplicación del procedimiento, se puede contactar con Personal Administrativo del Equipo Prevención 061 (Hospital General Universitario Reina Sofía) en el teléfono 968 359 242 (horario de 8:00 a 15:00), que derivará, en caso necesario, la consulta al Personal Sanitario correspondiente.

Fuera de este horario, los trabajadores/as podrán contactar con el Centro de Coordinación de Urgencias (CCU), que tras el accidente, les indicará de los pasos a seguir, en caso de duda.

4. COMUNICACIÓN DEL ACCIDENTE

Una vez realizada la actuación inmediata, el trabajador/a deberá notificarlo a la Gerencia 061, lo antes posible, cumplimentando el formulario “Comunicación interna de accidente de trabajo”, bien presencialmente o enviándolo al número de FAX: **968- 394 – 840**.

El modelo está disponible en la siguiente dirección web:

<https://portal.sms.carm.es/web/somos/procedimientos-modelos-y-solicitudes>



Enviar una copia de la comunicación al Equipo de Prevención 061 (Hospital General Universitario Reina Sofía) al correo electrónico: **prevencion_sms_061@listas.carm.es**

5. INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ACCIDENTE

La investigación y el seguimiento del accidente se realizarán por el personal de Enfermería del Trabajo del Equipo Prevención 061 (Hospital General Universitario Reina Sofía).

CÓDIGO	PRL-01
REVISIÓN	Rev1
FECHA	2023

6. DOCUMENTACIÓN PARA CONSULTAR

Más información en la web del SPRL SMS <https://portal.sms.carm.es/web/somos/prevencion-de-riesgos-laborales>

- Tríptico SPRL SMS – Actuación en caso de accidente de trabajo por exposición a agentes biológicos de transmisión sanguínea.
- Procedimiento de actuación ante exposición ocupacional a agentes biológicos de transmisión sanguínea en personal del Servicio Murciano de Salud. Octubre 2015.

FORMACIÓN PRL GER061/ 2023

ACCION FORMATIVA	FECHAS Y LUGAR DE IMPARTICIÓN	DURACIÓN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA SEGURIDAD VIAL, EN EL MANEJO DE CARGAS Y OTROS RIESGOS EMERGENTES DURANTE LAS ATENCIONES EXTRAHOSPITALARIAS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. (1 EDICIÓN)	Por confirmar	12 horas
RIESGO BIOLÓGICO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (2 EDICIONES)	Por confirmar	3 horas
TALLER PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN LA GERENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 061	Por confirmar	10 horas
TALLER AVANZADO PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN LA GERENCIA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 061	Por confirmar	5 horas

ENLACES A INSCRIPCIÓN AUTOFORMACION PRL ON LINE

Básico de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito sanitario

<https://www.ffis.es/ffis/detalleCurso.jsf?c=2115&e=1>

Básico de prevención de Riesgos Laborales en manejo de cargas en el ámbito sanitario

<https://www.ffis.es/ffis/detalleCurso.jsf?c=2116&e=1>

Básico de prevención de riesgos laborales en riesgo biológico en el ámbito sanitario.

<https://www.ffis.es/ffis/detalleCurso.jsf?c=2117&e=1>

Básico en prevención de riesgos laborales frente a la exposición de agentes químicos.

<https://www.ffis.es/ffis/detalleCurso.jsf?c=2118&e=1>

Básico en prevención de riesgos laborales frente a la exposición de radiaciones ionizantes.

<https://www.ffis.es/ffis/detalleCurso.jsf?c=2119&e=1>

Básico prevención de riesgos laborales en gestión saludable de la hostilidad en el trabajo

<https://www.ffis.es/ffis/detalleCurso.jsf?c=2120&e=1>

Básico sobre planes de Emergencia y Evacuación

<https://www.ffis.es/ffis/detalleCurso.jsf?c=2121&e=1>

ACTUACIÓN ANTE UNA AGRESIÓN



1. Mantén la calma

Escucha con calma y habla en tono suave.

Evita la confrontación.



3. Realiza parte de lesiones

Si has sufrido un daño físico y / o mental solicita un parte de lesiones.



5. Denuncia

Si ha habido intimidación grave o violencia, presenta tu denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en comisaría.

2. Envía alerta SOS

Si consideras que peligra tu integridad, avisa a las fuerzas de seguridad a través de la aplicación ALERTCOPS.



4. Registra

Comunica el incidente a través de la web de agresiones y el Servicio de Prevención contactará contigo para ofrecerte asesoramiento.



6. Juicio rápido, avisa CCU

En caso de celebración de juicio rápido, avisa al CCU para disponer de asesoramiento jurídico.

¿Qué es ALERTCOPS?

Es una aplicación desarrollada por el Ministerio del Interior para el envío urgente de un aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mas cercanos a tu ubicación.

¿Cómo funciona ALERTCOPS?

Pulsar de forma repetida el 'botón SOS' al menos 5 veces en menos de 6 segundos.



Automáticamente se iniciará una grabación de audio de 10 segundos de duración que se enviará junto con tu ubicación al centro policial mas cercano.



Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en función del audio, valorará la situación en tiempo real y pondrá en marcha los recursos necesarios.

